République de Côte d'Ivoire
~~~~~~~~~~~~~

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Année Universitaire : 2023-2024



Laboratoire de Télédétection et SIG (TEL-SIG)



Université FELIX HOUPHOUËT- BOIGNY
Abidjan-Cocody

UFR des Sciences de la Terre et des Ressources Minières

N° d'ordre 133/2024

MÉMOIRE

Pour l'obtention du diplôme de Master en Télédétection et Systèmes d'Informations Géographiques (TEL-SIG)

Spécialité : Analyse et Traitement d'Image Numérique (ATIN)

THÈME

APPORT DE LA TÉLÉDÉTECTION À L'ÉVALUATION DE LA SÉCHERESSE DANS LE DISTRICT AUTONOME DU ZANZAN (NORD-EST DE LA CÔTE D'IVOIRE)

Présenté par :

KAMENAN Dane Assoumou Junior

Date de soutenance : 14/10/2024

Directeur de mémoire : Dr N'Guessan Bi Vami H.

Composition du jury

Président : Dr. AKE Gabriel Etienne

Instructeur : Dr. OULARE Sekouba

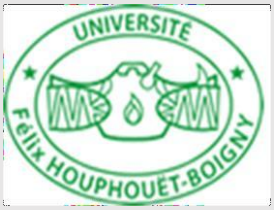
Directeur : Dr. N'GUESSAN Bi Vami H.

Examinateur : Dr. AKA Blasch
~~~~~~~~~~~~~

République de Côte d'Ivoire
~~~~~~~~~~~~~

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Année Universitaire : 2023-2024



Laboratoire de Télédétection et SIG (TEL-SIG)



Université FELIX HOUPHOUËT- BOIGNY
Abidjan-Cocody

UFR des Sciences de la Terre et des Ressources Minières

N° d'ordre 133/2024

MÉMOIRE

Pour l'obtention du diplôme de Master en Télédétection et Systèmes d'Informations Géographiques (TEL-SIG)

Spécialité : **Analyse et Traitement d'Image Numérique (ATIN)**

THÈME

APPORT DE LA TÉLÉDÉTECTION À L'ÉVALUATION DE LA SÉCHERESSE DANS LE DISTRICT AUTONOME DU ZANZAN (NORD-EST DE LA CÔTE D'IVOIRE)

Présenté par :

KAMENAN Dane Assoumou Junior

Date de soutenance : 14/10/2024

Directeur de mémoire : **Dr N'Guessan Bi Vami H.**

Composition du jury

Président : Dr. AKE Gabriel Etienne

Instructeur : Dr. OULARE Sekouba

Directeur : Dr. N'GUESSAN Bi Vami H.

Examinateur : Dr. AKA Blasch
~~~~~~~~~~~~~

DÉDICACE

Je dédie ce mémoire à mes chers parents, KAMENAN Assoumou et ATTA Ettien Alphonsine ainsi qu'à ma famille.

REMERCIEMENTS

Ce travail de recherche est le fruit d'une collaboration précieuse et du soutien inestimable de nombreuses personnes, sans qui sa réalisation n'aurait pas été possible. Au terme de ce mémoire, il me tient particulièrement à cœur d'exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et ceux qui ont contribué, de près ou de loin, à son aboutissement.

En premier lieu, j'adresse mes sincères remerciements au **Professeur BALLO ZIE**, Président de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, ainsi qu'à l'ensemble des membres de l'administration universitaire pour les ressources mises à disposition des étudiants.

Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance au **Professeur COULIBALY YACOUBA**, Doyen de l'UFR-STRM, ainsi qu'à ses vice-doyens, le **Professeur ETTIEN DJETDI JEAN-BAPTISTE**, Vice-Doyen chargé de la recherche, et le **Docteur YAO N'GUESSAN ALEXIS**, Vice-Doyen chargé de la pédagogie, pour leur engagement dans la formation et l'encadrement des étudiants.

Mes remerciements vont ensuite au **Docteur KOUAME KAN JEAN**, Directeur du Centre Universitaire de Recherche et d'Application en Télédétection (CURAT), ainsi qu'au **Docteur KOUAME ADONIS**, pour la qualité de la formation dispensée et pour avoir offert un cadre d'apprentissage propice à l'épanouissement académique et scientifique.

J'exprime ma profonde gratitude au **Docteur N'GUESSAN BI VAMI HERMANN**, mon Directeur de recherche, pour son encadrement, ses conseils avisés et sa vision qui m'ont guidé tout au long de ce travail. Merci pour votre patience et votre disponibilité. Que Dieu vous récompense au-delà de vos attentes.

Un hommage particulier est adressé aux membres de mon **jury**, pour le temps consacré à l'évaluation de mon travail et pour leurs remarques constructives :

- **Docteur AKE GABRIEL ÉTIENNE**, Président du jury
- **Docteur OULARE SEKOUBA**, Instructeur
- **Docteur AKA BLASCH**, Examinateur

Enfin, mes pensées vont à tout le personnel administratif et enseignant du CURAT, ainsi qu'à mes camarades du **Master 2, promotion 2023-2024**. Merci à vous, chers amis et collègues, pour votre bienveillance, votre entraide et les moments partagés durant cette aventure académique.

À toutes et à tous, recevez ici l'expression de ma plus sincère reconnaissance

TABLE DE MATIÈRES

DÉDICACE 1

REMERCIEMENTS 2

TABLE DE MATIÈRES 3

LISTE DES FIGURES 6

LISTE DES TABLEAUX 8

LISTE DES SIGLES 9

RESUME 10

ABSTRACT 11

INTRODUCTION GENERALE 12

CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE 15

1.1. Contexte géographique et climatique 15

1.2. Contexte hydrologique 17

1.3. Contexte agricole 19

1.4. Contexte socio-économique 19

CHAPITRE II : ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LA SECHERESSE ET LA TELEDETECTION 22

2.1. Sécheresse : définitions, types et causes 22

2.1.1. Définitions de la sécheresse 22

2.1.2. Types de sécheresse et leurs caractéristiques 23

2.1.3. Causes et facteurs aggravants de la sécheresse 23

2.2. Impacts de la sécheresse 24

2.2.1. Impacts sur l'agriculture 24

2.2.2. Impacts sur l'environnement 24

2.2.3. Impacts socio-économiques 25

2.3. Méthodes d'évaluation de la sécheresse 25

2.3.1. Indices et indicateurs de sécheresse 25

2.3.2. Méthodes traditionnelles d'évaluation de la sécheresse 26
2.3.3. Apport de la télédétection à l'évaluation de la sécheresse 26
2.4. Télédétection et sécheresse 27
2.4.1. Principes de la télédétection et capteurs utilisés 27
2.4.2. Indices de végétation et leur relation avec la sécheresse 28
2.4.3. Indices de sécheresse dérivés de la télédétection 28
2.4.4. Exemples d'applications de la télédétection pour l'étude des sécheresses 28
CHAPITRE III : MATERIEL 31
3.1. Données 31
3.1.1. Images satellitaires (Landsat) 31
3.1.2. Données météorologiques CHIRPS 32
3.1.3. Données auxiliaires 33
3.2. Logiciels 35
3.2.1. QGIS (Quantum GIS) 35
3.2.2. DMAP (Drought Monitor And Prediction) d'Agrimetsoft, ... 35
CHAPITRE IV : MÉTHODOLOGIE 37
4.1. Perception des phénomènes climatiques par les populations 37
4.2. Caractérisation climatique du district autonome du Zanzan 37
4.2.1. Calcul des Indices Climatiques ETCCDI 37
4.2.2. Cartographie des Températures de Surface (LST) Utilisant les Images Landsat 38
4.2.3. Cartographie de l'Occupation du Sol 40
4.3. Evaluer la sécheresses présente et future dans le district autonome du Zanzan 40
4.3.1. Evaluation de la sécheresse et prévision 40
4.3.2. Analyse spatio-temporelle des indices 41
CHAPITRE V : RESULTATS 43
5.1. Analyse de la perception des changements climatique par les populations 43
5.1.1. Perception du changement climatique 43

5.1.2. Manifestations perçues du changement climatique 43
5.1.3. Expérience des saisons humides 44
5.1.4. Nombre de pauses et durée pluviométriques 45
5.1.5. Températures et intensité des pluies 45
5.2. Caractérisation climatique du district autonome du Zanzan 47
5.2.1. Analyse spatio-temporelle des indices ETCCDI 47
5.2.2. Carte des températures de surface 68
5.2.3. Analyse de l'évolution de l'occupation des sols 71
5.3. Evaluer la sécheresses présente et future dans le district autonome du Zanzan 79
5.3.1. Analyse des Indices SPI et EDI Historique 79
5.3.2. Analyse des Indices SPI et EDI prévisionnels 87
CHAPITRE VI : DISCUSSIONS DES RESULTATS 92
6.1. Comparaison des perceptions locales du changement climatique 92
6.2. Impact du changement d'occupation des sols sur les températures de surface 92
6.3. Analyse des impacts de la sécheresse 93
6.4. Corrélation entre l'occupation des sols et la sécheresse 93
6.5. Implications pour la gestion environnementale et recommandations 93
CONCLUSION GENERALE et PERSPECTIVE 95
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 96
ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE ENQUÊTE PAAZ 100

LISTE DES FIGURES

Figure 1. Carte du District autonome du Zanzan 16
Figure 2. Carte du réseau Hydrographique du District autonome du Zanzan 18
Figure 3. Principal domaine d'activité dans le district du Zanzan (Enquête PAAZ, 2024) 19
Figure 4. Revenu annuel généré par les activités (Chef de famille) (Enquête PAAZ, 2024) 20
Figure 5. Méthode de mesure des températures de surface (LST) 39
Figure 6. Connaissance du changement climatique par les populations (Enquête PAAZ, 2024) 43
Figure 7. Perception des manifestations du changement climatique par les populations (Enquête PAAZ, 2024) 44
Figure 8. Tendance du nombre de pause et durée pluviométrique 45
Figure 9. Perception de la chaleur par les populations (Enquête PAAZ, 2024) 46
Figure 10. Perception de la taille des saisons de pluies (Enquête PAAZ, 2024) 46
Figure 11. Carte des indices R1mm 48
Figure 12. Carte des indices R10mm 49
Figure 13. Tendances des jours de pluie avec plus de 10 mm de précipitations (1984-2023) 51
Figure 14. Carte des indices R20mm 52
Figure 15. Tendances des jours de pluie avec plus de 20 mm de précipitations (1984-2023) 54
Figure 16. Carte des indices R30mm 55
Figure 17. Tendances des jours de pluie avec plus de 30 mm de précipitations (1984-2023) 57
Figure 18. Carte des indices CDD 58
Figure 19. Tendance de l'Indice Indice CDD (Consecutive Dry Days) dans la Région de Zanzan (1984-2023) 60
Figure 20. Carte des indices SDII 61
Figure 21. Tendance de l'Indice SDII (Simple Daily Intensity Index) dans la Région de Zanzan (1984-2023) 63
Figure 22. Carte des indices TNx et TXx 1984-2023 64
Figure 23. Tendance des indices TNx TXx 65
Figure 24. Carte des indices TXn et TNn 1984-2023 66
Figure 25. Tendance des indices TXn et TNn 67
Figure 26. Evolution des températures de surface (LST) dans la région de Zanzan 1984-2024 70
Figure 27. Carte d'occupation du sol de 2000 72
Figure 28. Carte de l'occupation du sol de 2011 74
Figure 29. Carte de l'occupation du sol 2020 76

Figure 30. Carte des indices SPI Historique 1984-2023 80
Figure 31. Tendance Historique du SPI de 1984-2023 83
Figure 32. Carte des indice EDI Historique 1984-2023 85
Figure 33. Tendance Historique du EDI de 1984-2023 87
Figure 34. Carte des indices SPI prévisionnel 2024-2053 88
Figure 35. Carte des indices EDI prévisionnel 2024-2053 89
Figure 36. Prévision Tendance SPI 2024-2053 90
Figure 37. Prévision Tendance EDI 2024-2053 90

LISTE DES TABLEAUX

Tableau I. Principales caractéristiques des capteurs Landsat 31
Tableau II. Statistiques des classes d'occupation des sols 1989 2000 (km²) 71
Tableau III. Matrice de transition des probabilités de changement de couverture terrestre 2000 72
Tableau IV. Statistiques des classes d'occupation des sols 2000-2011 (km²) 73
Tableau V. Matrice de Transition des probabilités de changement de couverture terrestre 2011 74
Tableau VI. Statistiques des classes d'occupation des sols 2011-2020 (km²) 75
Tableau VII. Matrice de Transition des probabilités de changement de couverture terrestre 2020 ... 76
Tableau VIII. Statistiques des classes d'occupation des sols 2020-2024 (km²) 77
Tableau IX. Matrice de Transition des probabilités de changement de couverture terrestre 2024 78

LISTE DES SIGLES

CDD : Consecutive Dry Days (Nombre maximal de jours consécutifs sans précipitations significatives) ;

EDI : Effective Drought Index (Indice de Sécheresse Efficace) ;

ETM+ : Enhanced Thematic Mapper Plus (sur Landsat 7) ;

IRI : International Research Institute for Climate and Society ;

LDEO : Lamont-Doherty Earth Observatory ;

LST : Land Surface Temperature (Température de Surface Terrestre) ;

NDVI : Normalized Difference Vegetation Index (Indice de Végétation par Différence Normalisée) ;

OLI : Operational Land Imager (sur Landsat 8) ;

PAAZ : Plan d'adaptation du District Autonome du Zanzan ;

POWER : Prediction Of Worldwide Energy Resource (Base de données de la NASA) ;

R1mm : Nombre de jours avec au moins 1 mm de précipitations ;

R10mm : Nombre de jours avec au moins 10 mm de précipitations ;

R20mm : Nombre de jours avec au moins 20 mm de précipitations ;

R30mm : Nombre de jours avec au moins 30 mm de précipitations ;

SDII : Simple Daily Intensity Index (Indice d'Intensité Quotidienne Simple) ;

SPI : Standardized Precipitation Index (Indice de Précipitation Standardisé) ;

TM : Thematic Mapper (sur Landsat 5).

RESUME

Face aux défis posés par le changement climatique, le district du Zanzan, situé dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, subit des perturbations majeures en termes de disponibilité en eau, de productivité agricole et de dégradation des écosystèmes. La variabilité croissante des précipitations, les températures en hausse, ainsi que la déforestation accélérée exercent une pression sur les ressources naturelles et les moyens de subsistance locaux. Dans ce contexte, cette étude a permis d'évaluer la sécheresse en exploitant les capacités de la télédétection pour analyser les changements dans l'occupation des sols, les variations de températures de surface, et l'impact des sécheresses sur les ressources hydriques et agricoles. La méthodologie repose sur l'utilisation d'images satellitaires Landsat et l'analyse d'indices de végétation et de sécheresse, tels que les indices SPI et EDI, afin d'étudier les variations climatiques de 1984 à 2023 et de projeter les tendances jusqu'en 2054. Cette approche permet de cartographier avec précision les zones les plus affectées et de quantifier les impacts sur la région.

Les résultats montrent une hausse moyenne de 2°C des températures de surface depuis 1984, accompagnée d'une réduction de 30% des zones forestières, remplacées par des terres agricoles et des zones urbaines en expansion. Par ailleurs, la fréquence des épisodes de sécheresse a doublé, avec des sécheresses plus longues et plus sévères, impactant directement la disponibilité en eau et réduisant la productivité agricole jusqu'à 20% dans certaines régions.

La sensibilisation des populations locales au changement climatique est manifeste, avec 90% des personnes interrogées reconnaissant ses manifestations et ses impacts. Cependant, la présence d'une minorité non informée (10%) souligne le besoin de renforcer les efforts en matière d'éducation environnementale.

Les projections pour 2024-2054 suggèrent la poursuite de ces tendances, ce qui nécessite la mise en œuvre de mesures d'adaptation telles que des technologies agricoles avancées et des pratiques innovantes de gestion de l'eau. Cette étude confirme ainsi l'utilité de la télédétection comme outil clé dans la gestion des risques climatiques, fournissant une base solide pour des actions futures en matière de gestion environnementale et de développement durable.

Mots Clés : Sécheresse, Changement climatique, Télédétection, District Zanzan

ABSTRACT

In response to the challenges posed by climate change, the Zanzan district, located in the northeast of Côte d'Ivoire, is experiencing major disruptions in water availability, agricultural productivity, and ecosystem degradation. The increasing variability in precipitation, rising temperatures, and accelerated deforestation are placing pressure on natural resources and local livelihoods. In this context, this study aimed to assess drought by utilizing remote sensing capabilities to analyze land use changes, surface temperature variations, and the impact of droughts on water and agricultural resources. The methodology is based on the use of Landsat satellite images and the analysis of vegetation and drought indices, such as SPI and EDI, to study climate variations from 1984 to 2023 and project trends through 2054. This approach enables precise mapping of the most affected areas and quantification of the impacts on the region.

The results show an average increase of 2°C in surface temperatures since 1984, accompanied by a 30% reduction in forested areas, which have been replaced by agricultural lands and expanding urban areas. Additionally, the frequency of drought episodes has doubled, with longer and more severe droughts directly impacting water availability and reducing agricultural productivity by up to 20% in some regions.

Awareness of climate change among local populations is evident, with 90% of respondents acknowledging its manifestations and impacts. However, the presence of a small uninformed minority (10%) highlights the need to strengthen environmental education efforts.

Projections for 2024-2054 suggest the continuation of these trends, necessitating the implementation of adaptation measures such as advanced agricultural technologies and innovative water management practices. This study thus confirms the usefulness of remote sensing as a key tool in climate risk management, providing a solid foundation for future actions in environmental management and sustainable development.

Keywords: Drought, Climate Change, Remote Sensing, Zanzan District

INTRODUCTION GENERALE

Le district autonome du Zanzan, situé dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, est particulièrement vulnérable aux effets du changement climatique, notamment aux sécheresses. Ces phénomènes se sont intensifiés au cours des dernières décennies, entraînant des perturbations majeures dans les écosystèmes, l'agriculture, et les moyens de subsistance des populations. La région, caractérisée par un climat soudano-guinéen, est fortement impactée par les variations des précipitations, affectant directement les rendements agricoles et la sécurité alimentaire (Kouassi et al., 2018). La hausse des températures de surface et la diminution de l'humidité des sols exacerbent cette situation, rendant les communautés encore plus fragiles (Traoré et al., 2020).

Face à ces défis, il est essentiel de mieux comprendre les dynamiques climatiques tout en intégrant la perception des populations locales sur ces transformations. Les impacts des sécheresses s'étendent à l'agriculture, à l'environnement et à la société, créant des enjeux complexes pour la gestion des ressources naturelles et le renforcement de la résilience des communautés (Kouamé et al., 2015). Toutefois, bien que des études aient mis en lumière les pertes agricoles et les changements d'occupation des terres liés aux sécheresses (FAO, 2017 ; Kouassi et al., 2018 ; Koné et al., 2019), l'intégration des perceptions locales dans l'analyse reste encore limitée. Or, ces perceptions sont essentielles pour orienter les stratégies de gestion durable à l'échelle locale.

La télédétection, avec son potentiel d'observation à large échelle, constitue un outil clé pour analyser ces phénomènes. Les données satellitaires permettent de suivre l'évolution des températures de surface, de cartographier les changements d'occupation des terres, et de caractériser les sécheresses grâce à des indices tels que le NDVI, le VCI ou le SPI (Kogan, 1995 ; Anyamba et Tucker, 2005). Ces outils offrent une évaluation précise des transformations environnementales et permettent d'identifier les zones les plus vulnérables.

L'objectif général de cette étude est d'évaluer la sécheresse dans le District Autonome du Zanzan en utilisant la télédétection. Cette évaluation vise à identifier les périodes, les zones et les intensités de sécheresse les plus critiques afin d'apporter des éléments d'aide à la décision pour la gestion des ressources naturelles et l'adaptation aux changements climatiques.

Ainsi, cette étude s'inscrit dans une démarche d'amélioration de la compréhension des dynamiques climatiques et environnementales à l'échelle locale. Elle se structure en trois axes principaux : l'évaluation des perceptions locales des changements climatiques, l'analyse des changements dans l'occupation des terres et des températures de surface, et la caractérisation des sécheresses à partir d'indices issus de la télédétection et des données climatiques.

Le travail est organisé en trois parties. La première établit un cadre théorique et contextuel sur les sécheresses et les transformations environnementales dans le Zanzan. La seconde décrit les données, les outils et les méthodes employés. La dernière présente et discute les résultats obtenus, avant de proposer des recommandations pour une meilleure gestion du risque de sécheresse dans la région.

PREMIERE PARTIE : GENERALITES

CHAPITRE I : PRÉSENTATION DE LA ZONE D'ÉTUDE

Le district autonome du Zanzan, situé dans le Nord-Est de la Côte d'Ivoire, présente des caractéristiques géographiques, climatiques, hydrologiques, agricoles et socio-économiques distinctes, qui influencent sa vulnérabilité face à la sécheresse. Ce chapitre propose une vue d'ensemble de ces différents contextes, afin de mieux comprendre les enjeux liés aux changements climatiques et à la sécheresse dans cette région.

1.1. Contexte géographique et climatique

Le district autonome du Zanzan se situe dans le Nord-Est de la Côte d'Ivoire, entre 6°30' et 9°00' de latitude Nord et 2°30' et 4°30' de longitude Ouest, couvrant une superficie d'environ 38 000 km² (Figure 1). Il partage des frontières avec le Burkina Faso au nord et le Ghana à l'est, ce qui lui confère une position stratégique dans la sous-région ouest-africaine. La région présente un relief varié, composé de plaines, de collines et de plateaux, avec une altitude moyenne d'environ 300 mètres, mais pouvant atteindre jusqu'à 600 mètres dans certaines zones (Eldin, 1971). Cette diversité topographique influence la distribution spatiale des précipitations et des températures, contribuant à la complexité des dynamiques hydrologiques et agricoles de la région.

Le climat du Zanzan est de type soudano-guinéen, caractérisé par une alternance marquée entre une saison sèche (de novembre à mars) et une saison pluvieuse (d'avril à octobre) [Kouassi *et al*., 2018]. Les précipitations annuelles moyennes varient entre 900 et 1300 mm, mais sont sujettes à une forte variabilité interannuelle et spatiale (Servat *et al*., 1998), ce qui rend la région particulièrement vulnérable aux sécheresses. Les températures moyennes oscillent entre 25°C et 30°C, avec des maxima pouvant atteindre 40°C en saison sèche, accentuant l'évapotranspiration et le stress hydrique sur la végétation et les cultures.

Les sols du Zanzan sont majoritairement ferralitiques, caractérisés par leur faible profondeur et leur sensibilité à l'érosion (Roose, 1980). Ces sols, bien que propices à certaines cultures en conditions normales, sont particulièrement vulnérables à la sécheresse, car ils ont une faible capacité de rétention d'eau. En période de déficit pluviométrique, ils se dessèchent rapidement, affectant la croissance des plantes et les rendements agricoles.

Cette combinaison de facteurs géographiques et climatiques, notamment la variabilité des précipitations, les températures élevées en saison sèche et la nature des sols, crée un environnement propice à l'agriculture, mais également exposé aux aléas climatiques, notamment les sécheresses. La compréhension de ces spécificités est essentielle pour évaluer le risque de sécheresse dans le Zanzan et développer des stratégies d'adaptation efficaces.

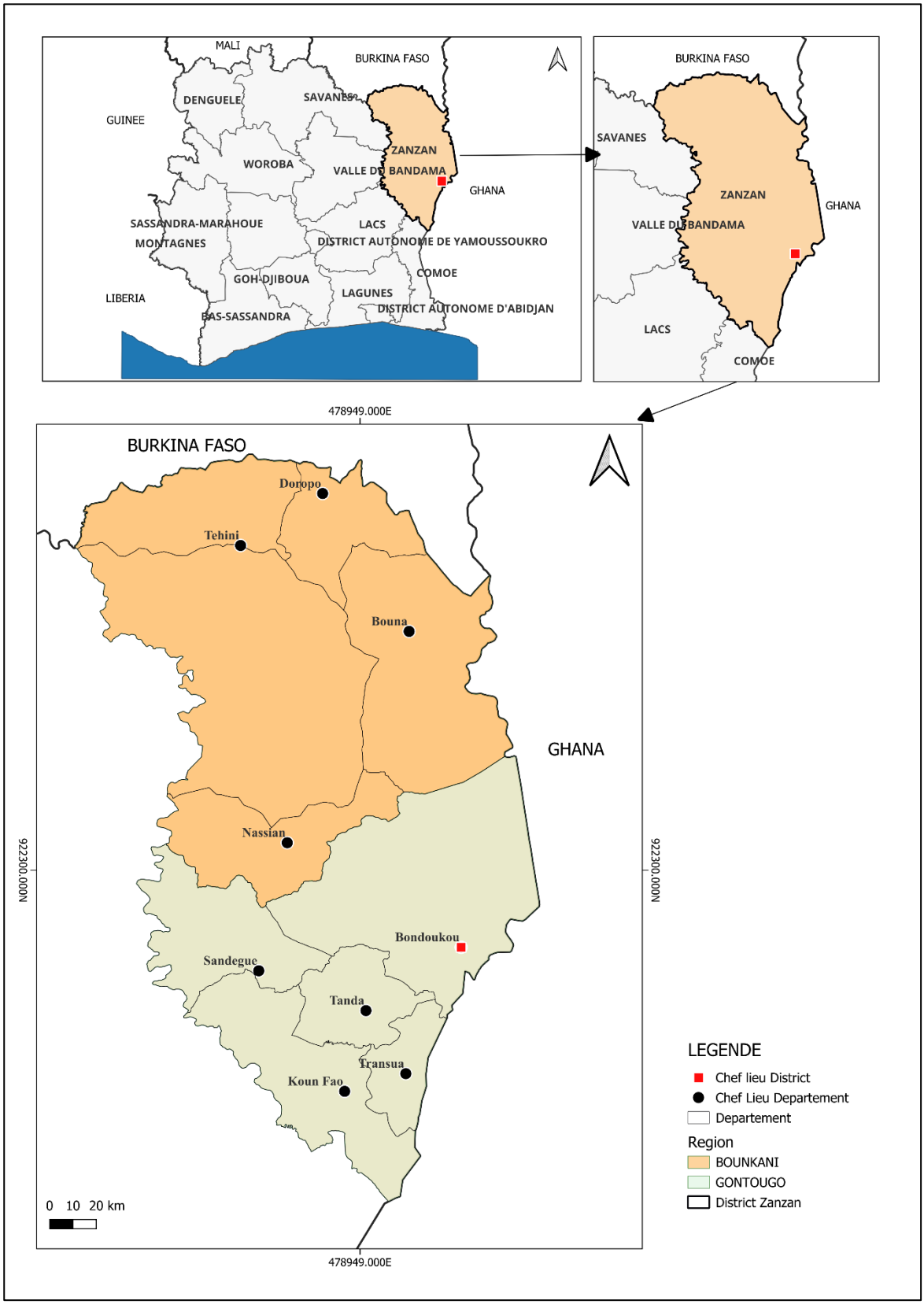


Figure 1. Carte du District autonome du Zanzan

1.2. Contexte hydrologique

Le district du Zanzan est traversé par un réseau hydrographique dense (Figure 2), comprenant plusieurs cours d'eau importants tels que le Comoé, la Bia et la Baya, ainsi que leurs nombreux affluents. Ces rivières jouent un rôle vital dans l'approvisionnement en eau de la région, alimentant l'agriculture, l'élevage et les besoins domestiques des populations. Elles contribuent également à la recharge des nappes phréatiques, essentielles pour l'accès à l'eau potable en période de sécheresse.

Cependant, le régime hydrologique de ces cours d'eau est fortement influencé par la saisonnalité des précipitations, caractéristique du climat soudano-guinéen. En saison des pluies, les débits sont élevés, pouvant entraîner des inondations dans certaines zones. En revanche, en saison sèche, les rivières connaissent des étiages prononcés, voire un assèchement complet de certains tronçons, limitant considérablement la disponibilité en eau (Koné *et al*., 2019).

Les ressources en eau souterraine du Zanzan sont constituées de plusieurs aquifères, dont les plus importants sont les aquifères fracturés du socle cristallin et les aquifères sédimentaires du bassin de la Volta. Ces nappes phréatiques représentent une source d'eau cruciale pour l'agriculture et l'alimentation en eau potable, en particulier pendant la saison sèche. Toutefois, leur exploitation est souvent limitée par la profondeur des nappes, la faible productivité de certains aquifères et les difficultés d'accès à l'eau en milieu rural (Kouassi *et al*., 2018).

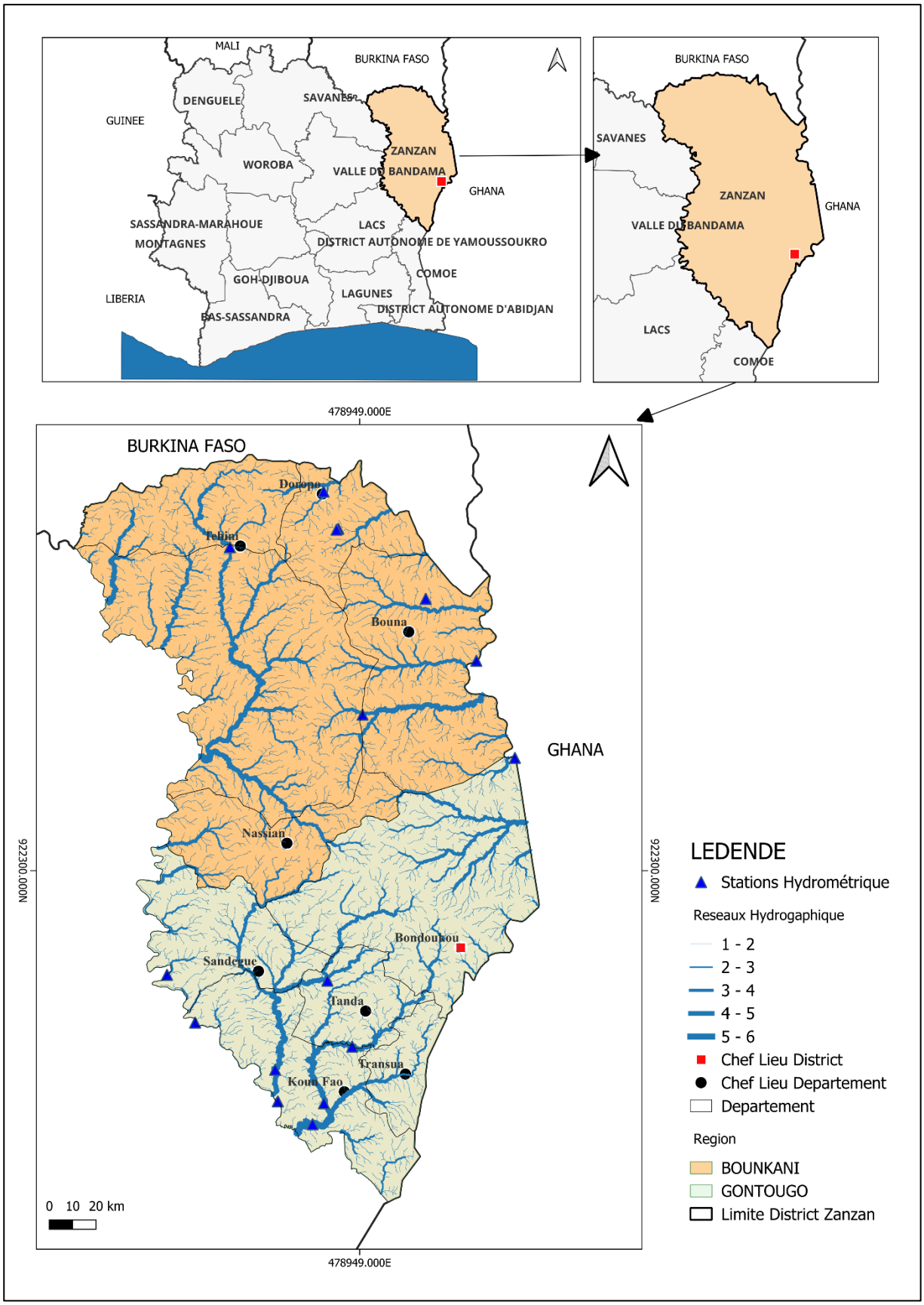


Figure 2. Carte du réseau Hydrographique du District autonome du Zanzan

1.3. Contexte agricole

L'agriculture est l'activité économique dominante dans le Zanzan, occupant plus de 80% de la population active (Figure 3). Les principales cultures pratiquées sont le maïs, le riz, l'igname, le coton, l'anacarde et les cultures maraîchères. La majorité des exploitations agricoles sont de petite taille et pratiquent une agriculture pluviale, fortement dépendante des précipitations. L'irrigation est peu développée, en raison du manque d'infrastructures et de la faible disponibilité en eau en saison sèche. Cette dépendance à l'agriculture pluviale rend le secteur agricole du Zanzan très vulnérable aux sécheresses (Kouamé *et al.*, 2015). Les déficits pluviométriques peuvent entraîner des baisses significatives des rendements, voire des pertes totales de récoltes, avec des conséquences dramatiques sur la sécurité alimentaire et les revenus des populations.

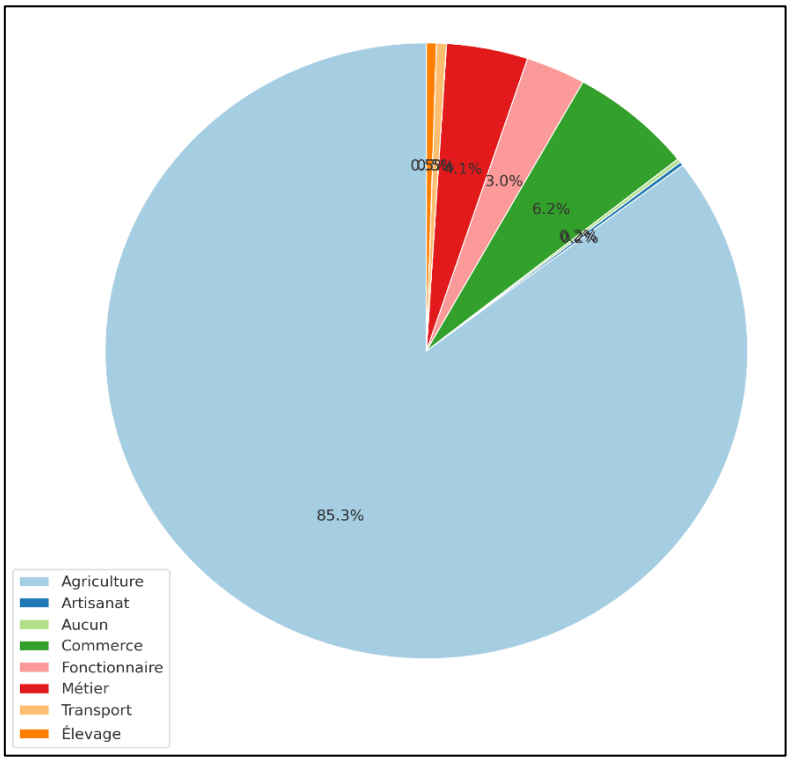


Figure 3. Principal domaine d'activité dans le district du Zanzan (Enquête PAAZ, 2024)

1.4. Contexte socio-économique

Le Zanzan, bien que riche en potentialités agricoles, présente un contexte socio-économique marqué par des défis importants qui accentuent sa vulnérabilité face à la sécheresse. La région est l'une des moins développées de la Côte d'Ivoire, avec un Indice de Développement Humain (IDH) de 0,491 inférieur à la moyenne nationale qui est de 0,534 (PNUD, 2022). La population, majoritairement rurale, dépend fortement de l'agriculture pour sa subsistance, ce qui la rend particulièrement sensible aux aléas climatiques, notamment les sécheresses.

Cette prédominance de l'agriculture, bien que source de revenus pour de nombreux ménages, expose la région à une vulnérabilité accrue face aux chocs climatiques, tels que les sécheresses, qui peuvent entraîner des pertes de récoltes et une diminution des revenus.

La pauvreté est un enjeu majeur dans le Zanzan, avec un taux de pauvreté monétaire estimé à plus de 50% (INS, 2018). Les données de l'enquête révèlent que 52,4% des ménages déclarent un revenu annuel inférieur à 105 000 francs CFA (Figure 4). Cette instabilité financière est accentuée par un faible capacité d'épargne : 61,4 % des ménages ne parviennent pas à mettre de l'argent de côté. Parmi ceux qui y parviennent, la majorité (27,1 %) économise moins de 105 000 francs CFA par an, révélant ainsi la vulnérabilité financière de nombreux foyers et leur difficulté à faire face aux imprévus, notamment aux périodes de sécheresse.

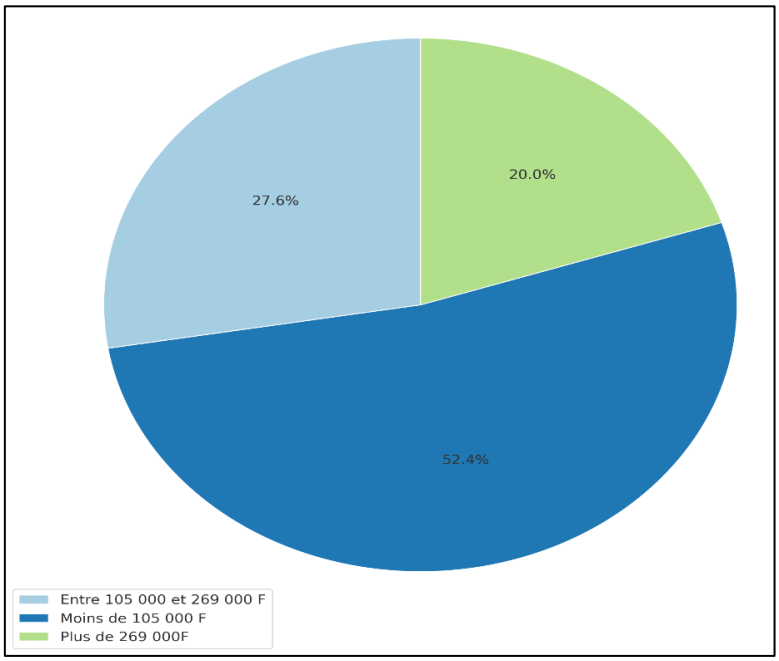


Figure 4. Revenu annuel généré par les activités (Chef de famille) (Enquête PAAZ, 2024)

En cas de difficultés financières imprévues, comme celles causées par la sécheresse, le recours au crédit est la stratégie la plus courante (29,8%), ce qui souligne la fragilité financière de nombreux ménages et le risque d'endettement. D'autres stratégies, telles que la diversification des revenus, le métayage ou la vente de biens, sont également utilisées, mais dans une moindre mesure.

La dépendance de la population à l'agriculture et aux ressources naturelles, combinée à la pauvreté, au manque d'infrastructures et à la faible diversification économique, rend le Zanzan particulièrement vulnérable aux effets de la sécheresse. Les conséquences socio-économiques de ce phénomène peuvent être dévastatrices, allant de l'insécurité alimentaire aux migrations de populations, en passant par l'augmentation des tensions sociales et des conflits liés à l'accès aux ressources. Il est donc crucial

de prendre en compte ces aspects socio-économiques dans l'évaluation du risque de sécheresse, afin de développer des stratégies d'adaptation et de résilience adaptées aux besoins et aux réalités des populations locales.

Conclusion partielle

Après avoir présenté le contexte géographique, climatique, hydrologique et socio-économique du district du Zanzan, ce premier chapitre a souligné l'importance de mieux comprendre les mécanismes et les impacts des sécheresses dans cette région. Le chapitre suivant se concentre sur l'état actuel des connaissances scientifiques sur les sécheresses et les outils, les méthodes permettant de surveiller et d'analyser celle-ci. Nous verrons en particulier comment la télédétection, en fournissant des informations sur l'état de la végétation, l'humidité des sols et les précipitations, peut contribuer à une meilleure compréhension de ces phénomènes et à la mise en place de systèmes d'alerte précoce.

CHAPITRE II : ÉTAT DES CONNAISSANCES SUR LA SECHERESSE ET LA TELEDETECTION

Ce chapitre propose une synthèse des concepts clés associés à la sécheresse et à la télédétection, avec une attention particulière à leur application pour évaluer le risque de sécheresse dans le district du Zanzan. Il présente les définitions et les types de sécheresse, leurs causes, leurs impacts, et l'évolution des méthodes d'évaluation, en mettant en avant le rôle crucial de la télédétection.

2.1. Sécheresse : définitions, types et causes

La sécheresse, bien qu'étant un phénomène naturel récurrent, est un concept complexe et multidimensionnel qui peut être appréhendé sous différents angles. Selon Dracup *et al*., (1980), elle se caractérise fondamentalement par un déficit en eau prolongé par rapport aux conditions normales, affectant divers secteurs tels que l'agriculture, l'hydrologie et la socio-économie.

2.1.1. Définitions de la sécheresse

Plusieurs définitions de la sécheresse existent, reflétant la diversité de ses manifestations et de ses impacts :

- **Sécheresse météorologique**

C'est la forme la plus élémentaire de sécheresse, définie par un déficit de précipitations sur une période donnée, par rapport à la moyenne climatologique (Wilhite et Glantz, 1985). Elle est souvent caractérisée par des indices tels que le Standardized Precipitation Index (SPI) ou le Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI) qui permettent de quantifier l'intensité et la durée du déficit pluviométrique.

- **Sécheresse agricole**

Elle se réfère à une insuffisance d'eau dans le sol pour satisfaire les besoins des cultures, entraînant une baisse des rendements et des pertes de récoltes (Mishra et Singh, 2010). Cette forme de sécheresse est étroitement liée à la sécheresse météorologique, mais elle est également influencée par d'autres facteurs tels que le type de sol, les pratiques agricoles et la disponibilité en eau d'irrigation.

- **Sécheresse hydrologique**

Elle se manifeste par une diminution des ressources en eau de surface (rivières, lacs) et souterraine (nappes phréatiques) (Van Loon et Van Lanen, 2013). Cette forme de sécheresse peut avoir des conséquences importantes sur l'approvisionnement en eau potable, l'irrigation, la production hydroélectrique et les écosystèmes aquatiques.

- **Sécheresse socio-économique**

Elle désigne l'impact de la sécheresse sur les activités humaines et la société, notamment l'agriculture, l'élevage, l'industrie, la santé et le tourisme (Wilhite et Glantz, 1985). Cette forme de sécheresse se traduit par des pertes économiques, des perturbations sociales et une dégradation des conditions de vie des populations.

2.1.2. Types de sécheresse et leurs caractéristiques

Les sécheresses peuvent être classées en différents types en fonction de leur durée, de leur intensité et de leurs causes :

- **Sécheresse flash**

Elle se développe rapidement, sur une période de quelques semaines à quelques mois, et est souvent associée à des vagues de chaleur et à une forte évapotranspiration.

- **Sécheresse saisonnière**

Elle se produit de manière cyclique, généralement pendant la saison sèche, et est liée à la variabilité saisonnière des précipitations.

- **Sécheresse pluriannuelle**

Elle s'étend sur plusieurs années et peut avoir des conséquences dramatiques sur l'environnement, l'économie et la société.

2.1.3. Causes et facteurs aggravants de la sécheresse

Les causes de la sécheresse sont multiples et peuvent être d'origine naturelle ou anthropique :

- **Variabilité climatique**

La variabilité naturelle du climat, avec l'alternance de périodes sèches et humides, est un facteur clé de la sécheresse. Les phénomènes climatiques tels que El Niño et La Niña peuvent également influencer la fréquence et l'intensité des sécheresses.

- **Changement climatique**

Le réchauffement climatique, induit par les activités humaines, peut aggraver la sécheresse en augmentant l'évapotranspiration, en modifiant les régimes de précipitations et en intensifiant les événements météorologiques extrêmes.

- **Activités humaines**

La déforestation, la surexploitation des ressources en eau, l'urbanisation et les pratiques agricoles non durables peuvent contribuer à la dégradation des sols, à la réduction de la recharge des nappes

phréatiques et à l'augmentation de l'évapotranspiration, aggravant ainsi la vulnérabilité à la sécheresse.

2.2. Impacts de la sécheresse

La sécheresse, qu'elle soit météorologique, agricole, hydrologique ou socio-économique, engendre une cascade d'impacts néfastes sur l'environnement, l'économie et la société. Ces effets peuvent être directs, se manifestant rapidement après l'apparition du déficit hydrique, ou indirects, se développant progressivement et persistant même après la fin de l'épisode de sécheresse.

2.2.1. Impacts sur l'agriculture

Le secteur agricole est particulièrement sensible à la sécheresse, qui peut entraîner des conséquences dramatiques sur les rendements, la production et la sécurité alimentaire. La baisse des précipitations et l'augmentation de l'évapotranspiration réduisent la disponibilité en eau pour les cultures, affectant leur croissance, leur développement et leur productivité. Les pertes de récoltes peuvent être considérables, compromettant la sécurité alimentaire des populations, en particulier dans les régions dépendantes de l'agriculture pluviale comme le Zanzan. Sivakumar (2005) souligne que la sécheresse est l'un des principaux facteurs limitant la production agricole en Afrique subsaharienne, entraînant des pertes économiques importantes et une insécurité alimentaire chronique. La sécheresse peut également affecter la qualité des produits agricoles, réduisant leur valeur marchande et les revenus des agriculteurs, comme l'a montré une étude de la FAO (2011) sur les impacts de la sécheresse en Afrique de l'Ouest.

2.2.2. Impacts sur l'environnement

La sécheresse a également des répercussions importantes sur l'environnement, en perturbant les écosystèmes et en dégradant les ressources naturelles. La diminution de la disponibilité en eau entraîne un stress hydrique pour la végétation, ce qui peut conduire à une réduction de la couverture végétale, à la dégradation des sols et à la perte de biodiversité. Selon une étude de Dai (2011), les sécheresses sévères peuvent entraîner une mortalité massive des arbres et une dégradation des écosystèmes forestiers, avec des conséquences à long terme sur la biodiversité et les services écosystémiques. Les écosystèmes aquatiques sont également affectés par la sécheresse, avec une baisse des niveaux d'eau dans les rivières et les lacs, une diminution de la qualité de l'eau et une perturbation des habitats pour la faune et la flore aquatiques, comme l'ont observé Lake (2011) et Döll et al., (2009).

2.2.3. Impacts socio-économiques

Les impacts socio-économiques de la sécheresse sont multiples et peuvent affecter tous les secteurs de la société. La baisse de la production agricole entraîne une diminution des revenus pour les agriculteurs et les éleveurs, une hausse des prix des denrées alimentaires et une insécurité alimentaire accrue, en particulier pour les populations les plus vulnérables. Selon une étude de la Banque Mondiale (2016), les sécheresses peuvent entraîner une augmentation de la pauvreté et des inégalités, en particulier dans les régions rurales dépendantes de l'agriculture. La pénurie d'eau peut également affecter l'accès à l'eau potable, l'hygiène et la santé des populations, augmentant les risques de maladies hydriques et de malnutrition (UN Water, 2014).

La sécheresse peut également avoir des conséquences indirectes sur l'économie, en réduisant l'activité industrielle, le tourisme et les autres secteurs dépendants des ressources naturelles. Les migrations de populations, à la recherche de meilleures conditions de vie et d'accès à l'eau, peuvent également augmenter en période de sécheresse, entraînant des tensions sociales et des conflits (Reuveny, 2007).

2.3. Méthodes d'évaluation de la sécheresse

L'évaluation de la sécheresse, en raison de sa nature multidimensionnelle, nécessite une approche intégrée qui combine différentes méthodes et sources de données. Les méthodes traditionnelles, basées sur des observations météorologiques et des enquêtes de terrain, ont longtemps été utilisées pour caractériser et quantifier la sécheresse. Cependant, elles présentent des limites en termes de couverture spatiale, de résolution temporelle et de capacité à intégrer les différentes dimensions du phénomène. La télédétection, en offrant une vision synoptique et régulière de la surface terrestre, a émergé comme un outil complémentaire précieux pour l'évaluation de la sécheresse.

2.3.1. Indices et indicateurs de sécheresse

De nombreux indices et indicateurs ont été développés pour évaluer la sécheresse sous ses différentes formes. Les indices météorologiques, tels que le Standardized Precipitation Index (SPI) et le Standardized Precipitation Evapotranspiration Index (SPEI), sont largement utilisés pour caractériser la sécheresse météorologique en quantifiant le déficit pluviométrique sur différentes échelles de temps. Les indices agricoles, tels que le Vegetation Condition Index (VCI) et le Temperature Condition Index (TCI), dérivés de la télédétection, permettent d'évaluer l'impact de la sécheresse sur la végétation et les cultures. Les indices hydrologiques, tels que le Standardized Streamflow Index (SSI) et le Groundwater Drought Index (GDI), sont utilisés pour caractériser la sécheresse hydrologique en se basant sur les données de débit des rivières et les niveaux des nappes phréatiques. Enfin, des indicateurs socio-économiques, tels que les pertes de rendement agricole, les pénuries d'eau

potable et les migrations de population, sont utilisés pour évaluer les impacts de la sécheresse sur la société.

2.3.2. Méthodes traditionnelles d'évaluation de la sécheresse

Les méthodes traditionnelles d'évaluation de la sécheresse reposent principalement sur des observations météorologiques (précipitations, température, évapotranspiration) et des enquêtes de terrain (niveau des rivières, humidité des sols, état des cultures). Ces méthodes, bien qu'utiles pour caractériser la sécheresse à l'échelle locale, présentent des limites en termes de couverture spatiale et temporelle. Les stations météorologiques sont souvent peu nombreuses et inégalement réparties sur le territoire, ce qui rend difficile l'obtention d'une vision globale de la sécheresse. De plus, les enquêtes de terrain sont coûteuses et chronophages, et peuvent être biaisées par la subjectivité des observateurs.

2.3.3. Apport de la télédétection à l'évaluation de la sécheresse

La télédétection, grâce à sa capacité à fournir des informations spatialisées et temporelles sur l'état de la surface terrestre, offre un complément précieux aux méthodes traditionnelles d'évaluation de la sécheresse. Les images satellitaires permettent de suivre l'évolution de la végétation, de l'humidité des sols et des conditions météorologiques sur de vastes zones et à une fréquence régulière. Les indices de végétation et de sécheresse dérivés de la télédétection fournissent des informations quantitatives sur l'impact de la sécheresse sur la végétation et les cultures, permettant ainsi une évaluation plus objective et précise du phénomène.

La télédétection présente plusieurs avantages par rapport aux méthodes traditionnelles :

- **Couverture spatiale étendue :** Les images satellitaires permettent de couvrir de vastes zones, y compris des régions reculées ou difficiles d'accès, offrant ainsi une vision synoptique de la sécheresse.
- **Résolution temporelle élevée :** Les satellites fournissent des images à une fréquence régulière (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle), permettant de suivre l'évolution de la sécheresse en temps quasi réel.
- **Objectivité et reproductibilité :** Les indices de télédétection sont calculés de manière objective à partir des données satellitaires, ce qui garantit la reproductibilité des résultats et facilite la comparaison entre différentes régions et périodes.
- **Intégration multi-sources :** La télédétection peut être combinée avec d'autres sources de données (météorologiques, hydrologiques, socio-économiques) pour obtenir une évaluation multidimensionnelle de la sécheresse.

Cependant, la télédétection présente également certaines limites :

- **Dépendance aux conditions atmosphériques :** La présence de nuages peut masquer la surface terrestre et limiter la qualité des données satellitaires.
- **Résolution spatiale limitée :** La résolution spatiale des images satellitaires peut être insuffisante pour détecter des variations fines de la végétation ou de l'humidité des sols.
- **Complexité de l'interprétation :** L'interprétation des indices de télédétection nécessite une expertise en télédétection et en agronomie, ainsi qu'une bonne connaissance du contexte local.

2.4. Télédétection et sécheresse

La télédétection, en tant que technique d'observation de la Terre à distance, offre un potentiel considérable pour l'étude et la gestion de la sécheresse. Elle permet d'acquérir des informations spatiales et temporelles sur l'état de la surface terrestre, notamment la végétation, l'humidité des sols et les conditions météorologiques, qui sont des indicateurs clés de la sécheresse. En fournissant une vision synoptique et régulière de vastes zones, la télédétection complète les méthodes traditionnelles d'évaluation de la sécheresse, souvent limitées par leur couverture spatiale et temporelle.

2.4.1. Principes de la télédétection et capteurs utilisés

La télédétection repose sur l'analyse des rayonnements électromagnétiques émis ou réfléchis par la surface terrestre. Les capteurs embarqués sur des satellites ou des avions enregistrent ces rayonnements dans différentes bandes spectrales, permettant de caractériser les propriétés physiques et chimiques des objets observés. Dans le cadre de l'étude de la sécheresse, les capteurs optiques, thermiques et micro-ondes sont particulièrement utiles.

Les **Capteurs optiques** mesurent la réflectance de la surface terrestre dans le visible et le proche infrarouge, permettant de calculer des indices de végétation et de sécheresse. Les satellites Landsat et Sentinel-2 sont largement utilisés pour la surveillance de la végétation et de l'agriculture, grâce à leur résolution spatiale moyenne (10 à 30 mètres) et leur couverture temporelle régulière.

Les **Capteurs thermiques** mesurent la température de surface, qui est un indicateur du bilan énergétique et de l'évapotranspiration. Les données thermiques peuvent être utilisées pour estimer l'humidité des sols et détecter les zones de stress hydrique. Le capteur MODIS, embarqué sur les satellites Terra et Aqua, fournit des données thermiques à une résolution spatiale plus grossière (1 km) mais avec une couverture temporelle quotidienne.

Les **Capteurs micro-ondes** permettent de mesurer l'humidité des sols et la teneur en eau de la végétation, même en présence de nuages. Les satellites radar, tels que Sentinel-1, et les radiomètres micro-ondes passifs, tels que SMOS, fournissent des informations précieuses sur l'état hydrique de la surface terrestre, complétant ainsi les données optiques et thermiques.

2.4.2. Indices de végétation et leur relation avec la sécheresse

Les indices de végétation, tels que le Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) et l'Enhanced Vegetation Index (EVI), sont calculés à partir des bandes spectrales du rouge et du proche infrarouge, et reflètent la quantité et la qualité de la végétation. En période de sécheresse, la végétation subit un stress hydrique, ce qui se traduit par une diminution de la photosynthèse et une baisse de la réflectance dans le proche infrarouge, entraînant une diminution de la valeur des indices de végétation. Ces indices peuvent donc être utilisés pour détecter et suivre l'évolution de la sécheresse agricole, en identifiant les zones où la végétation est affectée par le manque d'eau.

2.4.3. Indices de sécheresse dérivés de la télédétection

Les indices de sécheresse, tels que le Vegetation Condition Index (VCI) et le Temperature Condition Index (TCI), sont dérivés des indices de végétation et des données de température de surface. Ils permettent de caractériser l'intensité et la sévérité de la sécheresse, en tenant compte à la fois de l'état de la végétation et des conditions météorologiques. Le VCI compare la valeur actuelle de l'indice de végétation à sa valeur minimale et maximale observées sur une période de référence, tandis que le TCI compare la température de surface actuelle à sa valeur minimale et maximale observées sur la même période. Ces indices permettent de normaliser les données et de comparer l'état de la végétation et les conditions thermiques entre différentes régions et périodes.

2.4.4. Exemples d'applications de la télédétection pour l'étude des sécheresses

La télédétection a trouvé de nombreuses applications dans l'étude des sécheresses à travers le monde, démontrant ainsi son utilité pour la surveillance, l'évaluation et la prévision de ce phénomène. En matière de suivi de la végétation et de l'agriculture, les séries temporelles d'indices de végétation, tels que le NDVI et l'EVI, permettent de détecter les anomalies de croissance liées au stress hydrique et de suivre l'évolution de la sécheresse agricole. L'étude d'Anyamba et Tucker (2005) sur la dynamique de la végétation au Sahel en est une illustration pertinente. De plus, ces indices de végétation peuvent être combinés avec des modèles agrométéorologiques pour estimer les pertes de rendement agricole liées à la sécheresse, comme l'a démontré Kogan *et al*., (2003) avec leur modèle basé sur le NDVI pour le maïs aux États-Unis.

Pour la caractérisation de la sécheresse, les indices de sécheresse dérivés de la télédétection, tels que le VCI et le TCI, permettent de quantifier son intensité et sa sévérité en intégrant des informations sur l'état de la végétation et les conditions météorologiques. L'étude de Quiring et Ganesh (2010) sur l'utilité du VCI pour surveiller la sécheresse météorologique au Texas en est un exemple. La télédétection permet également de cartographier la sécheresse à différentes échelles, comme l'a montré l'étude de Fensholt *et al*., (2012) en Afrique de l'Ouest.

En matière de prévision, les données de télédétection peuvent être combinées avec des données météorologiques et hydrologiques pour développer des modèles de prévision du risque de sécheresse, comme l'illustre l'étude d'AghaKouchak *et al*., (2015) en Californie. Ces modèles peuvent ensuite être intégrés dans des systèmes d'alerte précoce pour informer les décideurs et les populations des risques de sécheresse imminents, permettant ainsi de mettre en place des mesures d'adaptation précoces.

Conclusion partielle

Ce chapitre a exploré les fondements théoriques de la sécheresse et a mis en évidence le rôle crucial de la télédétection dans son évaluation. Les indices de végétation et les indices de sécheresse dérivés de la télédétection offrent des outils précieux pour quantifier et suivre ce phénomène complexe. Cependant, des défis méthodologiques subsistent, nécessitant une approche multidisciplinaire.

DEUXIEME PARTIE : MATERIEL ET METHODES

CHAPITRE III : MATERIEL

Ce chapitre décrit en détail l'ensemble des données et des logiciels utilisés pour l'analyse et le traitement des informations dans le cadre de cette étude sur l'évaluation du risque de sécheresse dans le district du Zanzan.

3.1. Données

Les données mobilisées dans le cadre de l'étude sont issues de sources multiples. Certaines d'entre elles ont été fournies par des satellites, d'autres proviennent des structures et des campagnes de terrains. L'ensemble de ces données recueillies est essentiellement composé des images satellitaires, des données cartographiques, démographiques et de terrain.

3.1.1. Images satellitaires (Landsat)

Pour cette étude, nous avons privilégié l'utilisation des images satellitaires issues de la mission Landsat, en raison de leur longue période d'archivage, de leur couverture spatiale globale et de leur résolution spatiale adaptée à l'analyse de la végétation et des changements de surface. Plus précisément, nous avons exploité les données des capteurs Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+ et Landsat 8 OLI/TIRS, qui couvrent une période allant de 1984 à 2023. Cette longue série temporelle permet d'analyser les tendances à long terme de la sécheresse et de l'évolution de la végétation dans le Zanzan.

Le tableau I résume les principales caractéristiques des capteurs Landsat utilisés dans cette étude :

Tableau I. Principales caractéristiques des capteurs Landsat

Capteur	Plateforme	Période d'acquisition	Résolution spatiale	Bandes spectrales
Landsat 5 TM	Landsat 5	1984 - 2013	30 m (visible, proche infrarouge, infrarouge moyen)	7 bandes
Landsat 7 ETM+	Landsat 7	En fonction depuis 1999	30 m (visible, proche infrarouge, infrarouge moyen), 15 m (panchromatique), 60 m (thermique)	8 bandes
Landsat 8/9 OLI/TIRS	Landsat 8/9	En fonction depuis 2013	30 m (visible, proche infrarouge, infrarouge moyen), 15 m (panchromatique), 100 m (thermique)	11 bandes

Source : US Geological Survey (USGS)

La combinaison de ces différents capteurs Landsat permet d'assurer une continuité temporelle des observations sur près de quatre décennies, malgré les périodes de chevauchement et les différences de caractéristiques spectrales entre les capteurs. Les bandes spectrales du visible et du proche

infrarouge sont particulièrement importantes pour le calcul des indices de végétation (NDVI, EVI) et de sécheresse (VCI, TCI), tandis que les bandes thermiques peuvent être utilisées pour estimer la température de surface et l'évapotranspiration.

La résolution spatiale de 30 mètres offerte par la plupart des bandes Landsat est adaptée à l'analyse de la végétation et des changements de surface à l'échelle régionale et locale. Elle permet d'identifier les différentes unités paysagères, de suivre l'évolution des cultures et de détecter les zones affectées par la sécheresse. La résolution temporelle de 16 jours permet de capturer la dynamique saisonnière de la végétation et de suivre l'évolution de la sécheresse au cours de la saison de croissance.

3.1.2. Données météorologiques CHIRPS

Les données météorologiques utilisées dans cette étude proviennent de la Climate Data Library de l'Institut International de Recherche sur le Climat et la Société (IRI) et de l'Observatoire de la Terre Lamont-Doherty (LDEO). Ce portail offre un accès à une large gamme de données climatiques issues de réanalyses, d'observations satellitaires et de modèles climatiques, couvrant des variables climatiques essentielles telles que les précipitations, les températures et l'évapotranspiration. Ces données présentent une couverture globale avec une résolution temporelle et spatiale adaptée à l'étude des phénomènes climatiques à différentes échelles.

- **Stations météorologiques utilisées**

Bien que la Climate Data Library tire parti de plusieurs sources, y compris les observations au sol et les données satellites, la densité et la disponibilité des stations météorologiques peuvent varier. Pour la région du Zanzan, 40 stations ont été utilisé pour la collecte des données. La bibliothèque climatique utilise des techniques de réanalyse et des modèles climatiques pour estimer les variables dans les zones où les observations directes sont rares, améliorant ainsi la fiabilité des données dans des régions peu desservies.

- **Variables**

Les principales variables météorologiques exploitées dans cette étude incluent :

- Précipitations : Elles jouent un rôle crucial dans la caractérisation des épisodes de sécheresse. Les données fournies par la Climate Data Library offrent une résolution spatiale suffisante pour analyser la variabilité spatiale des précipitations dans la région du Zanzan, permettant ainsi d’évaluer l’intensité et la durée des épisodes de sécheresse.
- Température de l'air : Les températures maximales et minimales journalières sont utilisées pour évaluer l'évapotranspiration potentielle et comprendre les conditions

thermiques influençant l'évaporation de l'eau et la croissance des plantes. Ces données sont disponibles à une résolution temporelle quotidienne.

- **Période d'étude**

La période couverte par les données météorologiques historique utilisées s'étend de 1984 à 2023, correspondant aux dates disponibles pour les séries temporelles climatiques nécessaires à cette étude. Cette période permet de capturer les tendances climatiques à long terme dans la région du Zanzan, y compris l'évolution des épisodes de sécheresse, et de les corréler avec des indicateurs tels que les indices de végétation.

3.1.3. Données auxiliaires

Les données auxiliaires jouent un rôle important dans cette étude en fournissant des informations contextuelles essentielles pour l'interprétation des données satellitaires, météorologiques et hydrologiques, et pour l'évaluation des impacts de la sécheresse sur l'environnement et la société. Ces données comprennent notamment des cartes d'occupation des sols, des informations sur les types de sols, des données socio-économiques et d'autres variables pertinentes.

- **Données vectorielles cartographiques**

Les données vectorielles cartographiques sont un élément essentiel de cette étude, fournissant le cadre spatial nécessaire à l'analyse et à la visualisation des différentes dimensions de la sécheresse dans le Zanzan. Elles permettent de délimiter la zone d'étude, de localiser les points d'intérêt (stations météorologiques, cours d'eau, etc.), et de superposer différentes couches d'information pour une analyse spatiale intégrée.

- Limites administratives

Les limites administratives du district, des régions, des départements et des sous-préfectures du Zanzan seront utilisées pour délimiter précisément la zone d'étude et analyser la répartition spatiale de la sécheresse à différentes échelles administratives. Ces données, généralement disponibles auprès des autorités locales ou des organismes nationaux de cartographie, permettront de calculer des statistiques sur l'étendue et la sévérité de la sécheresse à chaque niveau administratif, facilitant ainsi l'identification des zones les plus vulnérables et l'orientation des politiques de gestion du risque.

- Réseau hydrographique

La carte du réseau hydrographique, incluant les principaux cours d'eau, leurs affluents et les bassins versants associés, sera utilisée pour visualiser la distribution spatiale des ressources en eau de surface dans le Zanzan. Cette carte, qui peut être obtenue auprès d'organismes tels que l'Office National de l'Eau Potable (ONEP) ou la Direction Générale des Ressources en Eau (DGRE), permette de mettre

en relation les données hydrologiques (débits des rivières) avec les autres variables de l'étude, notamment les indices de végétation et de sécheresse dérivés de la télédétection. Cette intégration spatiale des données favorisera une meilleure compréhension des interactions entre la sécheresse météorologique, agricole et hydrologique.

- Localités

La localisation des principales villes et villages du Zanzan a été utilisé pour analyser la répartition de la population et des activités économiques, et pour évaluer les impacts socio-économiques de la sécheresse. Ces données, qui peuvent être extraites de bases de données géographiques ou de recensements de population, permettent de cartographier la densité de la population et d'identifier les zones où les populations sont les plus exposées aux conséquences de la sécheresse. En superposant ces données avec les cartes de sécheresse et d'occupation des sols, il a été possible d'évaluer la vulnérabilité des différentes communautés et d'orienter les actions d'aide et d'adaptation.

L'utilisation conjointe de ces différentes couches de données vectorielles permettra de mener une analyse spatiale rigoureuse et de visualiser les résultats de manière claire et informative, contribuant ainsi à une meilleure compréhension de la sécheresse dans le Zanzan et à une gestion plus efficace de ses impacts.

- **Données socio-économiques**

Les données socio-économiques sont indispensables pour appréhender pleinement l'impact de la sécheresse sur les populations et les activités économiques du Zanzan. Elles permettent de quantifier les conséquences de la sécheresse sur des aspects essentiels tels que les moyens de subsistance, la sécurité alimentaire, la santé et les migrations, et d'identifier les groupes sociaux les plus vulnérables.

- Sources de données

Ces données sont collectées à partir de diverses sources, combinant des approches quantitatives et qualitatives. Une enquête de terrain a été menée auprès d'un échantillon représentatif (435) de ménages dans le Zanzan (Enquête PAAZ 2024), afin de recueillir des informations directes sur leurs activités économiques, leurs revenus, leur accès à l'eau et à la nourriture, leur état de santé et leurs stratégies d'adaptation face à la sécheresse.

- Variables socio-économiques

Parmi les variables socio-économiques pertinentes pour cette étude, on peut citer le niveau de revenu des ménages, leurs sources de revenus et leur vulnérabilité économique. L'accès à l'eau potable, en termes de disponibilité, de qualité, de distance à parcourir et de coût, a été également examiné. La sécurité alimentaire, mesurée par l'accès à la nourriture, la diversité alimentaire et les stratégies

d'adaptation en cas de pénurie, constitue un autre indicateur clé. Les données de santé, notamment la prévalence de la malnutrition, des maladies hydriques et d'autres problèmes de santé liés à la sécheresse, sont également prises en compte. Enfin, les mouvements de population liés à la sécheresse (migrations saisonnières ou définitives) ainsi que les tensions et conflits liés à l'accès aux ressources en eau et aux terres agricoles sont analysés. D'autres variables socio-économiques peuvent être incluses en fonction des objectifs spécifiques de l'étude et de la disponibilité des données.

- Utilisation des données

Ces données socio-économiques sont utilisées à plusieurs fins. Tout d'abord, elles permettent d'évaluer les impacts socio-économiques de la sécheresse sur les populations du Zanzan. En analysant les données sur les revenus, la sécurité alimentaire, il est possible de quantifier les conséquences de la sécheresse sur le bien-être des populations et d'identifier les groupes sociaux les plus vulnérables.

3.2.Logiciels

La présente étude s'appuie sur une combinaison d'outils informatiques performants pour traiter et analyser les données, permettant ainsi une approche rigoureuse et complète de l'évaluation du risque de sécheresse.

Deux logiciels clés ont été utilisés dans cette étude :

3.2.1. QGIS (Quantum GIS)

Ce logiciel SIG (Système d'Information Géographique), libre et open source, se révèle être un atout majeur pour la visualisation, la manipulation et l'analyse spatiale des données. Sa polyvalence lui permet d'intégrer et de traiter efficacement les différentes couches d'informations géographiques nécessaires à cette étude, qu'il s'agisse d'images satellitaires, de données vectorielles ou raster. QGIS facilitera l'importation et la gestion des données, la réalisation de traitements spatiaux, la création de cartes thématiques illustrant la sécheresse et d'autres variables pertinentes, ainsi que la conduite d'analyses spatiales avancées.

3.2.2. DMAP (Drought Monitor And Prediction) d'Agrimetsoft,

DMAP, spécialisé dans l'analyse des données météorologiques et la surveillance de la sécheresse, sera l'outil principal pour calculer les indices pertinents. Il offre la possibilité de calculer divers indices tels que le SPI (Standardized Precipitation Index), DI (Indice des déciles), PN (Indice de pourcentage de la normale), SPEI (Indice normalisé d'évapotranspiration des précipitations), et SMDI (Soil Moisture Deficit Index), permettant ainsi une caractérisation complète de la sécheresse. Le logiciel facilite également la génération de graphiques et de tendances temporelles pour visualiser l'évolution de la sécheresse, et permet l'extraction de valeurs d'indices pour des zones spécifiques, offrant ainsi

une analyse plus fine de l'impact de la sécheresse sur différentes régions ou types de couverture végétale.

La combinaison de QGIS et DMAP a permis une exploitation optimale des données satellitaires, météorologiques, hydrologiques et socio-économiques, offrant une évaluation complète et multidimensionnelle du risque de sécheresse dans le Zanzan. QGIS s’est chargé de la visualisation et de l'analyse spatiale des données, tandis que DMAP a calculé les indices clés pour caractériser la sécheresse.

CHAPITRE IV : MÉTHODOLOGIE

Ce chapitre présente la méthodologie adoptée pour étudier les perceptions des populations face aux phénomènes climatiques ainsi que la caractérisation des sécheresses et l'évaluation de leurs impacts dans la région de Zanzan. L'approche méthodologique combine des techniques de télédétection, des analyses statistiques et des enquêtes de terrain pour obtenir une compréhension approfondie des dynamiques climatiques et de leurs effets sur l'environnement et les sociétés locales.

4.1. Perception des phénomènes climatiques par les populations

Pour appréhender la perception des changements climatiques, notamment des sécheresses, par les populations locales, une enquête a été réalisée auprès de 435 résidents du district du Zanzan. Parmi eux, 31,3 % (136 personnes) proviennent de la région de Bounkani et 68,7 % (299 personnes) de la région de Gontougo. Les questionnaires, détaillés en Annexe 1, visaient à recueillir des informations sur les connaissances, attitudes et pratiques des habitants en lien avec les variations climatiques.

L'analyse de la perception des phénomènes climatiques par les populations s'est concentrée sur la nature, la fréquence, l'intensité et la durée des manifestations des changements climatiques, en particulier l'occurrence des événements climatiques extrêmes. Cette approche permet de comprendre comment les communautés locales perçoivent et s'adaptent aux aléas climatiques, notamment les sécheresses, qui affectent leurs moyens de subsistance.

4.2. Caractérisation climatique du district autonome du Zanzan

Pour caractériser le climat du district autonome du Zanzan, nous avons adopté une méthodologie en trois volets : le calcul des indices climatiques ETCCDI, la cartographie des températures de surface (LST) à partir des images Landsat, et la cartographie de l'occupation du sol.

4.2.1. Calcul des Indices Climatiques ETCCDI

La caractérisation climatique du district autonome du Zanzan repose sur le calcul des indices climatiques définis par l'Expert Team on Climate Change Detection and Indices (ETCCDI). Ces indices permettent d'évaluer les extrêmes climatiques en lien avec les précipitations et les températures.

- **Méthodes**

Les séries temporelles ont été analysées conformément aux méthodes proposées par Zhang et al. (2011), Alexander et al. (2006), et N'Guessan Bi et al. (2018, 2020, 2021).

- **Indices Pluviométriques Extrêmes**

- R1mm, R10mm, R20mm et R30mm : Correspondent au nombre de jours dans une période donnée où les précipitations sont supérieures ou égales à 1, 10, 20, et 30 mm respectivement.
- CDD (Consécutive Dry Days) : Mesure le nombre de jours secs consécutifs dans une période donnée.
- SDII (Simple Daily Intensity Index) : Quantifie l'intensité moyenne des précipitations par jour de pluie.

- **Indices de Températures Extrêmes**

- TNX (Température minimale maximale) : Température minimale la plus élevée observée durant une période donnée.
- TXX (Température maximale maximale) : Température maximale la plus élevée durant une période donnée.
- TXN (Température maximale minimale) : Température maximale la plus faible observée.
- TNN (Température minimale minimale) : Température minimale la plus faible.

4.2.2. Cartographie des Températures de Surface (LST) Utilisant les Images Landsat

La cartographie des températures de surface (LST) dans le district autonome du Zanzan a été réalisée à partir des données des satellites Landsat, incluant les capteurs Landsat 5 TM, Landsat 7 ETM+ et Landsat 8 OLI/TIRS. Cette approche s'appuie sur l'exploitation des bandes optiques et thermiques pour estimer la température de surface, un indicateur clé pour comprendre les dynamiques climatiques (Figure 5).

Les bandes spectrales utilisées varient en fonction des capteurs. Pour Landsat 5 TM et Landsat 7 ETM+, les bandes rouges et infrarouges (bandes 3 et 4) sont utilisées pour les analyses spectrales, tandis que la bande thermique (bande 6) permet de capturer les informations sur la température. Quant au Landsat 8 OLI/TIRS, les bandes 4 et 5 (rouge et infrarouge) ainsi que la bande thermique 10 ont été mobilisées.

Dans un premier temps, les bandes rouges et infrarouges ont été corrigées pour les effets atmosphériques afin de calculer la réflectance au sommet de l'atmosphère (TOA). À partir de ces bandes, l'indice de végétation normalisé (NDVI) a été estimé à l'aide de la formule classique qui utilise la différence et la somme des réflectances dans le proche infrarouge (NIR) et le rouge (R).

$NDVI = \frac{(B_{NIR}-B_R)}{(B_{NIR}+B_R)}$, où B_{NIR} est la bande proche infrarouge et B_R est la bande rouge.

Cet indice a ensuite servi à dériver la proportion de végétation (PV), un paramètre essentiel pour estimer l'émissivité de la surface du sol (LSE).

Parallèlement, les bandes thermiques ont été converties en radiance au sommet de l'atmosphère. Cette radiance a permis de calculer la température de brillance en utilisant les constantes K1 et K2 propres à chaque capteur Landsat selon l'équation :

$$T = \frac{K_2}{\ln\left(\frac{K_1}{L}+1\right)},$$

La température de brillance a ensuite été ajustée à l'aide de l'émissivité de la surface du sol pour obtenir la température de surface (LST).

Les résultats ont été intégrés dans un Système d'Information Géographique (ArcGIS) afin de produire des cartes spatio-temporelles des températures de surface. Ces cartes offrent une analyse approfondie des variations spatiales et temporelles de la LST. Elles permettent d'identifier les relations entre ces variations et les dynamiques d'occupation des sols ainsi que les phénomènes climatiques locaux.

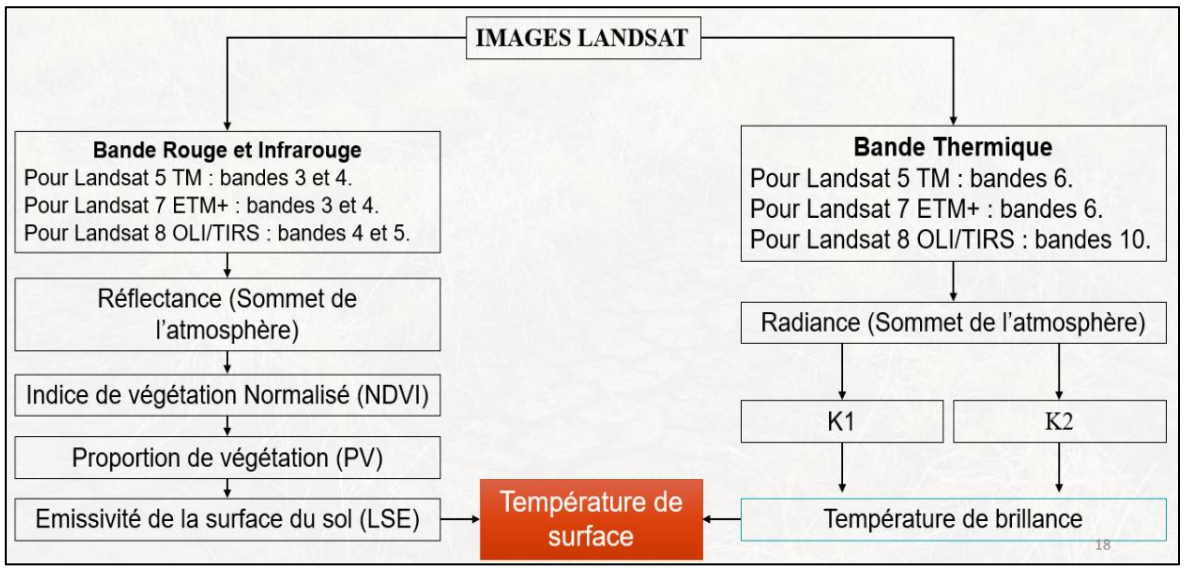


Figure 5. Méthode de mesure des températures de surface (LST)

4.2.3. Cartographie de l'Occupation du Sol

La cartographie de l'occupation du sol dans le district autonome du Zanzan a été réalisée en utilisant les images satellitaires Landsat 5 TM, 7 ETM+, et 8/9 OLI/TIRS pour les années 2000, 2011, 2020 et 2024. L'approche adoptée combine l'analyse d'images à haute résolution et la modélisation par apprentissage supervisé pour obtenir des cartes précises et fiables.

Dans un premier temps, des points d'échantillonnage représentatifs des différentes classes d'occupation du sol ont été collectés. Ces points ont été divisés en deux ensembles : 70 % pour l'apprentissage et 30 % pour la validation. Cette étape a permis de constituer une base de données équilibrée pour la classification.

L'algorithme de classification utilisé est le Random Forest, qui repose sur la construction de multiples arbres de décision. Pour cette étude, le modèle a été initialement configuré avec 10 arbres, ce qui a offert une première évaluation de la performance.

La validation du modèle a été effectuée sur l'ensemble de validation à l'aide de plusieurs métriques de performance, notamment :

- L'exactitude globale : pour évaluer la proportion de classifications correctes.
- La matrice de confusion : pour identifier les erreurs entre classes.
- L'exactitude du producteur et de l'utilisateur : pour évaluer respectivement la fiabilité et l'exhaustivité des classes.
- Le coefficient de Kappa : pour mesurer l'accord entre la classification et la réalité observée, en tenant compte du hasard.

Une optimisation du modèle a été réalisée en ajustant progressivement le nombre d'arbres entre 5 et 100. Cette optimisation a permis d'améliorer les performances de la classification, en assurant un compromis entre précision et temps de calcul.

4.3. Evaluer la sécheresses présente et future dans le district autonome du Zanzan

4.3.1. Evaluation de la sécheresse et prévision

L'évaluation de la sécheresse historique (1983-2023) et future (2024-2053) repose sur l'analyse spatio-temporelle des indices SPI (Standardized Precipitation Index) et EDI (Effective Drought Index). Cette analyse permet d'identifier les tendances climatiques, de caractériser les périodes critiques de sécheresse et d'évaluer les projections futures à l'aide de modèles statistiques et de techniques de prévision.

4.3.2. Analyse spatio-temporelle des indices

- **Méthode de régression linéaire**

La méthode de régression linéaire est utilisée pour étudier et analyser les tendances à long terme des précipitations, dans la série chronologique. Le principal paramètre statistique (c'est à-dire la pente) est utilisé pour indiquer le changement temporel de la variable étudiée à l'échelle spatiale. Cette méthode reflète intuitivement la tendance de la série chronologique des précipitations, et la pente de l'équation linéaire représente le taux de changement moyen de la tendance.

- **Méthode d'interpolation spatiale des indices**

L'interpolation est la procédure qui permet d'estimer la valeur d'une variable dans un endroit déterminé, à partir d'un certain nombre de point de mesure, pour la calculer en chaque point de la zone étudiée. Cette technique permet d'assigner des valeurs dans les secteurs où aucune donnée n'est connue. Elle n'est fiable qu'à l'intérieur des intervalles délimités par les données ponctuelles. Diverses méthodes d'interpolation spatiale ont été utilisées pour étudier la distribution spatiale des précipitations et les variables météorologiques : la "Inverse Distance Weighting" (IDW) ou pondération inverse à la distance, la méthode spline (splining), la méthode de Thiessen, le krigeage et la méthode de triangulation. La distribution spatiale des indices climatiques dans cette étude a été générée à l'aide de **IDW**. Cette méthode a été choisie car, elle été largement appliquée dans les applications d'interpolation spatiale des données de précipitation et a donné des résultats satisfaisants (Hadi et Tombul., 2018 ; Cooper, 2019). L'hypothèse fondamentale de la méthode IDW est que les points interpolés sont les plus affectés par les points les plus proches et les moins affectés par les points les plus éloignés.

TROISIEME PARTIE : RÉSULTATS ET DISCUSSION

CHAPITRE V : RESULTATS

5.1. Analyse de la perception des changements climatique par les populations

5.1.1. Perception du changement climatique

Les résultats révèlent que la grande majorité des répondants (95,2 %) ont une certaine connaissance du changement climatique (figure 6). Cette donnée est significative car elle montre que le phénomène du changement climatique est bien reconnu dans la région, probablement en raison de son impact direct sur les moyens de subsistance des populations locales. La sensibilisation à ce sujet pourrait être le résultat d'initiatives de communication publique, de campagnes de sensibilisation, ou tout simplement d'une exposition directe à des phénomènes climatiques extrêmes.

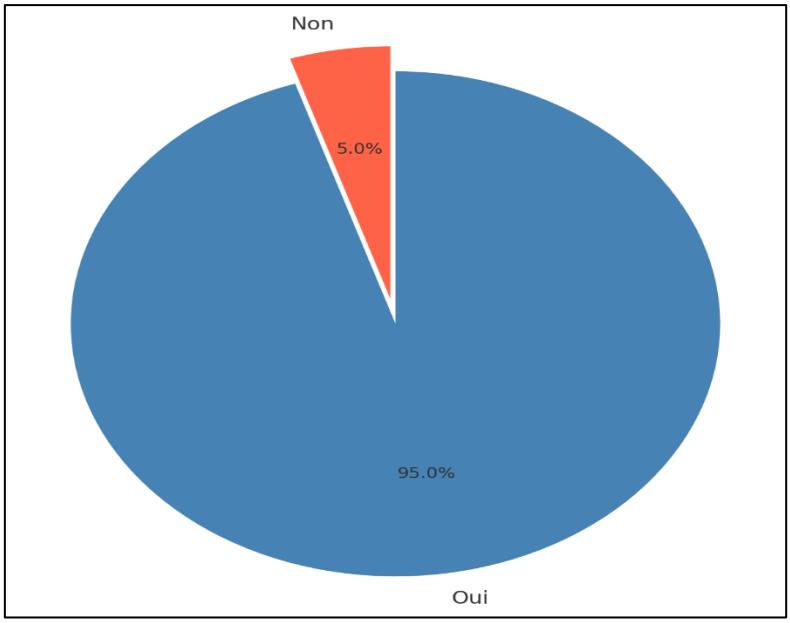


Figure 6. Connaissance du changement climatique par les populations (Enquête PAAZ, 2024)

Cependant, il est intéressant de noter que 4,8 % des personnes interrogées n'ont jamais entendu parler du changement climatique. Ce petit groupe pourrait représenter des populations moins connectées à l'information globale, peut-être en raison de facteurs tels que l'accès limité à l'éducation ou aux médias. Ces résultats suggèrent que même dans des régions où les impacts du changement climatique sont visibles, il existe encore une minorité qui n'est pas pleinement consciente du phénomène, ce qui pourrait constituer un obstacle à l'adoption de pratiques d'adaptation.

5.1.2. Manifestations perçues du changement climatique

Les populations interrogées perçoivent principalement la sécheresse (77,0 %) et le manque de pluies (76,6 %) comme les principales manifestations du changement climatique dans leur environnement comme le montre la figure 7. Ces résultats ne sont pas surprenants, étant donné que la région du Zanzan connaît régulièrement des épisodes de sécheresse, qui affectent l'agriculture et la disponibilité

en eau, deux aspects cruciaux pour les populations locales. La sécheresse étant un indicateur évident des effets du réchauffement climatique, il est logique qu'elle soit perçue par la majorité des personnes interrogées.

Les fortes chaleurs (65,1 %) sont évoquées, confirmant l'effet direct des augmentations de température sur la perception quotidienne des habitants. Les vents violents (53,1 %) viennent renforcer cette perception de bouleversements climatiques locaux. En revanche, des phénomènes comme les inondations (10,6 %) ou les feux de brousse (14,9 %) sont moins souvent cités, ce qui reflète leur rareté relative dans cette région. La variabilité des réponses pour les autres manifestations (vents secs, tempêtes de poussières, fortes pluies) indique une diversité dans la façon dont les effets du climat sont ressentis par les différentes communautés. Cela suggère que les politiques d'adaptation doivent prendre en compte la diversité des impacts locaux afin d'être efficaces.

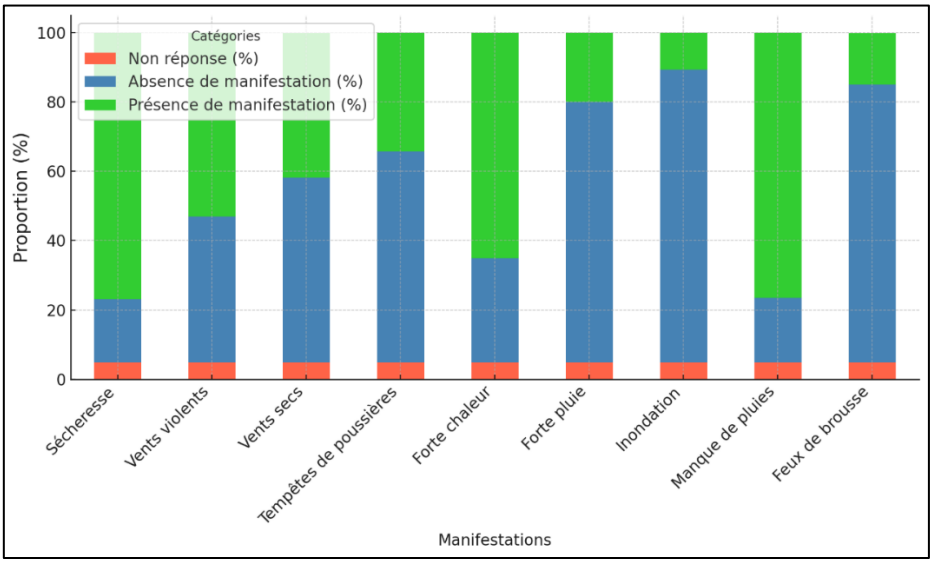


Figure 7. Perception des manifestations du changement climatique par les populations (Enquête PAAZ, 2024)

5.1.3. Expérience des saisons humides

Une majorité de répondants (89,4 %) affirment que les saisons humides sont devenues de plus en plus sèches, ce qui reflète une dégradation progressive des conditions climatiques au fil du temps. Ce ressenti est cohérent avec les phénomènes de déficit pluviométrique mentionnés précédemment et confirme que les saisons pluvieuses, autrefois plus fiables, sont désormais marquées par une baisse significative des précipitations.

En outre, 74,9 % des personnes interrogées pensent que les pluies sont devenues plus variables, ce qui suggère une irrégularité croissante dans le régime des précipitations. Cette variabilité rend plus difficile la planification des activités agricoles, car les saisons ne suivent plus un calendrier prévisible.

L'incertitude accrue liée aux pluies, couplée à la réduction des précipitations globales, pourrait exacerber les conditions de vulnérabilité alimentaire dans la région. L'évolution des saisons humides vers des périodes plus sèches et imprévisibles est un indicateur fort des changements climatiques en cours.

5.1.4. Nombre de pauses et durée pluviométriques

L'augmentation du nombre de pauses pluviométriques par saison constitue un indicateur supplémentaire de la détérioration des conditions climatiques. Il y a dix ans, la plupart des répondants observaient entre 3 et 4,5 pauses par saison (46,7 %). Actuellement, ce chiffre est passé à 5 pauses (20,9 %), avec des pauses souvent longues et plus fréquentes (Figure 8). Cette hausse est symptomatique d'une rupture dans le régime pluviométrique traditionnel, où des périodes de sécheresse prolongée interrompent les saisons des pluies.

De plus, la majorité des répondants notent une durée de pauses de 20 à 30 jours (41,6 %), ce qui correspond à une réduction effective de la période utile de précipitations pour les cultures. Cette tendance à des pauses plus longues et plus fréquentes risque d'affecter sérieusement la productivité agricole et de réduire les ressources en eau disponibles pour les besoins quotidiens des populations. Cela souligne l'importance d'adapter les systèmes agricoles pour qu'ils soient plus résilients face à des précipitations moins fiables.

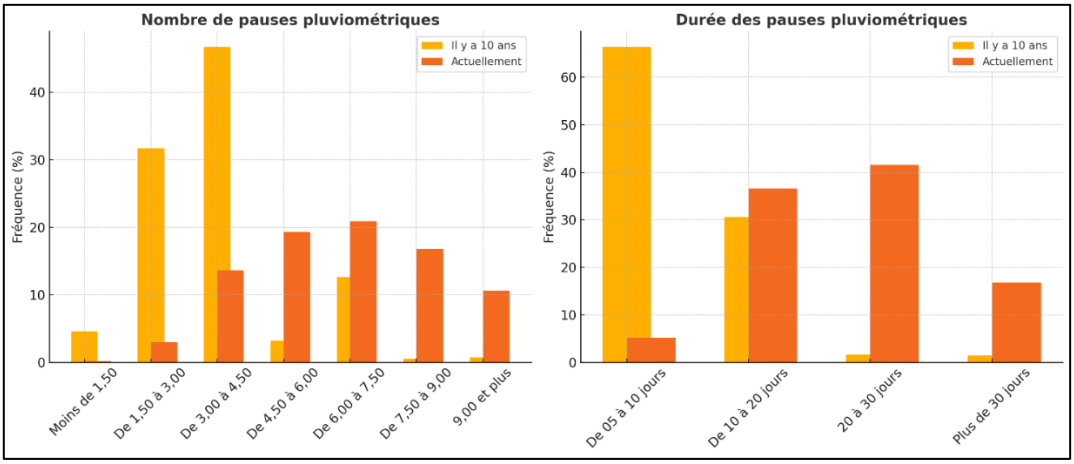


Figure 8. Tendance du nombre de pause et durée pluviométrique

5.1.5. Températures et intensité des pluies

Les perceptions liées aux températures et aux précipitations complètent ce tableau déjà préoccupant. La majorité des répondants (87,6 %) estiment qu'il fait de plus en plus chaud, ce qui concorde avec les projections de réchauffement climatique pour la région (Figure 9).

L’augmentation des températures a un impact direct sur les conditions de vie, notamment en rendant le travail en extérieur plus difficile et en augmentant la demande en eau.

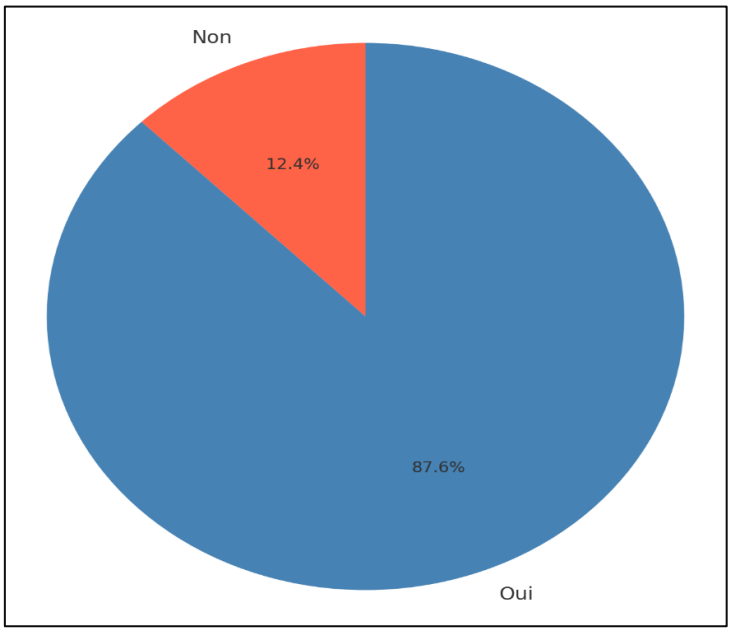


Figure 9. Perception de la chaleur par les populations (Enquête PAAZ, 2024)

Simultanément, les saisons de pluies sont perçues comme de plus en plus courtes par 94,0 % des répondants, ce qui va de pair avec les observations sur l'augmentation des pauses pluviométriques et la variabilité des pluies. Ce raccourcissement des saisons humides, associé à une intensité moindre des précipitations pour 73,3 % des répondants, risque de poser des problèmes graves pour l'agriculture pluviale, qui dépend des précipitations pour réussir les cultures (figure 10).

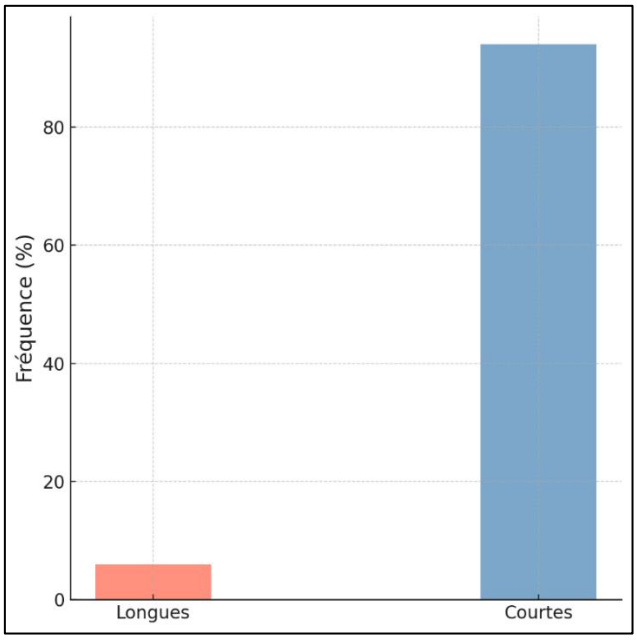


Figure 10. Perception de la taille des saisons de pluies (Enquête PAAZ, 2024)

5.2.Caractérisation climatique du district autonome du Zanzan

Cette section présente une analyse détaillée des paramètres climatiques du district autonome du Zanzan, mettant en évidence les tendances observées en termes de précipitations et de températures. L'objectif est de décrire la variabilité spatio-temporelle du climat dans cette région, afin de mieux comprendre les dynamiques climatiques locales. Cette caractérisation constitue une étape essentielle pour évaluer les impacts des changements climatiques et identifier les périodes critiques associées aux phénomènes de sécheresse.

5.2.1. Analyse spatio-temporelle des indices ETCCDI

- **Indice de précipitation**

Dans cette section, nous nous concentrons sur l'identification des périodes et des zones de sécheresse dans la région du Zanzan, en utilisant une série d'indices hydrométéorologiques R1mm, R10mm, R20mm, R30mm (nombre de jours avec précipitations supérieures à 10, 20, et 30 mm, respectivement) ainsi que des indices de sécheresse CDD (nombre maximal de jours consécutifs sans précipitations significatives) et SDII (intensité quotidienne moyenne des jours de pluie), couvrant la période de 1984 à 2023.

- **Indice R1mm, R10mm, R20mm, R30mm**

- Indice R1mm

Les cartes (Figure 11), montrent la distribution du nombre de jours par an avec au moins 1 mm de précipitations (R1mm) pour différentes périodes entre 1984 et 2023 dans la région de Zanzan.

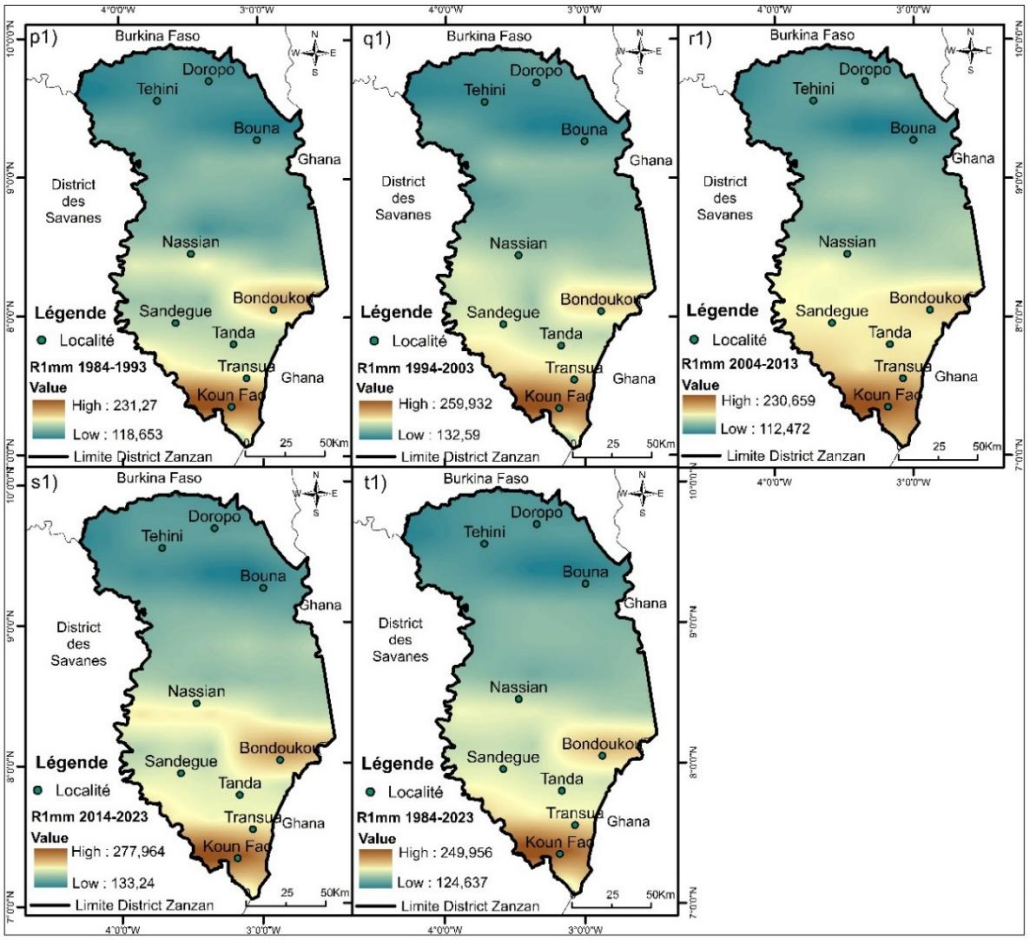


Figure 11. Carte des indices R1mm

Entre 1984 et 1993, la carte (figure 15p1) révèle que les régions du nord de Zanzan, près de Doropo et Tehini, affichent moins de jours de précipitation que les régions méridionales comme Koun Fao et Transua, avec un maximum de 231,27 jours et un minimum de 118,653 jours de précipitations d'au moins 1mm.

La décennie suivante (figure 15q1), 1994 à 2003, a vu une augmentation généralisée des jours de précipitation à travers la région, avec des jours de précipitation maximale augmentant significativement jusqu'à 259,932 et les jours minimaux augmentant également à 132,59, signalant une période notablement plus humide.

Pour la période 2004-2013 (figure 15r1), la répartition des précipitations est devenue plus uniforme sur l'ensemble de la région. Bien que le nombre maximal de jours avec précipitation ait légèrement diminué à 230,659, le nombre minimal a drastiquement chuté à 112,472, indiquant une variabilité accrue. La dernière décennie analysée, 2014-2023 ((figure 15s1), montre des tendances similaires à la précédente, avec de légères réductions dans les valeurs maximales et minimales, notant des jours maximums à 249,956 et des jours minimums à 124,637.

Ces observations indiquent une augmentation des jours de précipitation depuis les premières décennies, atteignant son pic entre 1994 et 2003, avant de se stabiliser, mais avec une variabilité notable dans les années récentes. Cette stabilisation accompagnée de fluctuations souligne des défis pour la gestion des ressources en eau, notamment dans les zones nordiques qui, étant moins arrosées, pourraient subir des contraintes en matière d'eau et d'agriculture. Les régions méridionales, connaissant une pluviométrie plus abondante, devront aussi planifier soigneusement <pour gérer les excès d'eau et prévenir les inondations et l'érosion.

- Indice R10mm

Les cartes (Figure 12), montrent la distribution du nombre de jours par an avec au moins 10 mm de précipitations (R10mm) pour différentes périodes entre 1984 et 2023 dans la région de Zanzan.

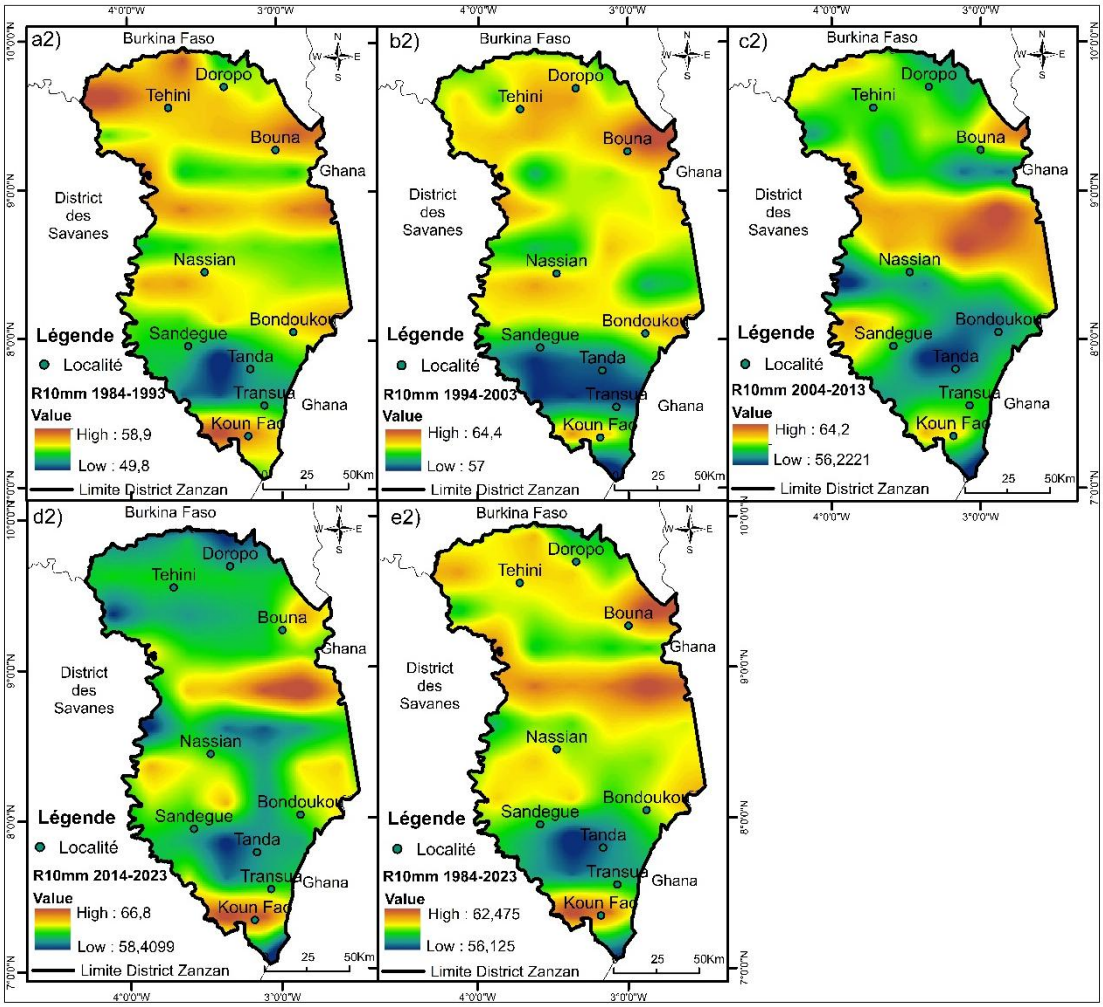


Figure 12. Carte des indices R10mm

De 1984 à 1993 dans la région de Zanzan, le nombre de jours annuels avec précipitations supérieures à 10 mm oscillait entre 49,8 et 58,9 (Figure 12a2). Cette distribution, assez uniforme, présentait une concentration légèrement plus élevée de jours pluvieux dans le sud de la région.

L'analyse graphique (Figure 13) montre une diminution légère avec une pente de -0,3786, indiquant une baisse annuelle du nombre de jours de pluie significative durant cette décennie. Le coefficient de détermination R^2 de 0,0391 révèle que cette tendance linéaire n'explique que 3,91 % des variations, suggérant que des facteurs externes, tels que des variations climatiques ou des événements météorologiques particuliers, pourraient influencer davantage ces fréquences. Malgré cette baisse observée, la plage de variation reste étroite, ce qui témoigne d'une relative stabilité des précipitations modérées à fortes sur cette période.

Entre 1994 et 2003, la région de Zanzan a observé une hausse des jours avec plus de 10 mm de précipitations, fluctuant entre 57 et 64,4 jours annuellement, indiquant une période notablement humide (Figure 12b2). Le graphique linéaire (figure 13) montre une baisse légère de la fréquence de ces jours pluvieux, avec une pente de -0,3007, suggérant une diminution annuelle mineure de ces occurrences. Toutefois, avec un coefficient de détermination R^2 de seulement 0,018, cette tendance n'explique qu'une très petite part des variations observées, ce qui implique que d'autres facteurs dynamiques ou événementiels pourraient influencer plus significativement ces variations de précipitations. En dépit de cette légère tendance à la baisse, la période reste marquée par une pluviométrie élevée comparée à la décennie précédente, soulignant une stabilité relative mais avec une variabilité interannuelle notable dans l'intensité des précipitations.

Durant la période de 2004 à 2013, la région de Zanzan a enregistré une légère réduction du nombre de jours annuels avec plus de 10 mm de précipitations, oscillant entre 56,2 et 64,2 jours (Figure 12c2). Cette tendance à la baisse est confirmée par la pente de la régression linéaire (-0,2064), indiquant une diminution annuelle modeste de ces événements pluvieux (figure 13). Cependant, avec un coefficient de détermination (R^2) de seulement 0,0161, la tendance linéaire ne rend compte que de 1,61 % des variations annuelles, suggérant que d'autres facteurs ou variations aléatoires influencent majoritairement la fréquence des jours pluvieux. Malgré cette baisse observée, la fréquence des jours de pluie intense demeure à un niveau élevé, indiquant une certaine persistance des conditions humides sur cette décennie.

Entre 2014 et 2023, la région de Zanzan a observé une tendance ascendante dans le nombre de jours annuels avec des précipitations dépassant les 10 mm, oscillant de 58,4 à 66,8 jours (Figure 12d2). Cette augmentation est quantifiée par une pente positive dans la régression linéaire ($y = 1,7494x - 3470,2$), indiquant une augmentation annuelle significative de ces journées pluvieuses (figure 13). Le coefficient de détermination (R^2) de 0,5128 révèle que plus de 51% de la variabilité du nombre de jours de pluie intense est expliquée par le temps écoulé, soulignant une forte corrélation.

Cette période pourrait indiquer un retour à des conditions plus humides, similaire aux années 1994 à 2003, suggérant potentiellement le début d'un nouveau cycle pluvial dans la région.

De 1984 à 2023, l'analyse des jours avec plus de 10 mm de pluie dans la région de Zanzan montre une augmentation globale, avec une tendance linéaire ascendante (y = 0,1864x - 314,94). Le coefficient de détermination R^2 de 0,1101 suggère que d'autres facteurs, tels que des variations climatiques interannuelles ou des événements météorologiques spécifiques, pourraient aussi influencer cette tendance (figure 13). Malgré des fluctuations annuelles, la fréquence des jours de pluie importante reste relativement stable sur le long terme, indiquant une constance avec une variabilité notable influencée par des facteurs naturels et anthropiques.

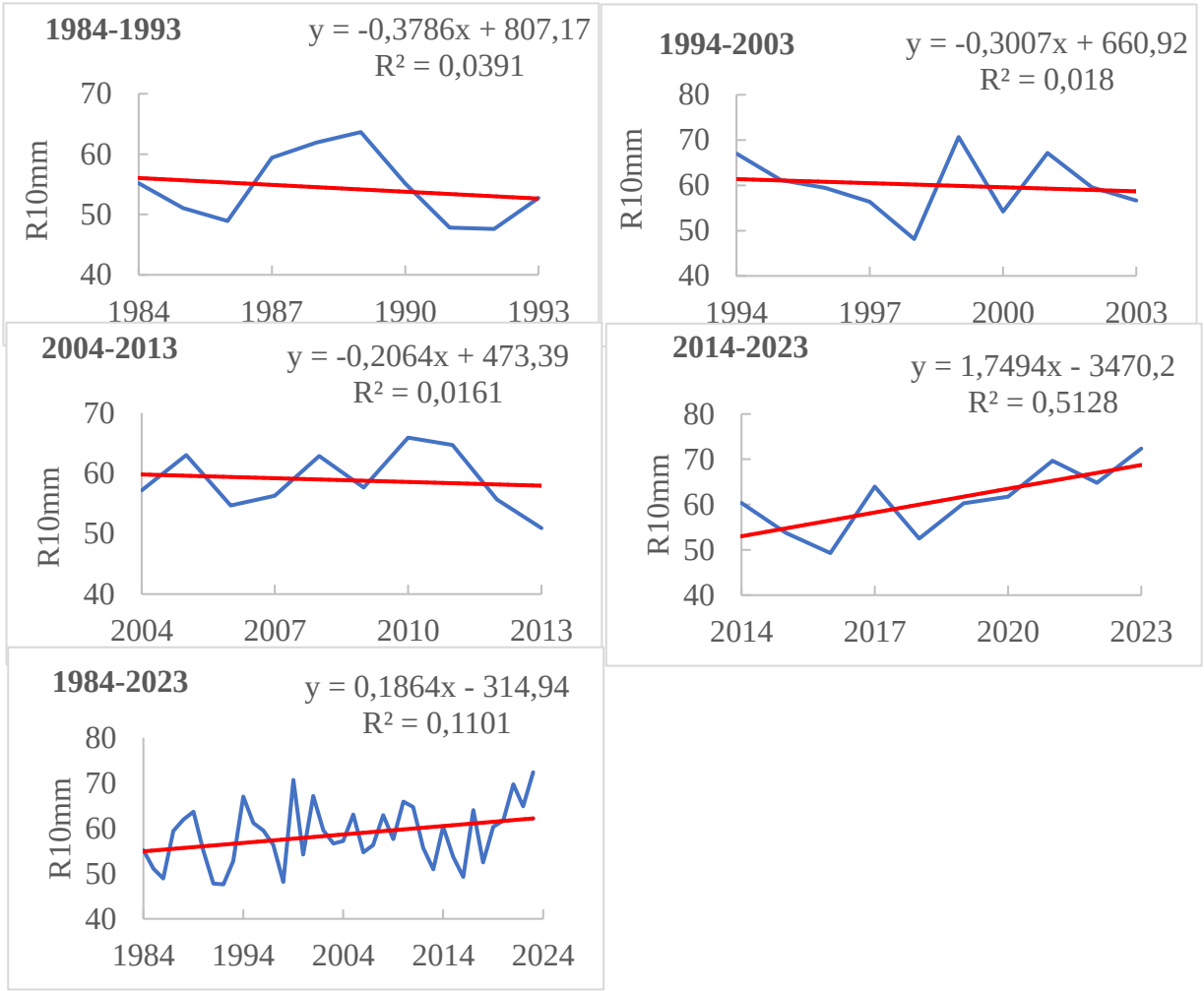


Figure 13. Tendances des jours de pluie avec plus de 10 mm de précipitations (1984-2023)

- Indice R20mm

Les cartes présentées illustrent le nombre annuel de jours avec au moins 20 mm de précipitations (R20mm) dans la région de Zanzan, analysé sur différentes périodes allant de 1984 à 2023 (Figure 14). Chaque période démontre une évolution notable des conditions pluviométriques, révélant des changements significatifs dans la distribution des jours de pluie intense.

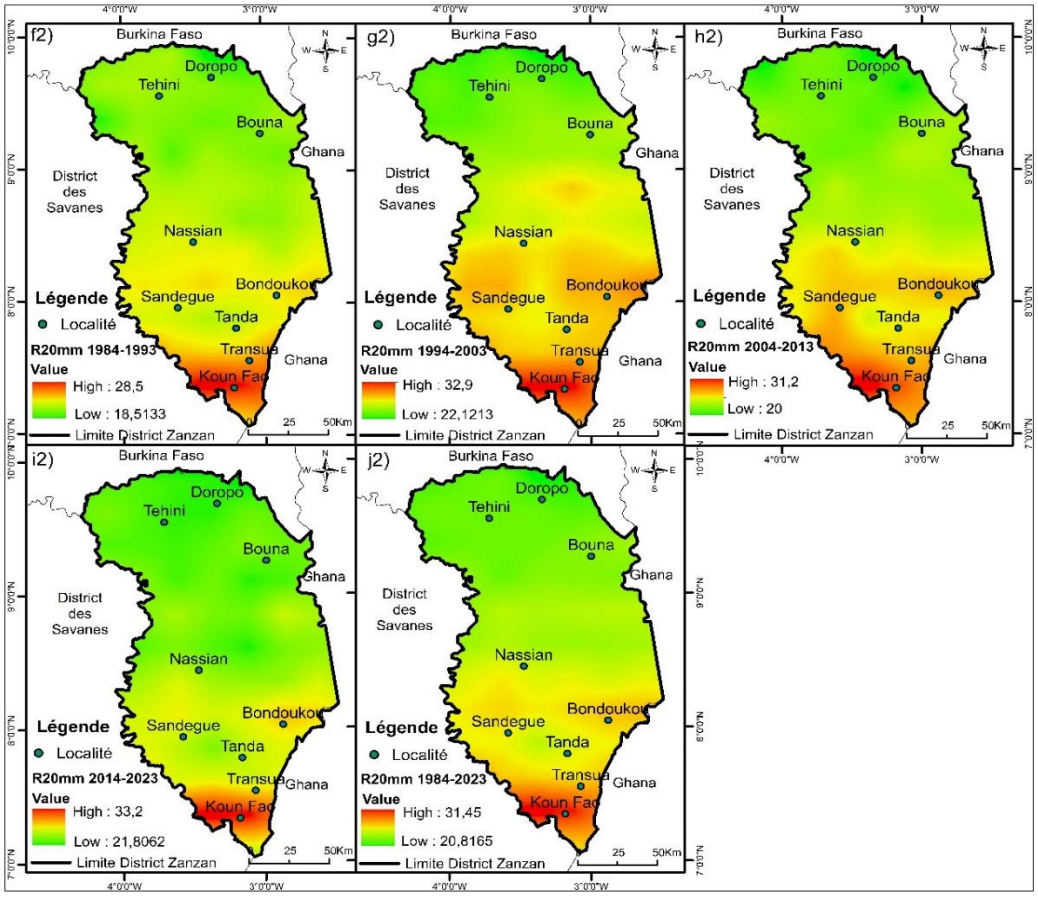


Figure 14. Carte des indices R20mm

De 1984 à 1993, le nombre de jours avec au moins 20 mm de précipitations à Zanzan oscillait entre 18,5 et 28,5 jours, indiquant des pluies plus fréquentes et plus intenses dans le sud de la région, en particulier autour de Koun Fao et Transua. La tendance linéaire (Figure 14) montre une diminution très légère de ces jours de pluie intense, avec une pente de -0,0875, mais un très faible coefficient de détermination (R^2 = 0,0062) suggère que d'autres facteurs que le temps pourrait influencer ces variations. Bien que la tendance indique une baisse, la fréquence des jours pluvieux reste assez stable dans cette décennie.

Entre 1994 et 2003, la région de Zanzan a connu une augmentation des jours de pluie intense, variant de 22 à 32,9 jours par an. Cette hausse est particulièrement notable dans les zones méridionales, illustrant un renforcement de l'humidité durant cette décennie.

La tendance linéaire (Figure 15), avec une pente de 0,2611, indique une légère augmentation annuelle, bien que le coefficient de détermination (R^2 = 0,0276) soit faible, ce qui souligne que la tendance n'explique qu'une petite part de la variation totale, laissant supposer l'influence d'autres facteurs climatiques ou événementiels sur cette augmentation.

Durant la période 2004-2013, le nombre de jours avec des précipitations supérieures à 20 mm a montré une stabilisation, avec des pics proches de 31,2 jours, malgré une baisse notable à 2 jours dans certaines années, indiquant des anomalies ou des événements secs exceptionnels. La tendance linéaire (Figure 15) indique une légère diminution annuelle (-0,1587), mais le faible coefficient de détermination (R^2 = 0,0172) souligne que cette tendance n'explique qu'une très petite part des variations observées, suggérant que des facteurs externes ou des événements particuliers pourraient avoir influencé cette distribution.

Entre 2014 et 2023, le nombre de jours avec plus de 20 mm de précipitations a montré une tendance à l'augmentation, fluctuant entre environ 22 et 33 jours annuellement, avec une répartition plus uniforme dans toute la région, et une légère prédominance dans les zones sud. La tendance linéaire (Figure 15), avec une pente de 1,0577, indique une augmentation notable, et le coefficient de détermination (R^2 = 0,3419) révèle que plus d'un tiers de la variation des jours de pluie intense peut être expliqué par cette tendance ascendante, suggérant un renforcement des conditions humides durant cette décennie.

Sur l'ensemble de la période de 1984 à 2023, l'analyse de l'indice R20mm (Figure 15) montre une légère tendance à la hausse des jours de forte pluie, avec un accroissement annuel modéré (pente = 0,0659). Bien que le coefficient de détermination R^2 de 0,0292 soit faible, indiquant que d'autres facteurs pourraient influencer les variations annuelles, la tendance montre une augmentation progressive de la pluviométrie. Cette observation est en accord avec les perceptions locales de conditions de plus en plus humides, particulièrement dans le sud de Zanzan.

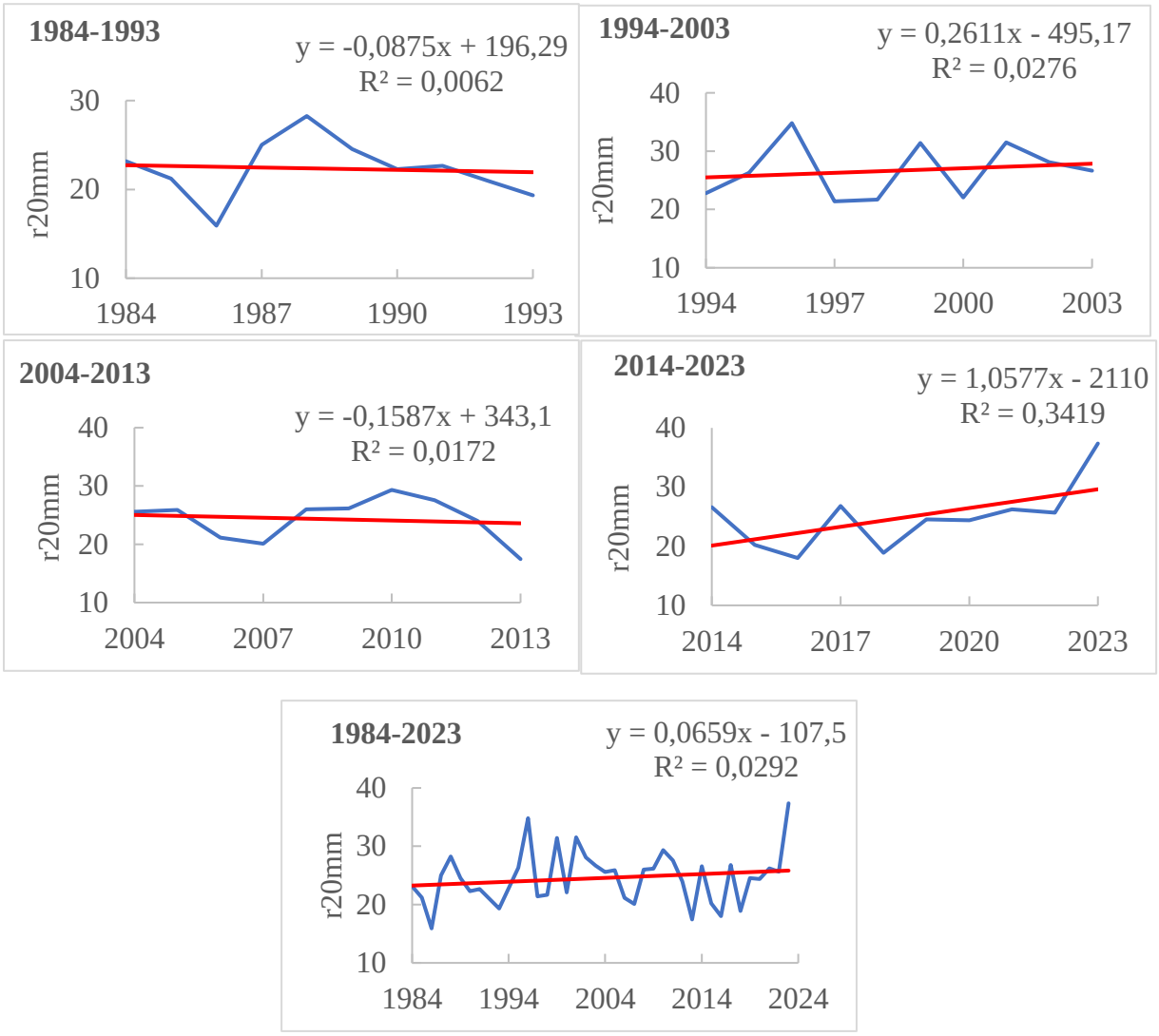


Figure 15. Tendances des jours de pluie avec plus de 20 mm de précipitations (1984-2023)

- Indice R30mm

Les séries de cartes fournies démontrent l'évolution du nombre annuel de jours avec au moins 30 mm de précipitations (R30mm) dans la région de Zanzan sur plusieurs décennies, de 1984 à 2023 (Figure 16). L'analyse de ces données révèle des tendances significatives et des variations dans les précipitations intenses qui sont essentielles pour comprendre les changements climatiques régionaux et leurs impacts.

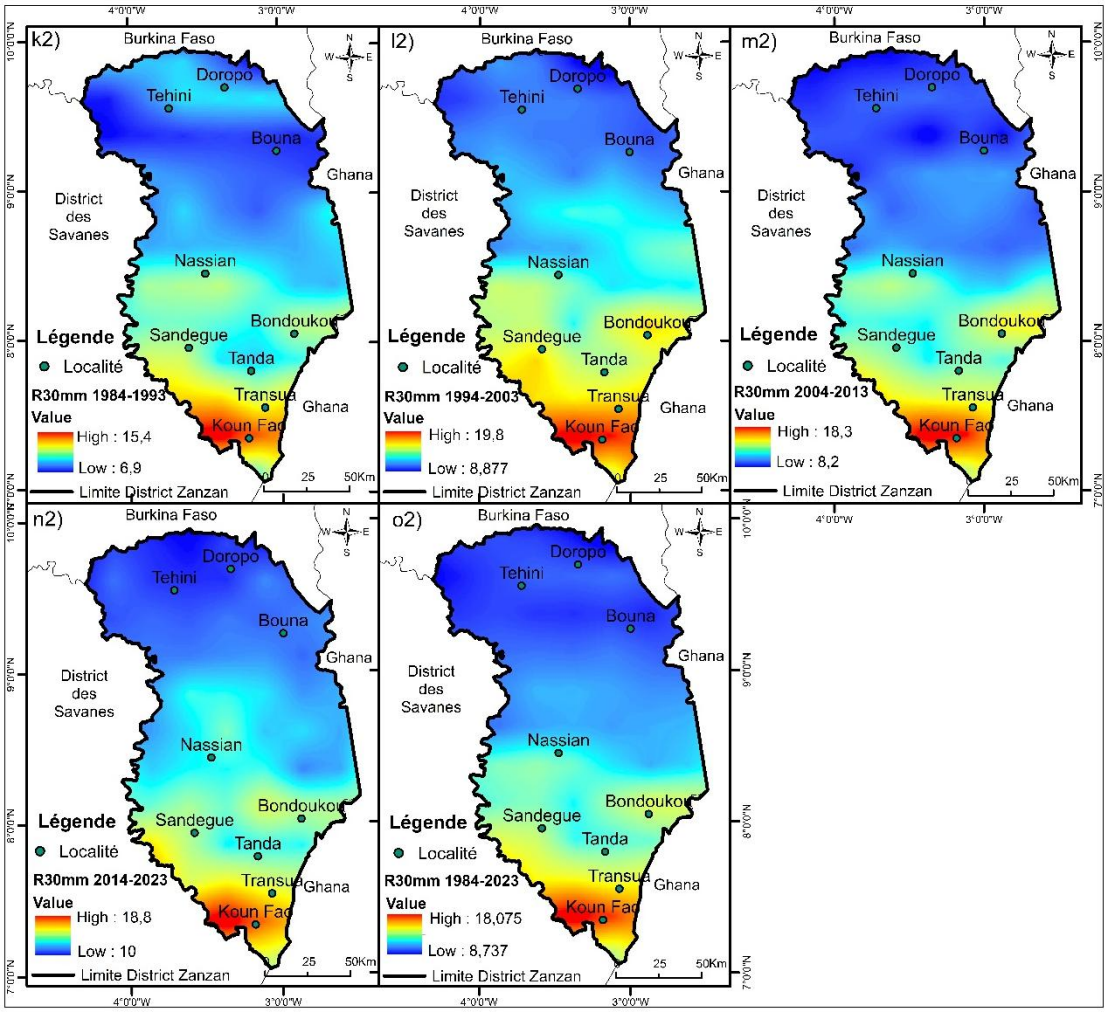


Figure 16. Carte des indices R30mm

De 1984 à 1993, l'analyse des jours avec au moins 30 mm de précipitations montre des variations de 6.9 à 15.4 jours par an. Durant cette période, le sud de la région de Zanzan, spécifiquement autour de Koun Fao et Transua, a connu des pluies plus abondantes comparé au nord, où les localités comme Doropo et Tehini ont enregistré moins de jours de pluie significative. La tendance linéaire (Figure 17) montre une légère augmentation (pente = 0.0228), mais avec un coefficient de détermination très faible ($R^2 = 0.0016$), ce qui indique que cette tendance ne représente qu'une très petite partie de la variabilité observée.

Durant la décennie de 1994 à 2003, le nombre de jours annuels avec au moins 30 mm de précipitations a varié entre environ 9 et près de 20 jours. L'analyse révèle une tendance générale (Figure 17) à l'augmentation des jours de pluie intense dans la région de Zanzan, particulièrement dans les zones méridionales, avec une pente positive de 0,2088, bien que le coefficient de détermination ($R^2 = 0,0457$) reste relativement bas. Cette tendance suggère que, malgré une corrélation modeste, la période a été marquée par une humidification notable, surtout dans le sud.

Entre 2004 et 2013, les jours annuels avec des précipitations supérieures à 30 mm ont oscillé entre 8,2 et 18,3 jours, indiquant une légère baisse par rapport à la période précédente. La tendance linéaire (Figure 17) affiche une diminution, avec une pente de -0,0613. Cependant, le faible R^2 de 0,0059 suggère que cette tendance n'explique qu'une petite fraction des variations annuelles des jours pluvieux, impliquant que d'autres facteurs externes pourraient avoir influencé ces fluctuations. Malgré cette réduction, la présence de jours très pluvieux est demeurée relativement constante, maintenant les conditions humides caractéristiques de cette décennie.

Durant la période de 2014 à 2023, le nombre de jours avec des précipitations supérieures à 30 mm a légèrement augmenté, variant entre 10 et 18,8 jours. Cette tendance (Figure 17) est marquée par une pente positive de 0,3846, suggérant une intensification des jours de pluie intense. Le coefficient de détermination (R^2 = 0,1613) indique que 16,13 % de la variabilité des jours pluvieux peut être expliquée par cette tendance, soulignant une amélioration significative dans la distribution des précipitations. Cette uniformité croissante des jours de forte pluie à travers la région peut être interprétée comme un signe d'adaptation à des conditions plus humides, renforçant l'idée d'un changement climatique régional en cours.

En examinant l'ensemble de la période de 1984 à 2023, montre que le nombre de jours avec des précipitations supérieures à 30 mm (R30mm) est resté relativement stable, avec des fluctuations modérées. La tendance linéaire (Figure 17) présente une légère pente positive de 0,0729, suggérant une augmentation très faible du nombre de jours de forte pluie au cours de cette période. Cependant, le coefficient de détermination (R^2 = 0,0825) reste faible, indiquant que la tendance n'explique que 8,25 % de la variabilité observée, ce qui souligne que d'autres facteurs pourraient influencer les fluctuations des précipitations intenses. Malgré ces variations, la constance globale du nombre de jours de pluie intense sur cette période reflète une certaine stabilité des conditions climatiques.

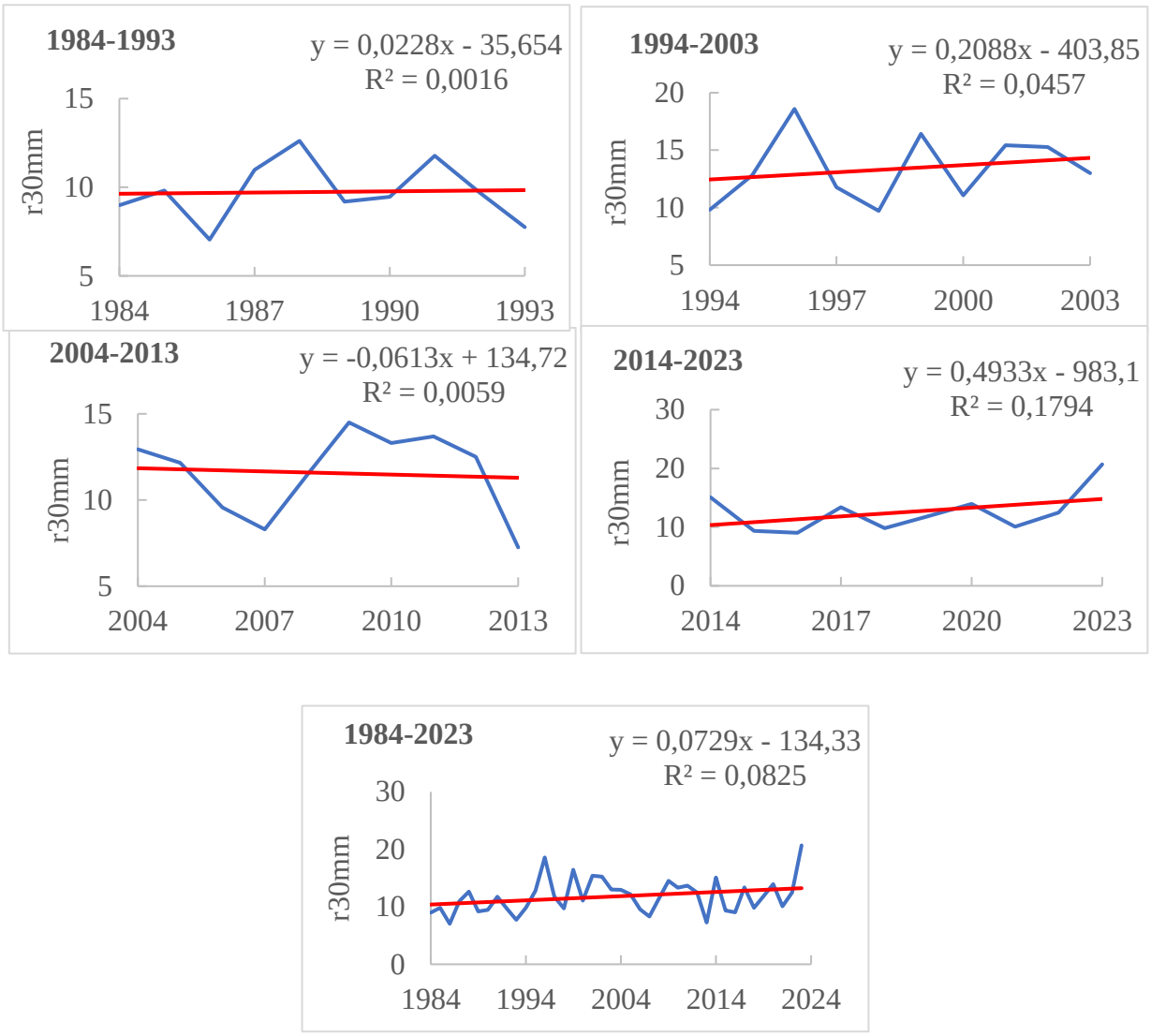


Figure 17. Tendances des jours de pluie avec plus de 30 mm de précipitations (1984-2023)

➢ Indices de sécheresse

- Indice CDD (Consecutive Dry Days)

Les cartes (Figure 18), illustrent l'évolution du nombre maximal de jours consécutifs sans précipitations significatives, ou l'indice CDD (Consecutive Dry Days), dans la région de Zanzan sur plusieurs décennies, de 1984 à 2023. Cet indice est crucial pour éval uer la sévérité et la fréquence des périodes de sécheresse qui peuvent avoir des répercussions profondes sur l'agriculture, la gestion des ressources en eau, et la durabilité environnementale dans la région.

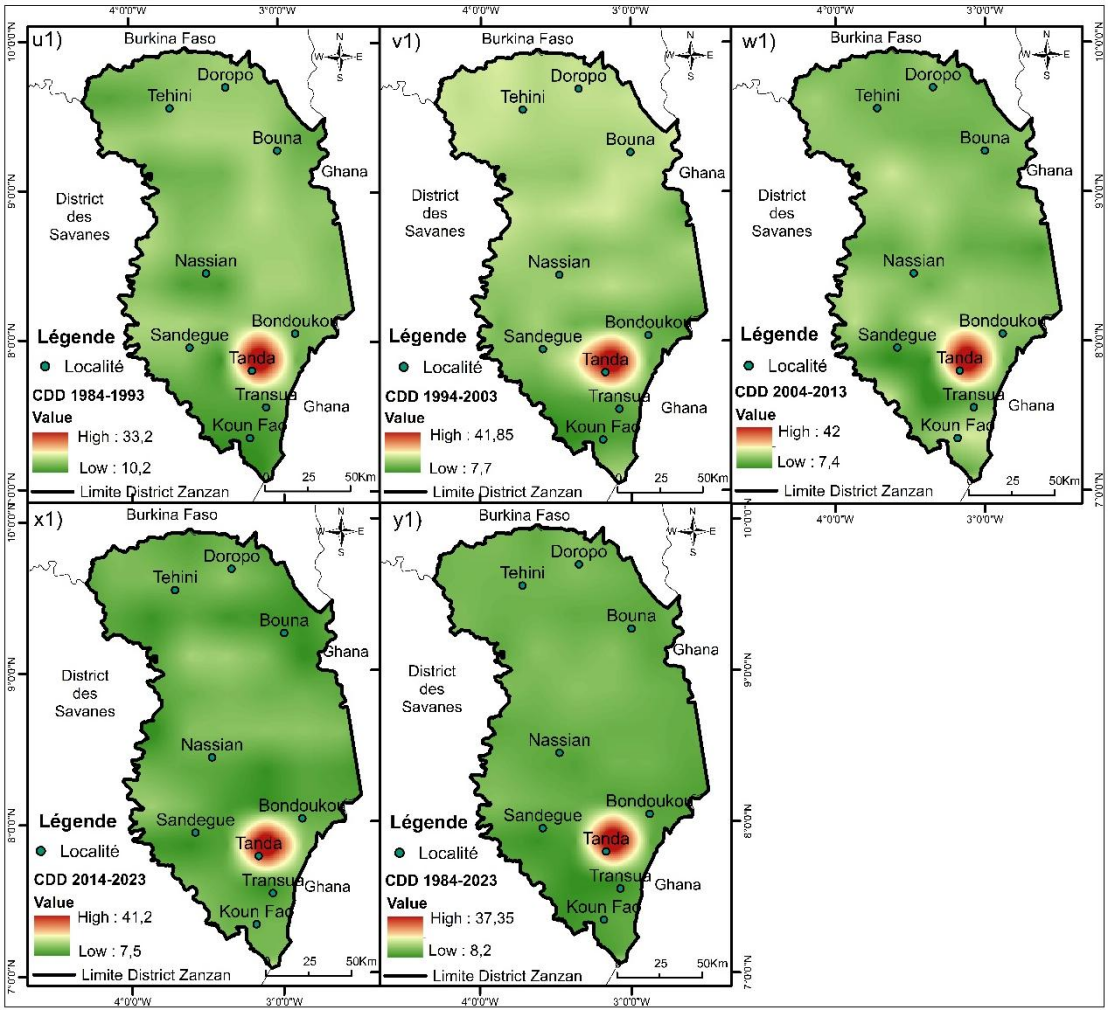


Figure 18. Carte des indices CDD

Durant la période de 1984 à 1993, le nombre de jours consécutifs sans pluie (CDD) a fluctué entre 10,2 et 33,2 jours, avec des valeurs plus élevées dans la région de Tanda, suggérant des épisodes de sécheresse plus sévères dans cette zone. La tendance linéaire (Figure 19) montre une légère hausse avec une pente de 0,6374, reflétant une augmentation du nombre de jours secs au fil du temps. Toutefois, le coefficient de détermination ($R^2 = 0,0778$) montre une faible corrélation, suggérant que la tendance n'explique qu'une petite partie des variations observées, tandis que d'autres facteurs

environnementaux ou climatiques peuvent jouer un rôle plus important dans la variabilité des périodes de sécheresse.

Entre 1994 et 2003, on observe une légère augmentation du nombre de jours consécutifs sans pluie (CDD), avec des valeurs variant de 7,7 à 41,85 jours. La pente de la tendance linéaire (0,4029) reflète cette augmentation modérée. Cependant, avec un R^2 de 0,0568, la corrélation est faible, indiquant que cette tendance ne capte qu'une petite part de la variabilité des données (Figure 19). Les périodes de sécheresse plus longues, notamment dans les zones centrales, augmentent le risque de stress hydrique, affectant l'agriculture et la gestion des ressources en eau dans ces régions.

Entre 2004 et 2013, le nombre de jours secs consécutifs (CDD) est resté relativement élevé, variant de 7,4 à 42 jours. La tendance linéaire (Figure 19) montre une légère diminution, avec une pente de -0,4799, mais l'indice de corrélation ($R^2 = 0,0777$) est faible, ce qui indique que la variation des jours secs n'est pas fortement expliquée par le temps. Cette persistance des conditions de sécheresse continue de poser des défis pour la gestion des ressources en eau et l'agriculture.

De 2014 à 2023, une légère diminution du nombre de jours secs consécutifs a été observée, avec des valeurs comprises entre 7,5 et 41,2 jours. Bien que cette tendance (Figure 19) à la baisse soit visible (pente de -0,2674), le R^2 de 0,0258 montre que cette diminution n'est pas très significative, et les impacts de la sécheresse continuent d'exiger une gestion rigoureuse des ressources en eau pour atténuer ses effets.

Globalement, sur la période 1984-2023, le nombre de jours secs consécutifs (CDD) montre une tendance à la hausse avec une pente de 0,221. Cela suggère une légère augmentation des périodes de sécheresse, bien que le coefficient de détermination ($R^2 = 0,1778$) reste relativement faible, indiquant que seulement 17,78 % de la variation des jours secs peut être expliquée par cette tendance (Figure 19). Ces résultats soulignent une augmentation modérée mais significative des périodes de sécheresse, nécessitant une attention accrue pour la gestion durable des ressources en eau dans la région.

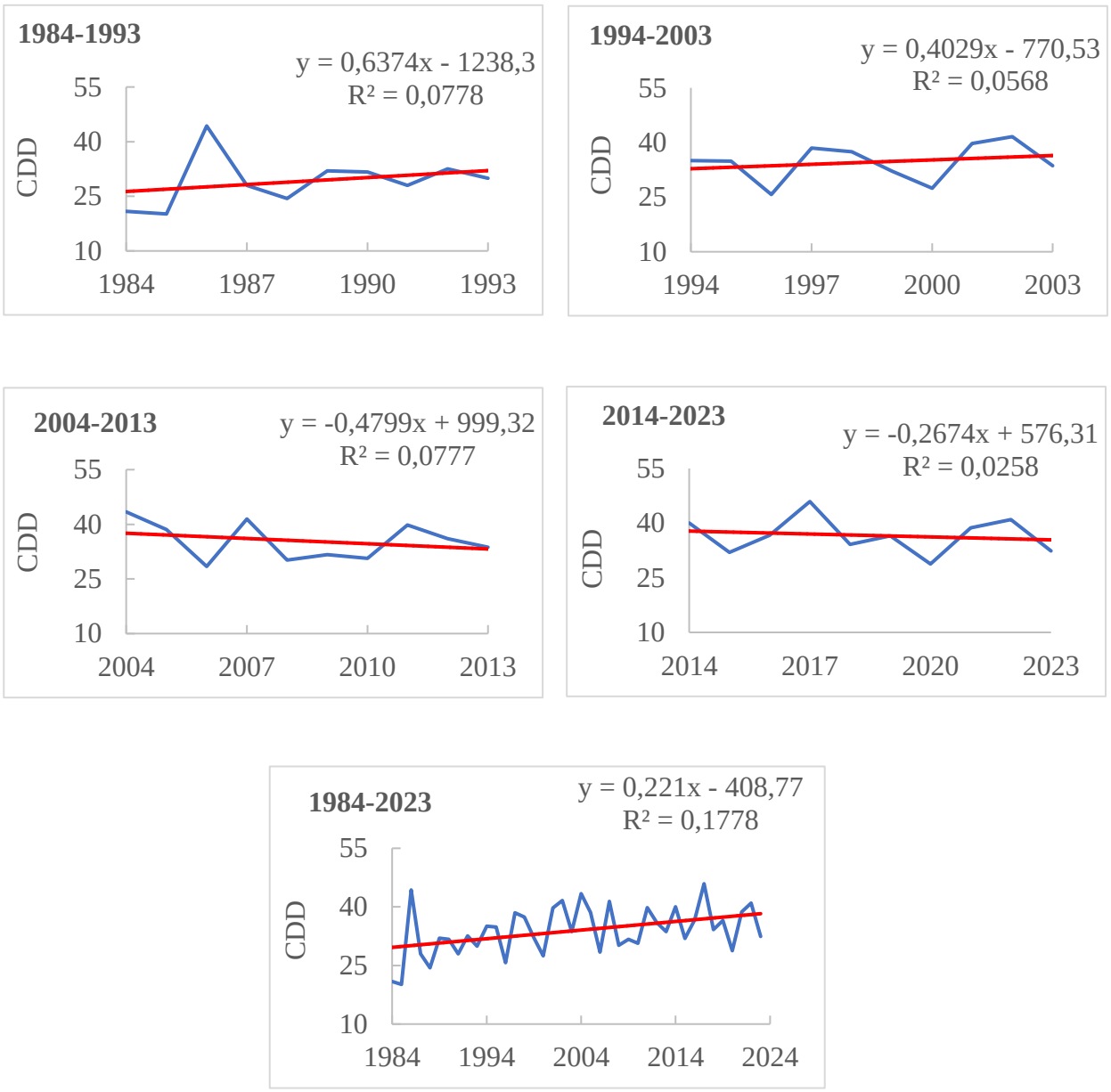


Figure 19. Tendance de l'Indice Indice CDD (Consecutive Dry Days) dans la Région de Zanzan (1984-2023)

- Indice SDII (Simple Daily Intensity Index)

Les cartes (Figure 20), mettent en lumière l'évolution de l'intensité moyenne des précipitations quotidiennes pour les jours de pluie, mesurée par l'indice SDII (Simple Daily Intensity Index), dans la région de Zanzan sur plusieurs périodes de 1984 à 2023. Cet indice est essentiel pour comprendre non seulement la quantité mais aussi l'intensité des précipitations, ce qui est crucial pour évaluer les risques d'inondation et la gestion des ressources en eau.

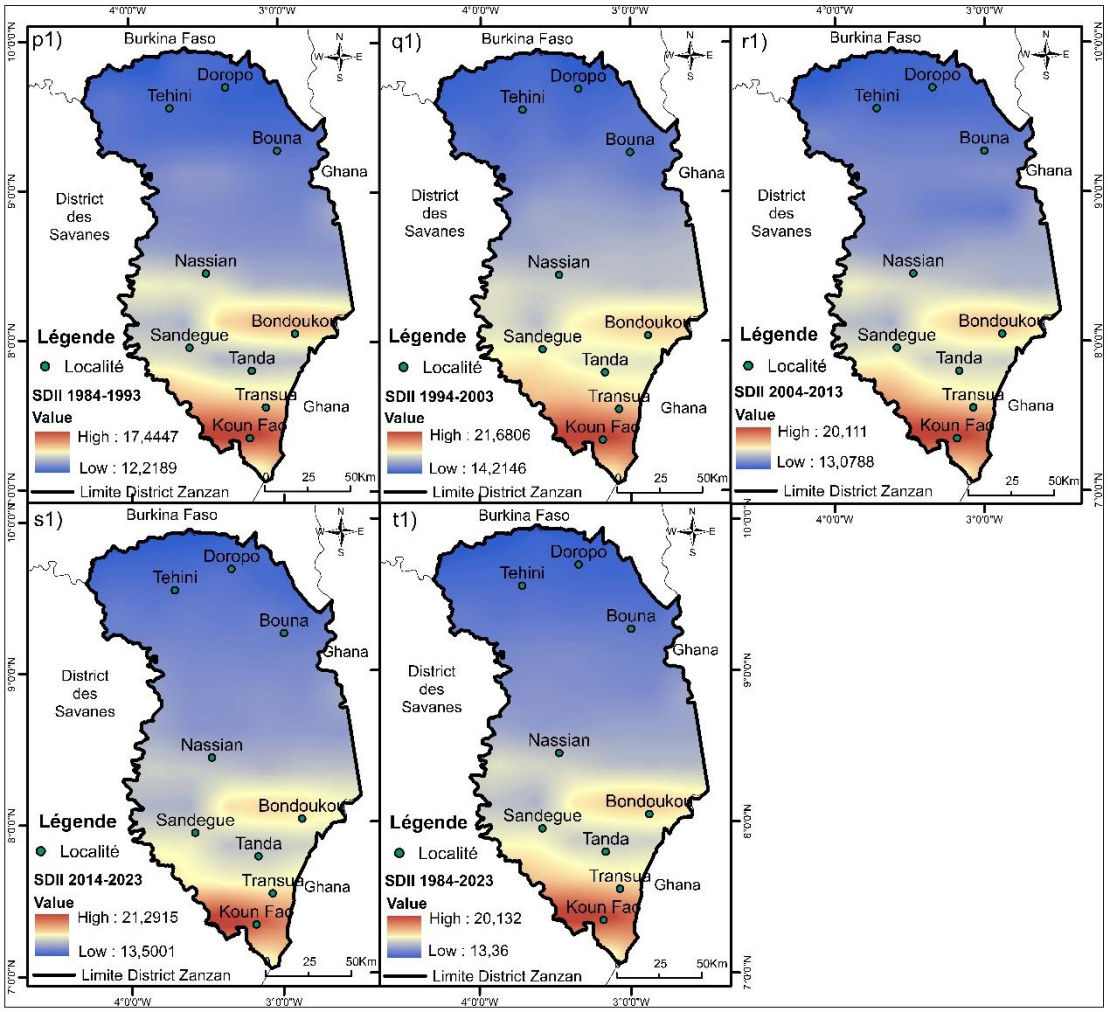


Figure 20. Carte des indices SDII

Durant la période de 1984 à 1993, l'intensité des précipitations durant cette décennie a fluctué entre 12,22 mm et 17,44 mm par jour. Une tendance à l'augmentation des pluies plus intenses est observée (Figure 21), comme l'indique la pente positive de la droite de régression (y = 0,2885x - 559,77), bien que le coefficient de détermination (R^2 = 0,593) soit modérément élevé, suggérant que 59,3 % de la variation de l'intensité des pluies est expliquée par cette tendance (Figure 25). Les précipitations plus intenses étaient principalement concentrées dans les zones méridionales comme Koun Fao, tandis que les régions nordiques, comme Doropo, subissaient des pluies moins abondantes. Cette période a connu des pluies globalement plus intenses, ce qui a contribué à une expansion des régions agricoles et de prairies.

Entre 1994 et 2003, l'intensité des précipitations a oscillé entre 14,21 mm et 21,68 mm par jour, avec une tendance à une légère augmentation, comme l'indique la pente de la droite de régression (y = 0,0644x - 111,92). Cependant, le faible coefficient de détermination (R^2 = 0,0137) montre que seulement 1,37 % de la variation de l'intensité est expliquée par cette tendance (Figure 21). Cela

suggère que les facteurs climatiques à court terme ou spécifiques à cette période pourraient avoir joué un rôle important dans ces variations. Les précipitations plus intenses ont eu un impact significatif sur les ressources hydriques, augmentant le risque d'inondations dans certaines zones vulnérables.

La décennie suivante, de 2004 à 2013, l'intensité des précipitations a fluctué entre 13,08 mm et 20,11 mm par jour. Une légère tendance à la baisse est observée avec une pente très faible de la droite de régression ($y = 0,0282x - 41,18$), et un $R^2 = 0,0048$, indiquant que seulement 0,48 % de la variation est expliquée par cette tendance (Figure 21). Cela montre une quasi-stagnation de l'intensité des pluies, bien que la période ait enregistré des événements de pluies intenses ponctuels. L'absence de changement significatif dans les précipitations indique que la région a connu des conditions relativement stables, mais les pics de précipitations ont encore eu des impacts potentiels sur les infrastructures agricoles et hydrologiques.

Entre 2014 et 2023, l'intensité des précipitations a varié de 13,36 mm à 21,32 mm par jour. Cette période montre une légère augmentation de l'intensité des pluies, comme l'indique la pente de la droite de régression ($y = 0,04x - 65,068$), avec un coefficient de détermination très faible ($R^2 = 0,0035$). Bien que l'augmentation soit modérée, elle reflète un retour aux conditions plus humides similaires à celles observées dans les années 1990 (Figure 21). Cela pourrait signaler un changement progressif dans les régimes de précipitations dans la région, avec des pluies plus intenses ayant des conséquences sur la gestion des eaux pluviales et les pratiques agricoles.

Globalement, de 1984 à 2023, l'intensité des précipitations a montré des variations à la hausse. La tendance (Figure 21) montre une légère augmentation globale, avec une pente positive de 0,0454 par an. Bien que les valeurs de l'intensité des précipitations présentent des fluctuations interannuelles, les pics extrêmes restent constants tout au long de la période d'étude. L'ajustement linéaire indique une augmentation générale de l'intensité des précipitations au fil des années, mais le coefficient de détermination ($R^2 = 0,0841$) suggère que la variabilité annuelle est importante et que la tendance à la hausse est modérée.

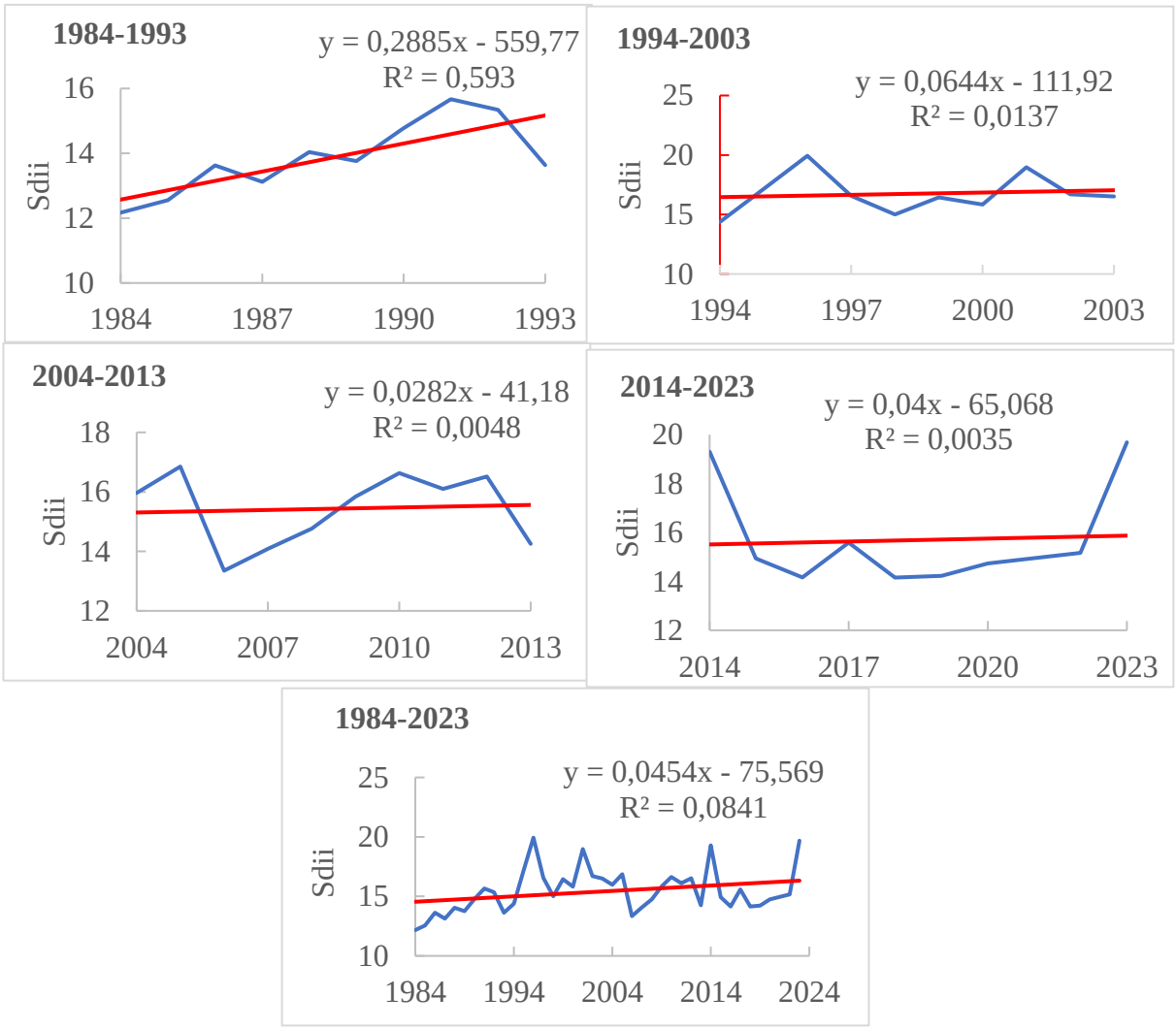


Figure 21. Tendance de l'Indice SDII (Simple Daily Intensity Index) dans la Région de Zanzan (1984-2023)

- **Indices de température**

  - Indices TNX et TXX

L'analyse des indices de température minimale (TNX) et maximale (TXX) dans la région du Zanzan sur la période 1984-2023 met en évidence des tendances climatiques significatives, illustrées par des régressions linéaires négatives. Contrairement à l'hypothèse d'un réchauffement généralisé, les tendances observées (Figure 23) indiquent une diminution marquée des températures minimales et maximales sur la période. Les températures minimales (TNX) montrent une baisse significative sur l'ensemble de la période, avec une pente de -0,1672 °C/an et un coefficient de détermination R^2 = 0,6774, indiquant une forte corrélation entre la baisse des TNX et le temps. Cette tendance suggère un refroidissement nocturne progressif, probablement influencé par des modifications dans la couverture végétale, la dynamique atmosphérique ou encore des variations des précipitations. Les températures maximales (TXX) suivent également une tendance baissière, bien que plus modérée, avec une pente de -0,0711 °C/an et un R^2 = 0,4461. Cette relation moins forte traduit une variabilité interannuelle plus marquée des températures maximales, soulignant des influences climatiques plus complexes, telles que l'effet des vagues de chaleur saisonnières ou l'évolution de la couverture nuageuse.

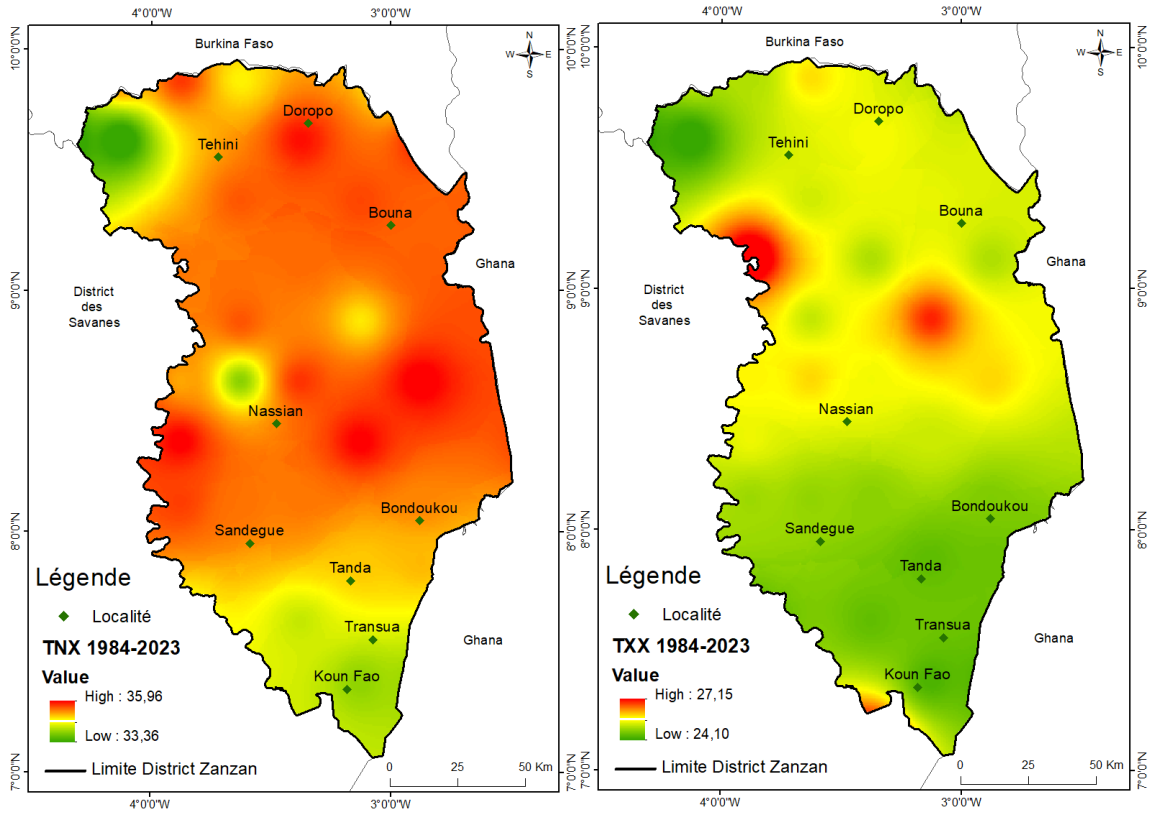


Figure 22. Carte des indices TNx et TXx 1984-2023

L'évolution des températures montre des fluctuations importantes selon les décennies (Figure 22). Entre 1984 et 1993, les TNX oscillent entre 33,59 °C et 39,44 °C, tandis que les TXX varient entre 24,95 °C et 27,68 °C. Un gradient thermique nord-sud marqué est observé, avec des températures plus élevées dans le sud (Koun Fao) et plus modérées dans le nord (Doropo). La décennie 1994-2003 est caractérisée par une hausse significative des TNX, atteignant un pic de 39,68 °C, tandis que les TXX fluctuent entre 23,43 °C et 27,89 °C. Cette période est marquée par une augmentation de la variabilité thermique, avec des écarts de température plus prononcés. Entre 2004 et 2013, une relative stabilisation des températures maximales (23,32 °C à 27,26 °C) et une diminution temporaire des TNX (30,88 °C à 34,00 °C) sont observées, traduisant une atténuation thermique. Cette pause dans la tendance globale pourrait être liée à des épisodes climatiques particuliers, comme une augmentation de la couverture nuageuse ou une redistribution des précipitations. Enfin, la période 2014-2023 marque une reprise de la tendance baissière des TNX (31,70 °C à 36,44 °C), accompagnée d'une stabilisation des TXX (23,27 °C à 27,58 °C), semblant indiquer un retour aux valeurs des années 1990, bien que la variabilité interannuelle reste forte.

.

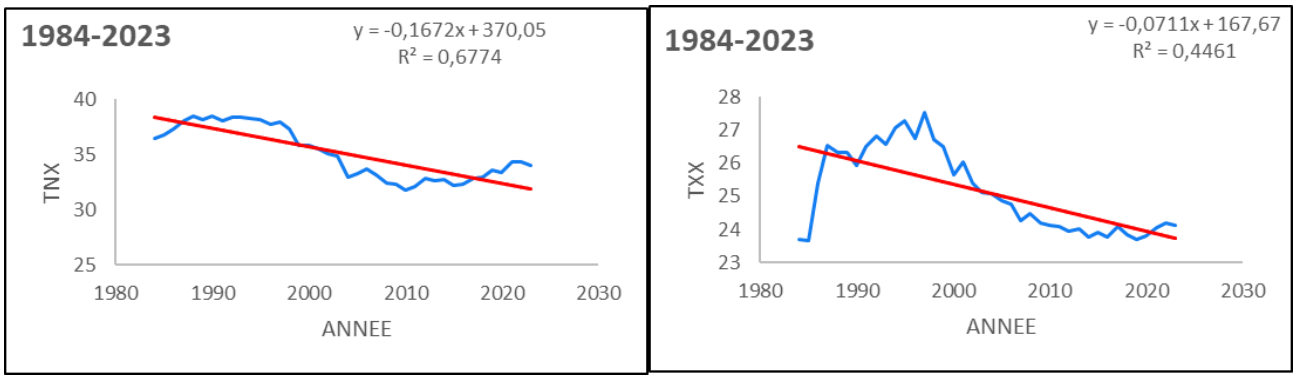


Figure 23. Tendance des indices TNx TXx

- Indices TXN et TNN

L'analyse des indices TXN et TNN (Figure 24) dans la région de Zanzan sur la période 1984-2023 met en évidence des dynamiques climatiques contrastées. Les TXN, avec des valeurs comprises entre 18,85 °C et 22,89 °C, semblent indiquer des températures normalisées ou moyennes ajustées, tandis que les TNN, oscillant entre 25,20 °C et 32,92 °C, seraient liées aux températures minimales annuelles ou aux nuits les plus froides. L'évolution de ces indices révèle des tendances significatives, tant sur le plan spatial que temporel. Globalement, les TXN affichent une légère tendance haussière sur quatre décennies, avec des valeurs systématiquement plus élevées dans les zones méridionales comme Koun

Fao, tandis que les TNN montrent une diminution progressive des maxima, accompagnée d'une stabilité des minima autour de 25 °C.

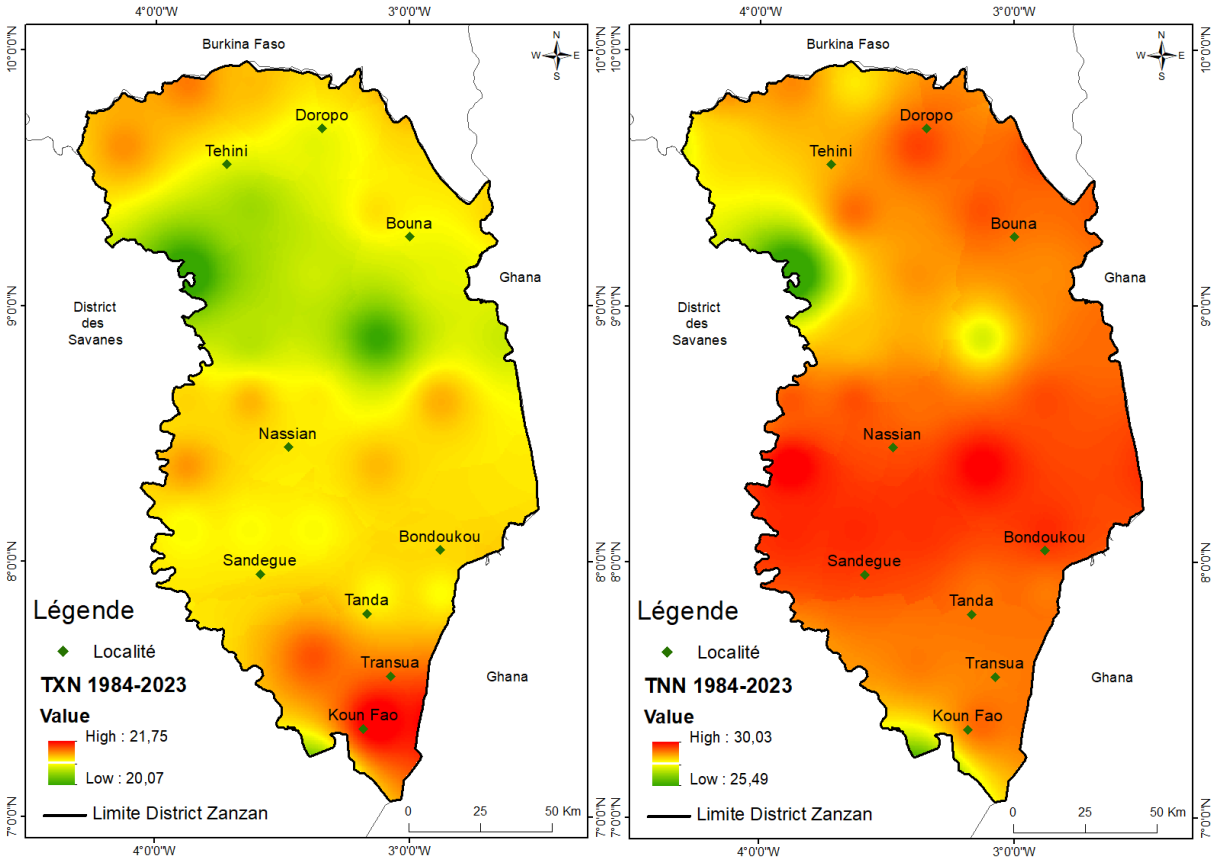


Figure 24. Carte des indices TXn et TNn 1984-2023

Par décennie, l'évolution des températures met en évidence des variations notables. Entre 1984 et 1993, les TXN varient entre 18,85 °C et 22,09 °C, avec des valeurs minimales particulièrement basses, tandis que les TNN atteignent un pic historique de 32,92 °C, traduisant des nuits exceptionnellement douces. La décennie suivante (1994-2003) marque une augmentation significative des TXN, qui atteignent leur maximum de 22,89 °C, alors que les TNN amorcent une baisse progressive des maxima (31,63 °C), annonçant une réduction des extrêmes froids. Entre 2004 et 2013, une légère baisse des TXN est observée (19,57 °C à 21,80 °C), suggérant un retour à des conditions thermiques plus modérées, tandis que les TNN poursuivent leur diminution des maxima (31,17 °C) avec une légère hausse des minima (25,66 °C), traduisant une homogénéisation thermique. Enfin, la période 2014-2023 se caractérise par une stabilisation des TXN (19,52 °C à 21,95 °C) et une atténuation des nuits très chaudes, avec des TNN enregistrant leur plus bas maximum (30,20 °C) et des minima stables (25,57 °C).

Ces évolutions traduisent des implications climatiques majeures. La tendance haussière des TXN, bien que modérée, suggère un réchauffement progressif, plus marqué dans le sud de la région, et un

pic significatif dans les années 1994-2003 qui pourrait être attribué à des perturbations climatiques spécifiques. En parallèle, la diminution des maxima TNN et la stabilité des minima témoignent d'une réduction des extrêmes thermiques nocturnes, phénomène conforme aux tendances globales du réchauffement climatique. Cette dynamique pourrait atténuer les risques liés aux nuits froides, mais également influencer les cycles biologiques et agricoles.

L'analyse des indices TXN et TNN dans la région de Zanzan entre 1984 et 2023 est renforcée par les tendances observées dans les graphiques (Figure 25).

Les TXN montrent une très faible augmentation (+0,0142°C/an, R^2 = 0,0333), ce qui suggère une stabilité des températures normalisées sur la période. Cette faible variation indique que les TXN sont moins sensibles aux fluctuations climatiques locales. Cependant, l'analyse spatiale montre que les zones méridionales, comme Koun Fao, enregistrent systématiquement les températures les plus élevées. En revanche, les TNN présentent une diminution marquée des températures maximales nocturnes (-0,118°C/an, R^2 = 0,485). Cette tendance confirme une atténuation progressive des extrêmes nocturnes, un phénomène souvent associé au réchauffement climatique, où les nuits deviennent plus tempérées. Les minima, quant à eux, restent relativement stables autour de 25°C, consolidant l'idée d'une réduction de l'amplitude thermique nocturne.

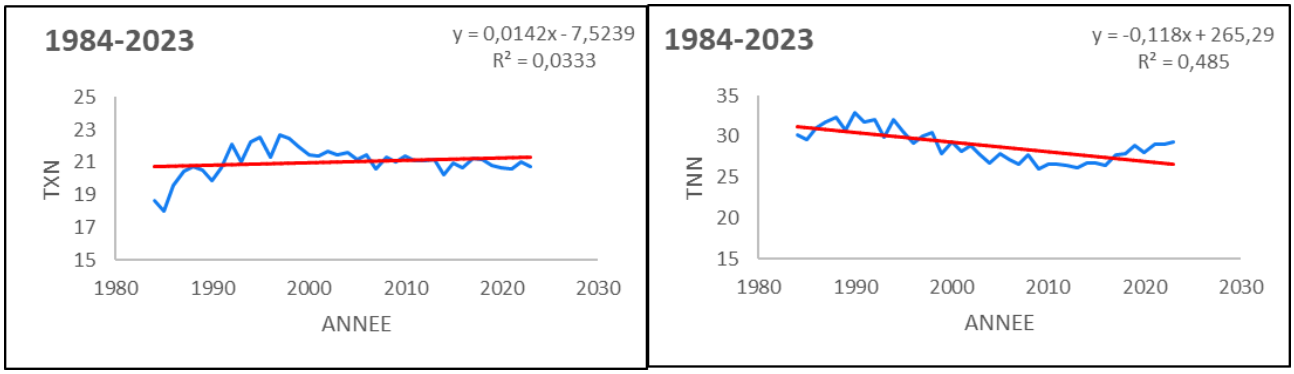


Figure 25. Tendance des indices TXn et TNn

5.2.2. Carte des températures de surface

L'évolution des températures de surface (LST) dans la région de Zanzan au cours des dernières décennies reflète de manière significative l'impact des changements d'occupation des sols. Trois périodes distinctes, documentées par des cartes de température de surface pour les années 1984, 2000 et 2024 (Figure 14), offrent une vue d'ensemble des transformations environnementales et de leurs effets thermiques.

- **Période de 1984**

La première carte (a), illustrant les températures de surface en 1984, révèle une région de Zanzan caractérisée par des températures relativement modérées, ne dépassant pas 35°C (Figure 26a). À cette époque, l'écosystème local bénéficiait d'une couverture végétale abondante, résultant en une biodiversité riche et une capacité élevée de régulation naturelle des températures. Les forêts denses et autres végétations jouaient un rôle crucial dans la modération des températures grâce à l'évapotranspiration, qui non seulement rafraîchit l'air ambiant mais contribue également à la formation de nuages pouvant induire des précipitations locales. De plus, la canopée forestière fournissait une ombre substantielle, réduisant ainsi l'exposition directe du sol au soleil et permettant des températures de surface plus basses. Cette période peut être considérée comme un état de référence pour l'écosystème avant les impacts accrus de l'activité humaine.

- **Période de 2000**

La carte des températures de surface moyennes pour l'année 2000 dans le district du Zanzan (Figure 26b), révèle une distribution spatiale contrastée. Les températures varient de 25,695 °C à plus de 36,458 °C, avec une progression des températures visible du sud-est vers le nord-ouest du district. Dans la région sud-est, autour de localités comme Tanda, Transua, Koun-Fao, et une partie de Bondoukou, les températures de surface sont plus basses, allant de 25,695 °C à 29,608 °C. Cela peut être attribué à une couverture végétale plus dense ou à des zones forestières et agricoles qui modèrent la température de surface. En revanche, les localités du nord-ouest, notamment Doropo, Tehini, et une partie de Bouna, affichent des températures plus élevées, dépassant les 36,458 °C. Cette région est caractérisée par des couleurs rouge foncé sur la carte, indiquant des zones où la couverture végétale est plus réduite ou dégradée, favorisant une augmentation des températures de surface. Un gradient thermique évident apparaît, les températures augmentant du sud-est, plus frais, vers le nord-ouest, plus chaud. Cette variation peut s'expliquer par des différences de topographie, d'altitude, et surtout d'occupation des sols, avec le nord-ouest possédant possiblement des terres nues ou des zones

de savane plus exposées. La répartition des températures semble donc influencée par l'occupation des sols et les conditions environnementales, avec les zones de végétation dense conservant des températures plus basses, tandis que les zones dénudées ou dégradées connaissent des températures plus élevées. Ainsi, cette carte met en lumière la diversité des conditions climatiques au sein du district du Zanzan, et elle souligne l'impact potentiel des changements dans l'occupation des sols sur la dynamique des températures de surface.

- **Période de 2024**

La carte des températures de surface moyennes pour l'année 2024 (Figure 26c) dans le district du Zanzan montre une intensification de la chaleur par rapport à l'année 2000. Les températures varient de 25,89 °C à plus de 37,135 °C, avec une progression claire du sud-est, plus frais, au nord-ouest, plus chaud. Les régions du sud, notamment autour de Koun-Fao, Transua, et une partie de Tanda, conservent des températures relativement plus basses (entre 25,89 °C et 30,972 °C), suggérant une couverture végétale plus dense ou des terres agricoles qui atténuent la chaleur de surface. Cependant, comparativement à 2000, ces zones connaissent déjà une augmentation des températures, indiquant un réchauffement global.

Au nord du district, les localités telles que Doropo, Tehini, et une partie de Bouna enregistrent les températures les plus élevées, dépassant 37,135 °C. Une augmentation marquée de la chaleur de surface, probablement due à une réduction de la végétation, des terres plus exposées ou dégradées, ou à une intensification des pratiques agricoles ou de déforestation. Ce gradient thermique nord-sud souligne des variations importantes d'occupation des sols et de conditions environnementales, où le nord est plus sujet à des températures élevées en raison de terres nues ou savanes plus étendues.

En comparant les cartes de 2000 et 2024, on observe une tendance générale à la hausse des températures moyennes dans tout le district, en particulier dans les régions déjà chaudes. Cette augmentation suggère que le changement climatique et les modifications de l'occupation des sols influencent fortement les températures de surface dans le district du Zanzan, nécessitant une attention particulière pour la gestion durable des ressources naturelles et agricoles.

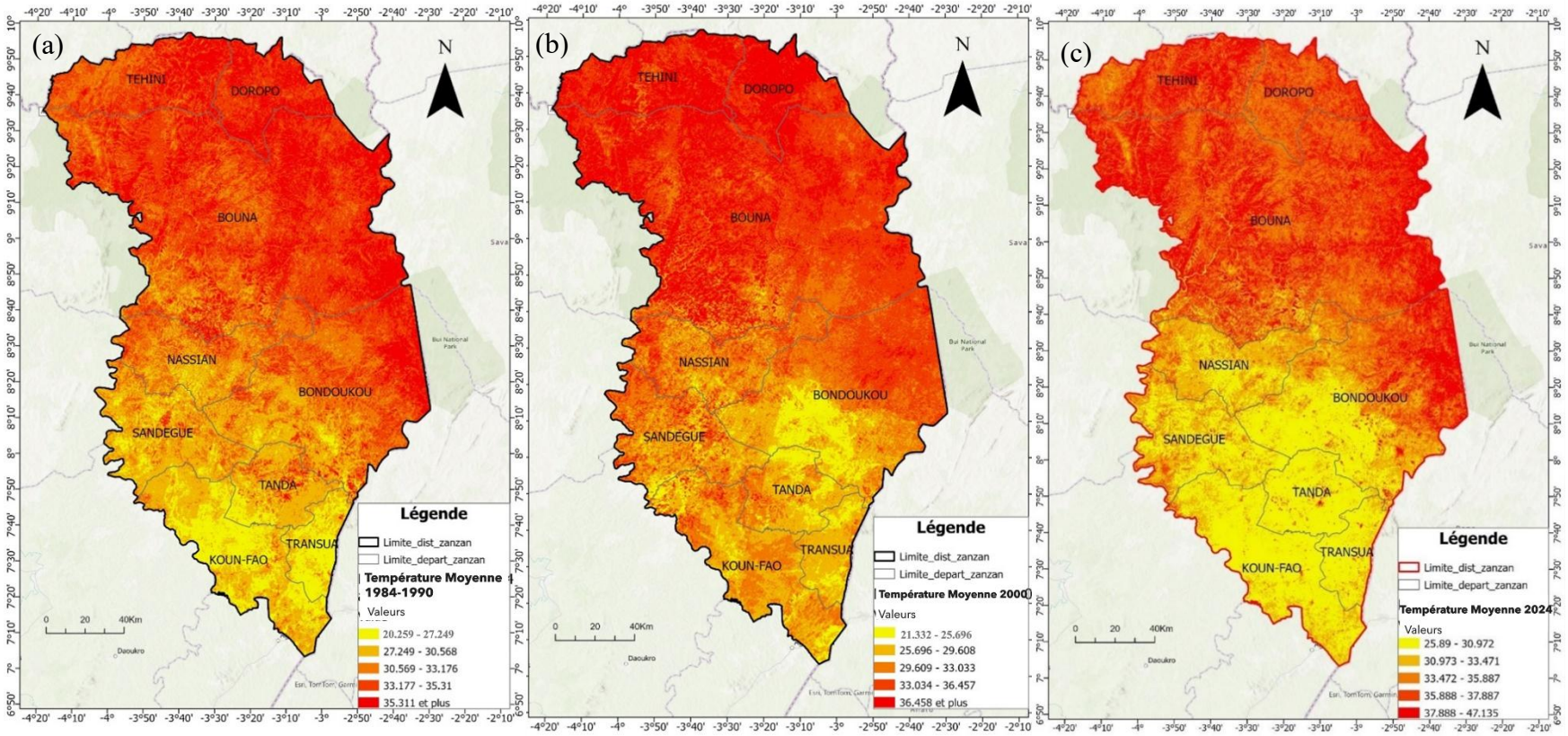


Figure 26. Evolution des températures de surface (LST) dans la région de Zanzan 1984-2024

5.2.3. Analyse de l'évolution de l'occupation des sols

- **Transition entre 1989 et 2000**

Le tableau II résume les statistiques de classe pour différents types de couverture terrestre entre les années 1989 et 2000, mesurées en kilomètres carrés et exprimées en pourcentages. Les classes comprennent les plans d'eau, les terres cultivées, les zones construites, les terres nues, les forêts/ripisylves et les savanes/herbages. Les données indiquent le changement en pourcentage pour chaque type de couverture terrestre pendant cette période.

Tableau II. Statistiques des classes d'occupation des sols 1989 2000 (km²)

Classe	2000 (km²)	1989 (km²)	% 2000	% 1989	% Changement
Plans d'eau	0.00	0.00	0.0929	0.0767	-0.0161
Terres cultivées	0.00	0.00	16.215	21.090	+4.8746
Zones modifiées (terres nues et construites)	0.00	0.00	12.793	6.9844	+5.8086
Forêt/Ripisylves	0.00	0.00	43.765	34.264	-9.5014
Savanes/Herbages	0.00	0.00	27.134	37.585	+10.4512

L'augmentation des zones modifiées (+5,81 %) indique une expansion de l'urbanisation et une modification du paysage naturel. Parallèlement, les forêts/ripisylves ont diminué (-9,50 %), au profit des savanes/herbages (+10,45 %) et des terres cultivées (+4,87 %).

La matrice (Tableau III) souligne une conversion significative des forêts en terres cultivées et savanes est observée, une partie des savanes a été urbanisée. La conversion des terres agricoles vers des zones plus anthropisées montre une intensification de l'usage des sols.

Tableau III. Matrice de transition des probabilités de changement de couverture terrestre 2000

	Plans d'eau	Terres cultivées	Zones construites	Terres nues	Forêts/Ripisylves	Savanes/Herbages
Plans d'eau	0,762028	0,175087	0,000151	0,000678	0,056202	0,005854
Terres cultivées	0,000075	0,333766	0,012463	0,061459	0,175623	0,416615
Zones construites	0,000026	0,089422	0,139798	0,216352	0,102843	0,451559
Terres nues	0,000017	0,181204	0,032286	0,129864	0,150135	0,506494
Forêts/Ripisylves	0,000083	0,145187	0,003912	0,010747	0,596115	0,243955
Savanes/Herbages	0,000034	0,260648	0,021865	0,084786	0,126925	0,505743

Spatialement (Figure 27), les régions du nord du district (Téhini, Bouna, Doropo) ont connu une réduction importante des forêts au profit des savanes. Le sud du district (Tanda, Koun-Fao) a conservé une couverture forestière plus dense.

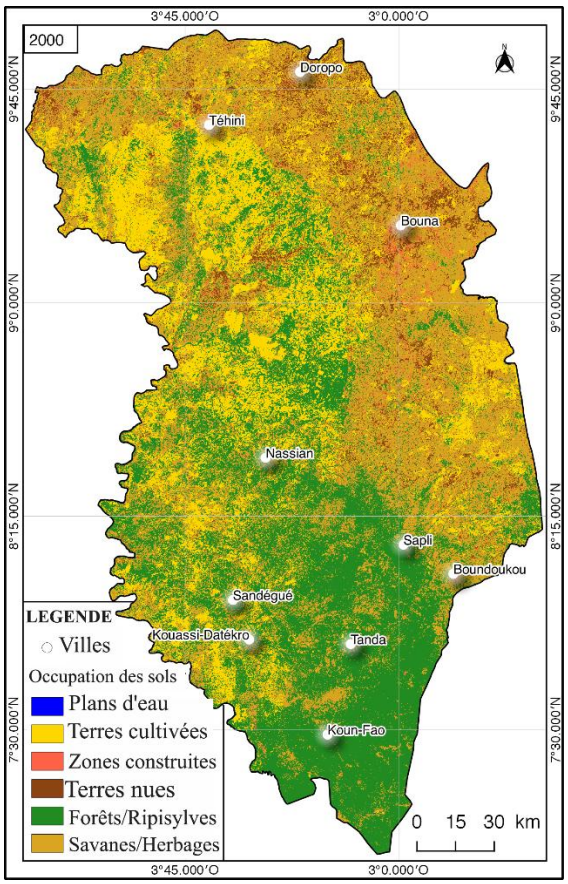


Figure 27. Carte d'occupation du sol de 2000

- **Transition entre 2000 et 2011**

Les statistiques des classes entre 2000 et 2011 révèlent des changements significatifs dans la répartition des couvertures terrestres (Tableau IV). Les zones forestières/ripisylves ont connu l'augmentation la plus substantielle, avec une croissance de 19,75 %, tandis que les terres cultivées et les savanes/herbages ont vu des diminutions notables de 5,67 % et 11,91 %, respectivement. Les plans d'eau ont montré une légère augmentation, bien que le changement ait été minime à 0,073 %. Ces déplacements suggèrent une tendance vers une augmentation de la forestation et de l'urbanisation aux dépends des terres agricoles et des prairies.

Tableau IV. Statistiques des classes d'occupation des sols 2000-2011 (km²)

Classe	2000 (km²)	2011 (km²)	Δ (km²)	% 2000	% 2011	Δ %
Plans d'Eau	0.00	0.00	0.00	0.0768	0.1500	+0.0732
Terres Cultivées	0.00	0.00	-0.00	21.1351	15.4688	-5.6663
Zones modifiées (terres nues et construites)	0.00	0.00	-0.00	6.9898	4.7362	-2.2536
Forêt/Ripisylves	0.00	0.00	0.00	34.2189	53.9723	+19.7534
Savanes/Herbages	0.00	0.00	-0.00	37.5793	25.6726	-11.9067

La matrice de transition (Tableau V) illustre davantage ces dynamiques de couverture terrestre, montrant comment différentes classes ont évolué entre 2000 et 2011. Les plans d'eau présentent une probabilité de rétention élevée (0,806), montrant une stabilité notable. Cependant, une part importante (19 %) se convertit en forêts/ripisylves, indiquant une succession ou une expansion de la végétation autour des zones aquatiques. Les terres cultivées ont une probabilité de stabilité de 0,370, mais près de 30 % de ces terres évoluent vers des forêts/ripisylves, et 29 % se transforment en savanes/herbages, suggérant une déforestation compensée par l'expansion des zones de prairies.

Les forêts/ripisylves affichent la probabilité de rétention la plus élevée (0,818), reflétant une grande stabilité de cette classe, avec seulement 12 % évoluant vers des savanes/herbages. Enfin, les savanes/herbages présentent une dynamique notable, avec une rétention de 0,331. Près de 47 % se transforment en forêts/ripisylves, ce qui pourrait être lié à une régénération forestière ou à une densification de la végétation.

Tableau V. Matrice de Transition des probabilités de changement de couverture terrestre 2011

	Plans d'eau	Terres cultivées	Zones construites	Terres nues	Forêts/Ripisylves	Savanes/Herbages
Plans d'eau	0,805784	0,001863	0,000366	0,000031	0,190094	0,001863
Terres cultivées	0,001009	0,369555	0,018254	0,013711	0,302984	0,294487
Zones construites	0,001177	0,050437	0,144102	0,047242	0,363009	0,394033
Terres nues	0,000571	0,150674	0,115243	0,072136	0,222376	0,439000
Forêts/Ripisylves	0,000860	0,054494	0,006545	0,002738	0,818411	0,116951
Savanes/Herbages	0,000865	0,130072	0,040300	0,024292	0,473325	0,331147

Spatialement (Figure 28), le sud du district a été le principal foyer de régénération forestière, tandis que les régions proches de Bouna et Nassian ont connu une stabilisation des savanes.

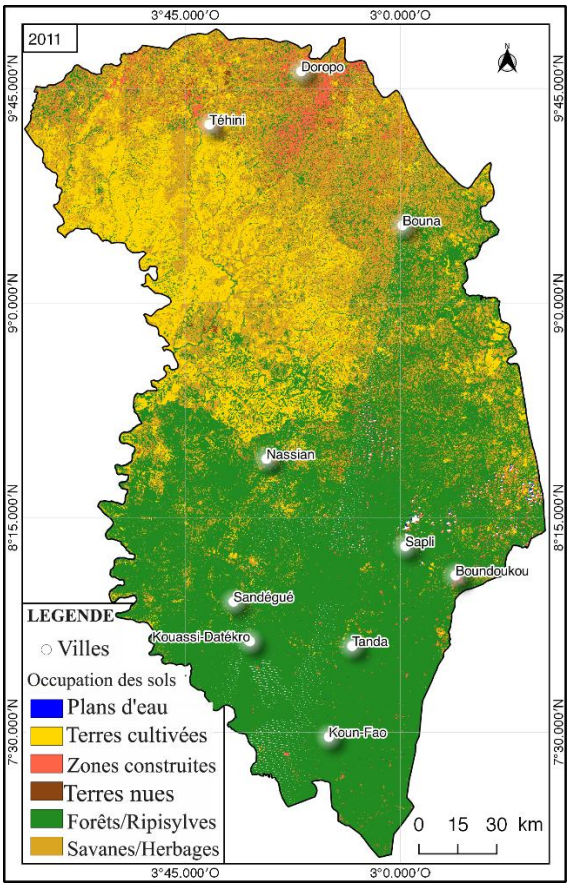


Figure 28. Carte de l'occupation du sol de 2011

- **Transition entre 2011 et 2020**

Les statistiques des classes de 2011 à 2020 (Tableaux VI) mettent en évidence des changements notables dans la répartition des couvertures terrestres. Les plans d'eau ont montré une légère augmentation de 0,01 %, indiquant des changements minimes dans les zones aquatiques. Les terres cultivées ont connu une petite diminution de 0,2 %, suggérant une réduction modeste des terres agricoles. Les zones modifiées ont vu une augmentation 0,13 %, signalant une expansion des zones arides. Les régions forestières/ripisylves ont connu un léger déclin de 0,81 %, tandis que les zones de savanes/herbages ont augmenté de 0,93 %. Ces changements reflètent potentiellement des modifications dans l'occupation des sols, des activités humaines ou des impacts environnementaux sur la région.

Tableau VI. Statistiques des classes d'occupation des sols 2011-2020 (km²)

Classe	2011 (km²)	2020 (km²)	Δ (km²)	% 2011	% 2020	Δ %
Plans d'Eau	78.12	79.45	1.33	0.15	0.16	0.01
Terres Cultivées	7,894.34	7,766.21	-128.13	15.47	15.21	-0.26
Zones modifiées (terres nues et construites)	2,417.89	2,461.45	43.56	4.74	4.87	0.13
Forêt/Ripisylves	27,545.78	27,326.14	-219.64	53.97	53.16	-0.81
Savanes/Herbages	13,115.87	13,579.99	464.12	25.67	26.60	0.93

La matrice de transition (Tableau VII) approfondit ces changements de couverture terrestre, montrant les probabilités de transition entre différents types de couverture terrestre de 2011 à 2020. Les plans d'eau présentent une probabilité de rétention modérée (0,517), mais connaissent des transitions substantielles vers les forêts/ripisylves (33 %) et les terres cultivées (9 %), ce qui suggère que ces zones aquatiques subissent des conversions importantes en terres agricoles ou en zones boisées. Les terres cultivées, quant à elles, ont une probabilité de rétention de 0,446 et se convertissent principalement en savanes/herbages (44 %), indiquant une transition notable vers des zones de végétation moins dense.

Les forêts/ripisylves présentent la plus forte probabilité de rétention (0,831), indiquant une grande stabilité de cette classe de couverture terrestre, malgré quelques transitions vers les savanes/herbages (8 %) et les terres cultivées (7 %). Enfin, les savanes/herbages ont une rétention de 0,516, avec une part importante qui évolue vers les forêts/ripisylves (23 %) et les terres cultivées (16 %), ce qui peut indiquer des changements dans les pratiques agricoles ou une recolonisation forestière.

Tableau VII. Matrice de Transition des probabilités de changement de couverture terrestre 2020

	Plans d'eau	Terres cultivées	Zones construites	Terres nues	Forêts/Ripisylves	Savanes/Herbages
Plans d'eau	0,516844	0,092295	0,001657	0,005425	0,332833	0,050947
Terres cultivées	0,000088	0,445752	0,006874	0,035265	0,075967	0,436054
Zones construites	0,000040	0,032386	0,062771	0,227071	0,264855	0,412877
Terres nues	0,000013	0,077008	0,054218	0,177071	0,195096	0,496594
Forêts/Ripisylves	0,001501	0,071231	0,001920	0,010734	0,831252	0,083361
Savanes/Herbages	0,000048	0,164643	0,011340	0,076682	0,231467	0,515820

Spatialement (Figure 29), la transition entre 2011 et 2020 montre une fragmentation accrue des forêts, particulièrement dans le nord et l'est du district. Cette évolution reflète l'impact croissant des activités humaines sur l'environnement.

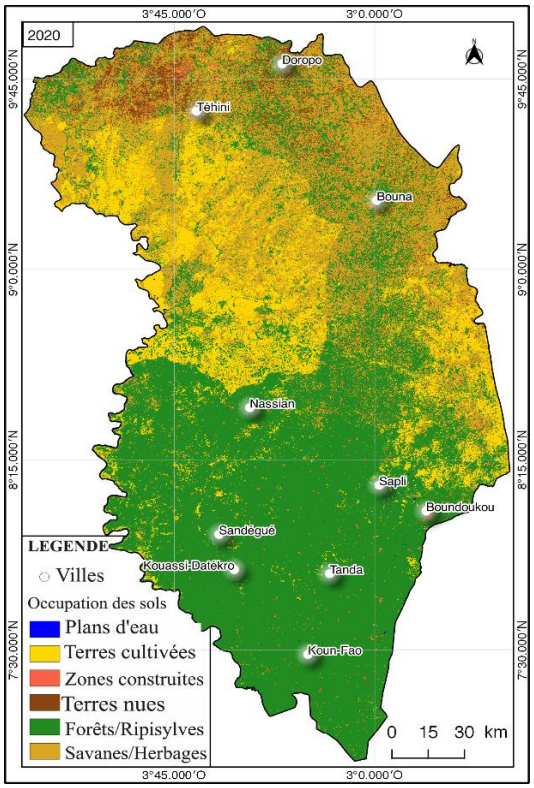


Figure 29. Carte de l'occupation du sol 2020

- **Transition entre 2020 et 2024**

Les statistiques des classes de 2020 à 2024 (Tableau VIII) indiquent des changements significatifs dans la répartition des couvertures terrestres. Les plans d'eau ont connu une diminution notable de 0,0786 %, suggérant une réduction des zones aquatiques. Les terres cultivées ont également vu un déclin substantiel de 9,8660 %, indiquant une perte significative de terres agricoles. En contraste, les zones construites se sont étendues de 0,8184 %, reflétant une urbanisation continue. Les terres nues ont légèrement diminué de 1,0329 %, tandis que les zones forestières/ripisylves ont connu un déclin plus considérable de 5,6418 %, soulignant une réduction des régions forestières. Pendant ce temps, les savanes/herbages ont montré l'augmentation la plus significative, avec une croissance de 15,8010 %, suggérant une expansion substantielle des zones de prairies, potentiellement aux dépens des forêts et des terres cultivées.

Tableau VIII. Statistiques des classes d'occupation des sols 2020-2024 (km²)

Classe	2020 (km²)	2024 (km²)	Δ (km²)	% 2020	% 2024	Δ %
Plans d'Eau	79.45	40.71	-38.74	0.16	0.08	-0.08
Terres Cultivées	7,766.21	2,720.34	-5,045.87	15.21	5.33	-9.87
Zones modifiées (terres nues et construites)	2,461.45	2,354.11	-107.34	4.87	4.64	-0.21
Forêt/Ripisylves	27,326.14	24,441.79	-2,884.35	53.16	47.61	-5.64
Savanes/Herbages	13,579.99	21,699.05	8,119.06	26.60	42.34	15.80

La matrice de transition (Tableau IX) fournit un aperçu supplémentaire de ces changements, révélant les probabilités de transition entre les différents types de couverture terrestre entre 2020 et 2024. Les plans d'eau avaient un taux de rétention modéré de 0,4416, avec une partie significative passant aux zones forestières/ripisylves (0,4608), indiquant un glissement des régions aquatiques vers les régions forestières. Les terres cultivées avaient une faible probabilité de rétention de 0,1613, avec la majorité des terres cultivées passant aux savanes/herbages (0,6433), reflétant une conversion significative des terres agricoles en prairies. Les zones construites montraient une rétention modérée (0,3635), avec des transitions notables vers les terres nues (0,1210) et les savanes/herbages (0,4465). Les terres nues avaient un faible taux de rétention (0,1337), avec la majorité passant aux savanes/herbages (0,6704).

Les zones forestières/ripisylves conservaient la probabilité la plus élevée à 0,7952, bien que certaines aient transitionné vers les savanes/herbages (0,1826). Les savanes/herbages avaient la probabilité de rétention la plus élevée à 0,7445, soulignant leur stabilité et leur expansion pendant la période. Ces transitions mettent en évidence les tendances en cours de conversion des terres, en particulier la réduction des terres cultivées et des forêts en faveur de l'expansion des zones de prairies.

Tableau IX. Matrice de Transition des probabilités de changement de couverture terrestre 2024

	Plans d'Eau	**Terres Cultivées**	**Zones Construites**	**Terres Nues**	**Forest/Ripisylves**	**Savanes/Herbages**
Plans d'Eau	0.4416	0.0923	0.0017	0.0054	0.4608	0.0509
Terres Cultivées	0.0001	0.1613	0.0069	0.0353	0.0760	0.6433
Zones Construites	0.0000	0.0324	0.3635	0.1210	0.2649	0.4465
Terres Nues	0.0000	0.0770	0.0542	0.1337	0.1951	0.6704
Forêt/Ripisylves	0.0015	0.0712	0.0019	0.0107	0.7952	0.1826
Savanes/Herbages	0.0000	0.1646	0.0113	0.0767	0.2315	0.7445

5.3. Evaluer la sécheresses présente et future dans le district autonome du Zanzan

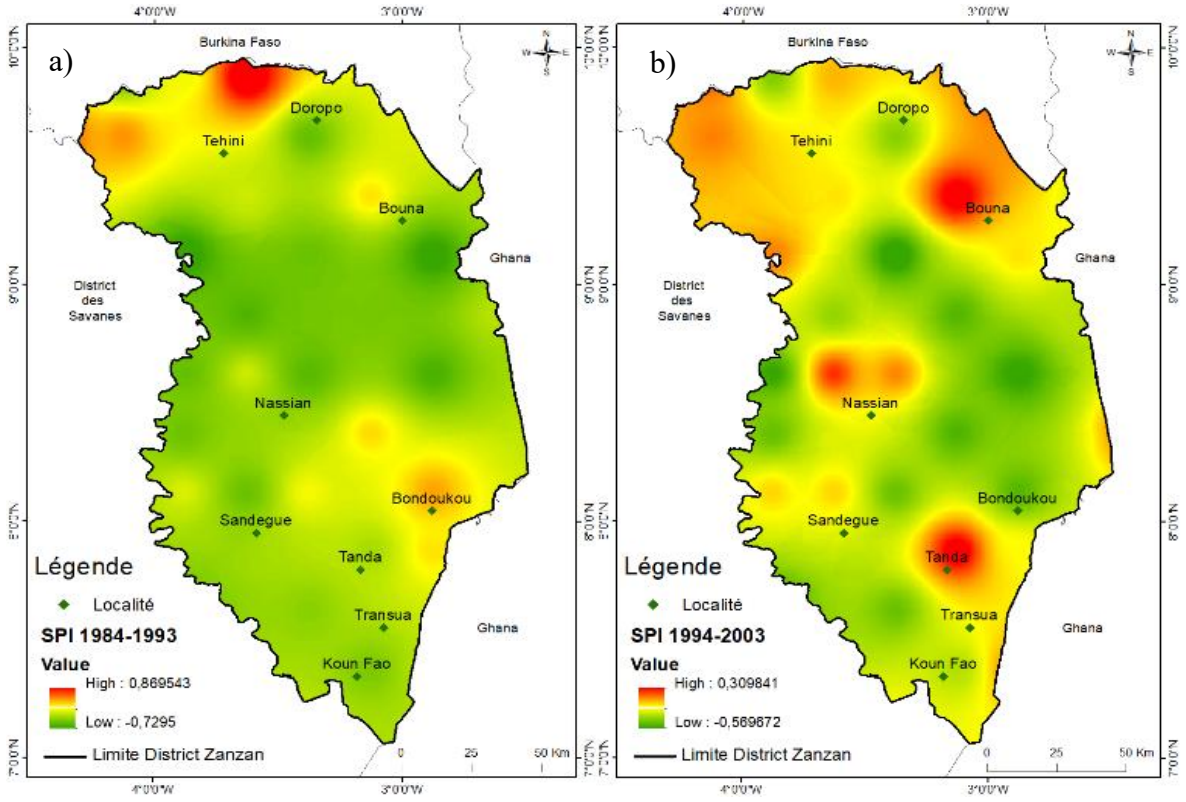
La sécheresse est un phénomène climatique complexe caractérisé par un manque prolongé de précipitations suffisantes, entraînant divers impacts négatifs sur les ressources en eau, l'agriculture, et les écosystèmes.

La région de Zanzan est susceptible de subir des variations climatiques majeures en raison du changement climatique, impactant directement ses ressources en eau et son agriculture. Cette section évalue à la fois les impacts historiques de la sécheresse, de 1984 à 2023, et les prévisions futures, basées sur les indices SPI (Standardized Precipitation Index) et EDI (Effective Drought Index), pour la période allant de 2024 à 2054.

5.3.1. Analyse des Indices SPI et EDI Historique

- **Analyse de l'Indice SPI pour 1984-2023**

Les cartes SPI (Standardized Precipitation Index) pour les différentes périodes révèlent l'évolution des conditions de précipitations dans le district de Zanzan entre 1984 et 2023 (Figure 30).



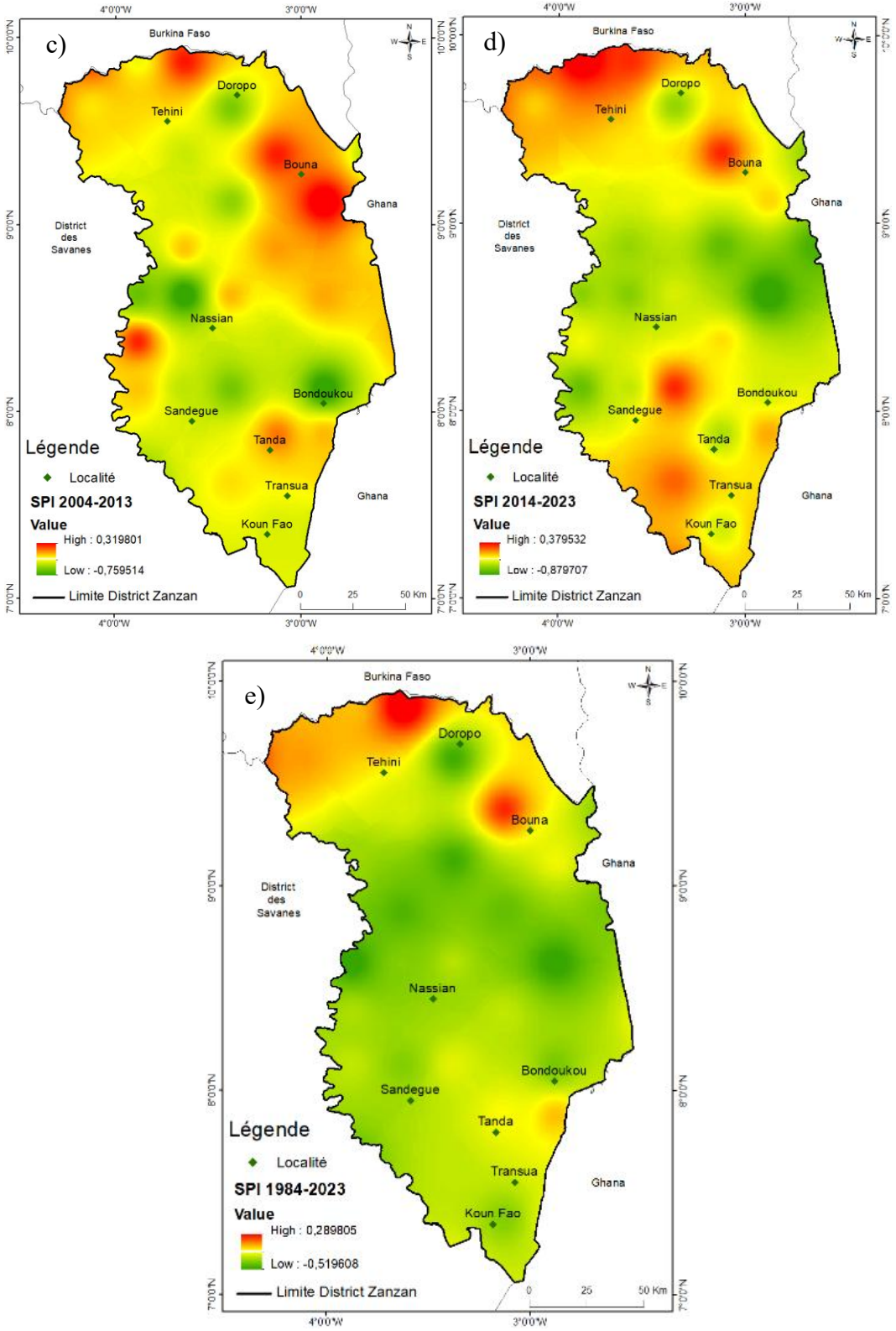


Figure 30. Carte des indices SPI Historique 1984-2023

L'indice SPI pour la période de 1984 à 1993 (Figure 30a) révèle une variabilité spatiale marquée. Les zones situées au nord, Centre, sud-ouest, notamment autour de Tehini, Doropo, Nassian, Sandegue ont enregistré des valeurs SPI globalement basses. En revanche, les zones, telles que Bondoukou et une partie du Nord-ouest ont montré des valeurs SPI plus élevées, suggérant des conditions plus humides et moins affectées par la sécheresse. L'analyse de l'indice SPI pour la période de 1984 à 1993 (Figure 31) montre une tendance légèrement décroissante avec une pente de -0,01, indiquant une diminution progressive des précipitations au fil du temps. Le coefficient de détermination (R^2 = 0,0396) est très faible, ce qui indique que la tendance linéaire n'explique qu'environ 3,96 % de la variabilité observée dans les précipitations, laissant supposer que d'autres facteurs climatiques ou événementiels influencent significativement la distribution des précipitations.

Pour la période 1994-2003, l'indice SPI montre une légère tendance à la baisse avec une pente de -0,0038, reflétant une réduction minimale des précipitations durant cette décennie. Cependant, la faible valeur du coefficient de détermination (R^2 = 0,0048) indique que cette tendance ne permet pas de bien expliquer les variations observées des précipitations. En ce qui concerne la répartition spatiale (Figure 30b), les zones du centre de la région, notamment autour de Bouna, Tanda et Nassian, ainsi que certaines zones au nord (Tehini), ont enregistré des valeurs SPI positive plus marquées, indiquant des conditions de plus humide. À l'inverse, les zones autour de Bondoukou et certaines parties au sud, comme Koun Fao, ont montré des conditions de sécheresse sévère, avec des valeurs SPI négative. Ces disparités régionales soulignent la variabilité des conditions climatiques au sein du district du Zanzan durant cette période.

Pour la période de 2004 à 2013, l'indice SPI montre une tendance décroissante (figure 31), avec des valeurs variant de -0,76 à 0,32. Les régions les plus touchées par la sécheresse ((Figure 30c) se situent autour de Bondoukou, Nassian et dans la zone nord, notamment vers Doropo. En revanche, certaines zones comme celles de Bouna et Tanda ont connu des conditions moins sévères, avec des valeurs légèrement positives, suggérant une résilience relative face aux périodes de sécheresse. La régression linéaire montre une tendance générale à la baisse avec une pente de -0,0168, indiquant une aggravation progressive des conditions de sécheresse durant cette décennie.

L'analyse de l'indice SPI pour la période de 2014 à 2023 montre une tendance à la baisse, avec un taux de diminution d'environ 0,0113 par an, comme l'indique la pente de la régression linéaire. Les valeurs du SPI oscillent entre -0,879707 et 0,379532. Les zones situées dans le centre (Figure 30d), notamment autour de Nassian et Bondoukou, présentent les valeurs SPI les plus faibles, allant jusqu'à -0,879707, ce qui traduit des conditions de sécheresse sévères. En revanche, dans des localités du Nord comme Tehini et Bouna, les valeurs SPI atteignent un maximum de 0,379532, suggérant des

conditions légèrement plus humides, mais ces zones restent tout de même vulnérables à des périodes de sécheresse. Globalement, la courbe montre une tendance négative modérée, comme l'illustre le faible coefficient de détermination ($R^2 = 0,0612$), ce qui signifie que cette tendance n'explique qu'une faible partie de la variabilité observée dans les données SPI au cours de cette période. Les précipitations restent imprévisibles, et d'autres facteurs climatiques doivent être pris en compte pour comprendre les fluctuations de sécheresse dans la région.

L'analyse de l'indice SPI pour la période de 1984 à 2023 révèle une tendance générale à la baisse, bien que celle-ci soit relativement faible avec une pente de -0,0037. Cela suggère une légère augmentation des conditions de sécheresse au fil du temps. En effet, la valeur R^2 de 0,0769 indique que la corrélation entre le temps et les variations du SPI est faible, ce qui implique que d'autres facteurs pourraient influencer ces variations climatiques. Spatialement (Figure 30e), la carte montre que les zones situées au Sud, notamment autour de Nassian, Bondoukou, Koun-Fao, ont enregistré des valeurs SPI négatives, indiquant des conditions de sécheresse plus sévères. À l'inverse, certaines zones dans le Nord, comme Tehini et Bouna, ont montré des valeurs légèrement positives, suggérant des conditions relativement plus humides sur la période. Cependant, malgré la tendance négative globale, la variabilité interannuelle est clairement visible, avec des années où les conditions se sont légèrement améliorées (SPI positif) et d'autres marquées par une sécheresse plus prononcée (SPI négatif). Cette fluctuation reflète les cycles climatiques naturels dans la région du Zanzan, et la légère dégradation des conditions pluviales au fil du temps souligne la nécessité d'une gestion proactive des ressources en eau et de stratégies d'adaptation au changement climatique.

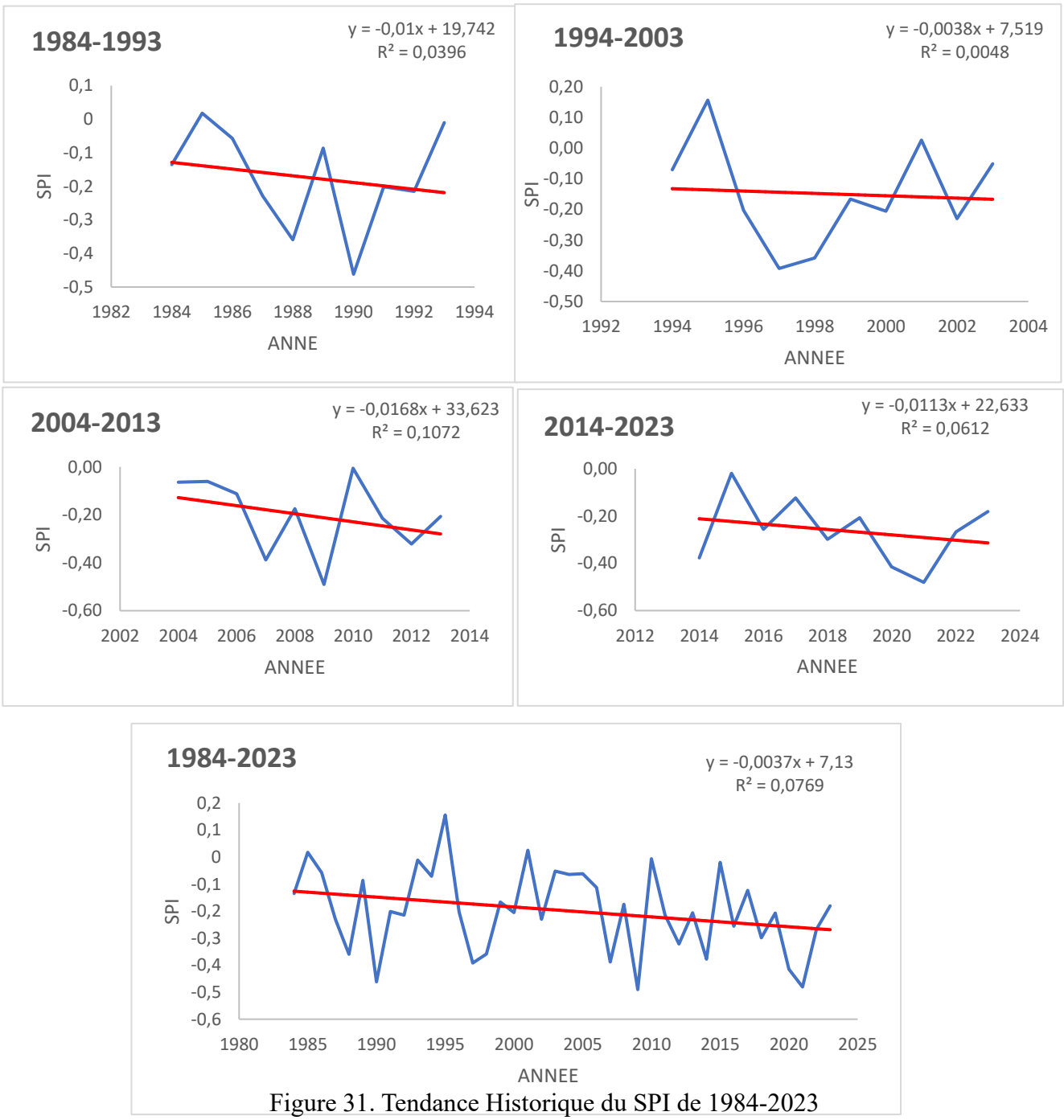
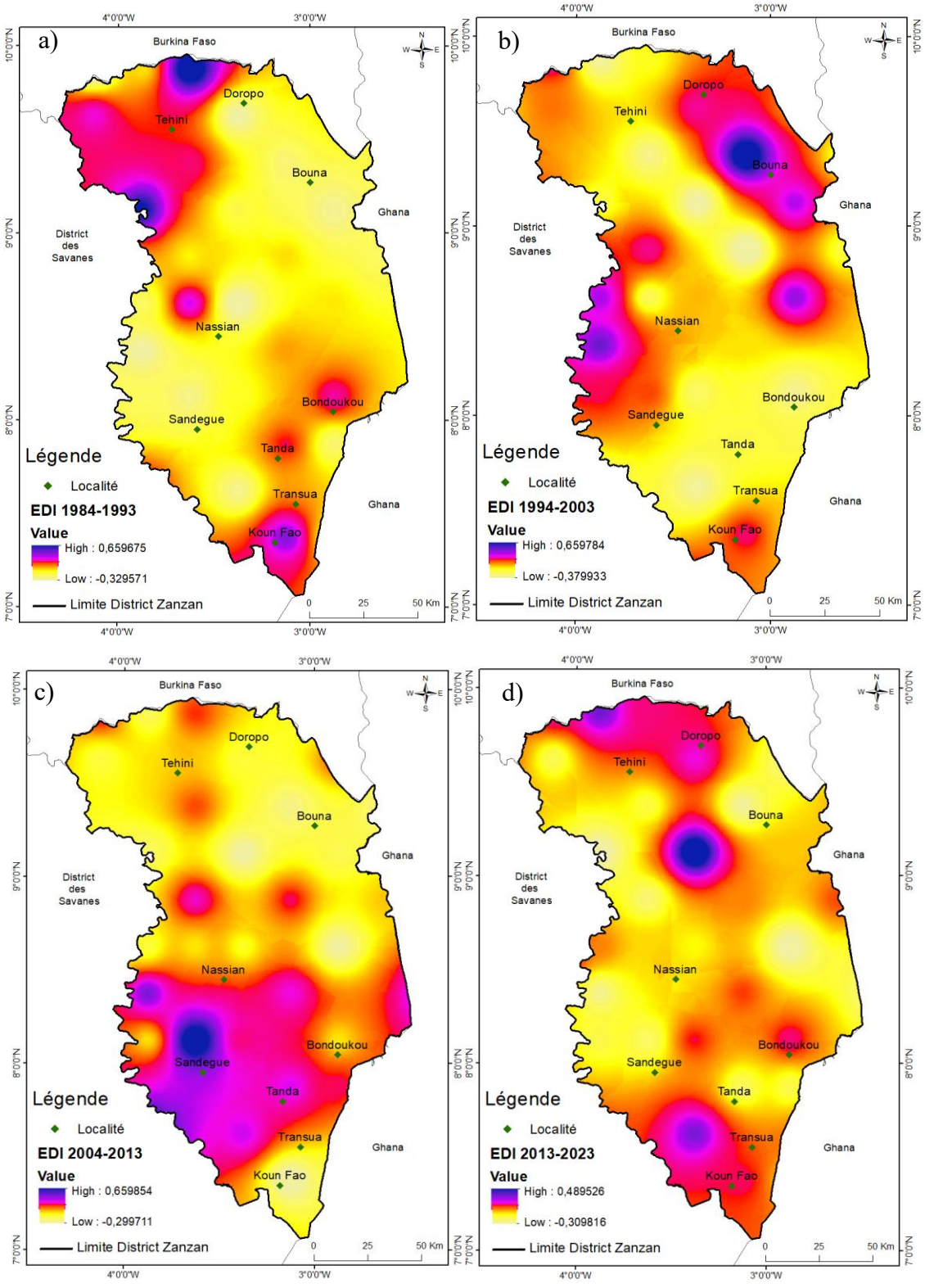


Figure 31. Tendance Historique du SPI de 1984-2023

- **Analyse de l'Indice EDI pour 1984-2023**

Les cartes de l'Indice EDI (Effective Drought Index) pour les différentes périodes de 1984 à 2023 montrent les variations spatiales et temporelles de la sécheresse dans la région de Zanzan (Figure 32).



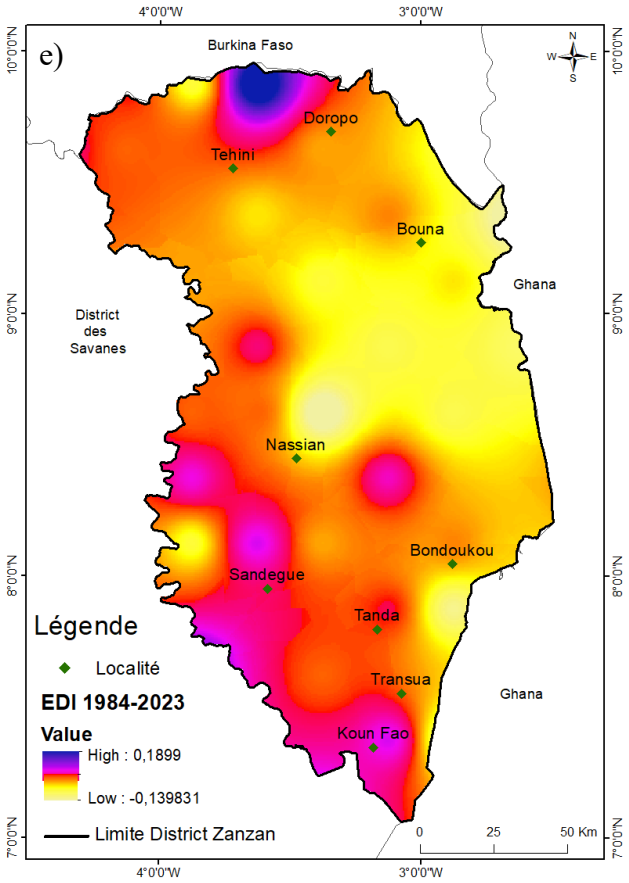


Figure 32. Carte des indice EDI Historique 1984-2023

L'Indice EDI (Effective Drought Index) pour la période 1984-1993 montre une grande variabilité spatiale dans le district du Zanzan (Figure 32a). Les valeurs les plus élevées (jusqu'à 0,659675) sont concentrées principalement dans le nord-ouest, autour de Tehini, indiquant des périodes plus humides. En revanche, le Nord-est, le centre et le sud-ouest du district, affichent des valeurs EDI négatives, jusqu'à -0,329571, signalant des épisodes de sécheresse plus prononcés. L'analyse temporelle du graphique (figure 33) montre une légère tendance à la baisse de l'EDI, avec une pente de -0,0016, bien que le faible coefficient de détermination (R^2 = 0,0029) indique que cette tendance n'explique qu'une petite part des variations observées.

L'Indice EDI (Effective Drought Index) pour la période de 1994 à 2003 montre une intensification notable des périodes de sécheresse dans plusieurs zones clés de la région de Zanzan (Figure 32b). Les zones autour de Bouna, Nassian, et Koun Fao affichent des valeurs EDI élevées, indiquant des sécheresses plus fréquentes et sévères par rapport à la décennie précédente. En contraste, certaines régions comme celles de Bondoukou et Tanda enregistrent des conditions légèrement plus humides, bien que la tendance générale montre un accroissement des sécheresses. En observant le graphique de la variation de l'EDI sur cette période, la pente négative de -0,0181 indique une tendance à la

hausse des épisodes de sécheresse, avec une R^2 de 0,1911 suggérant que près de 19 % de la variation observée est expliquée par cette tendance décroissante.

L'Indice EDI pour la période 2004-2013 révèle une légère diminution dans la fréquence et l'intensité des événements de sécheresse. Les valeurs EDI se situent entre -0,299711 et 0,659854, suggérant que certaines zones, notamment Sandegue et ses environs, ont été plus durement touchées par les sécheresses, tandis que d'autres régions, comme Bouna et Doropo, ont montré des valeurs positives, indiquant une meilleure résilience aux sécheresses (Figure 32c). Le graphique linéaire confirme cette tendance avec une pente négative de -0,0033, signalant une légère diminution des événements de sécheresse. Cependant, le faible coefficient de détermination ($R^2 = 0,0109$) indique une variabilité importante non expliquée par cette tendance linéaire, suggérant que d'autres facteurs climatiques pourraient influencer ces variations.

L'Indice EDI (Effective Drought Index) pour la période 2014-2023 montre une répartition inégale de la sécheresse dans le district de Zanzan (Figure 32d). Les valeurs les plus élevées (jusqu'à 0,489526) se trouvent principalement dans les régions Nord et sud, notamment autour de Tehini et Doropo, ainsi que dans les parties méridionales comme Koun Fao et Bondoukou. À l'inverse, des zones avec des valeurs plus faibles (jusqu'à -0,309816), indiquant des conditions plus sèches, sont visibles autour de Bouna, Nassian et certaines parties de Sandegue et Tanda. Le graphique correspondant montre une légère baisse de l'indice EDI, avec une pente de -0,0109 et un coefficient de détermination (R^2) de 0,2202. Cela indique une tendance à l'intensification de la sécheresse au cours de cette période, bien que la corrélation soit modérément faible. Les données indiquent également une variabilité interannuelle, avec des pics de sécheresse autour des années 2017 et 2021, suivis de conditions plus humides en 2023.

L'Indice EDI pour la période de 1984 à 2023 montre une variabilité spatiale notable des épisodes de sécheresse dans le District du Zanzan (Figure 32e). Les zones du nord, comme Doropo et Tehini, ainsi que les zones autour de Sandegue et Koun Fao, enregistrent des valeurs relativement élevées, indiquant une fréquence plus moins des périodes de sécheresse. La tendance globale de l'indice EDI montre une légère décroissance au fil des années, ce qui suggère que la fréquence et l'intensité des épisodes secs se sont maintenues, avec des pics d'intensité autour des années 1990 et 2005. Le graphique montre que l'évolution annuelle des valeurs EDI oscille autour d'une stabilité relative, bien qu'on puisse observer des épisodes de sécheresse significatifs au fil des décennies.

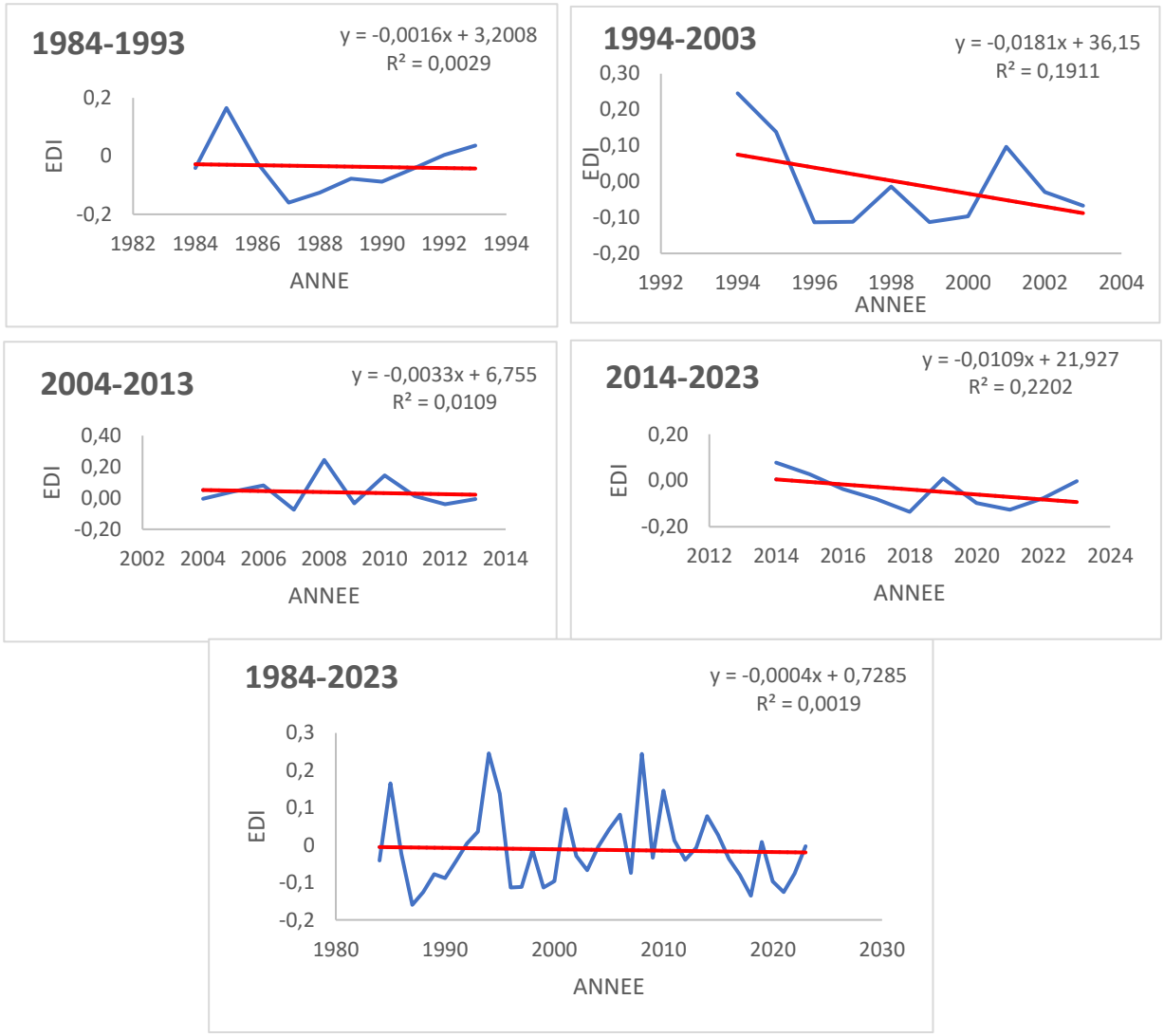


Figure 33. Tendance Historique du EDI de 1984-2023

5.3.2. Analyse des Indices SPI et EDI prévisionnels

Les cartes prévisionnelles pour les indices SPI (Figure 34) et EDI (Figure 35) montrent une répartition variée des conditions de sécheresse à travers la région. Le SPI, qui évalue les anomalies de précipitation, et l'EDI, qui prend en compte à la fois les précipitations et l'évapotranspiration, fournissent une vue complète de l'intensité et de la durabilité des périodes de sécheresse attendues.

- **Analyse de l'Indice SPI pour 2024-2053**

Les prévisions du SPI révèlent que certaines zones, notamment autour de Bondoukou, Nassian et Sandegue, devraient connaître des conditions de sécheresse sévères, marquées par des valeurs SPI nettement négative. Ces régions pourraient souffrir de déficits pluviométriques prolongés, compromettant la recharge des aquifères et la disponibilité de l'eau de surface.

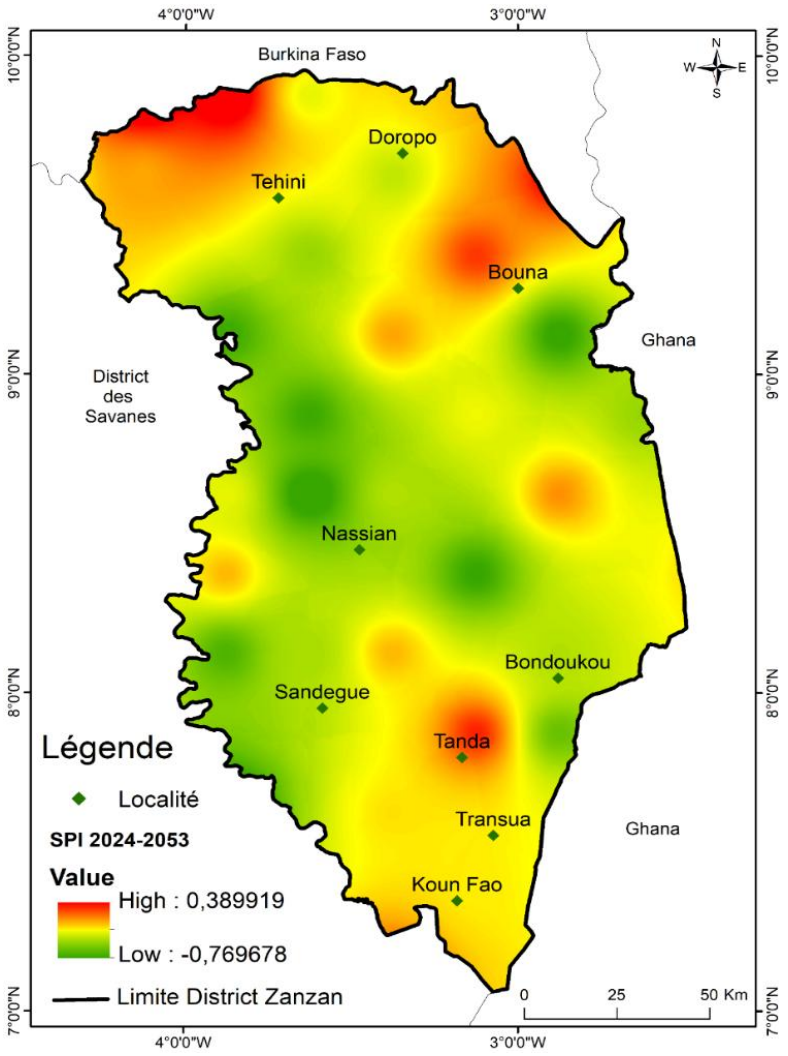


Figure 34. Carte des indices SPI prévisionnel 2024-2053

- **Analyse de l'Indice EDI pour 2024-2053**

L'EDI indique des niveaux de sécheresse variables, avec des zones comme Koun-Fao affichent des valeurs EDI plus basses, présageant des périodes de sécheresse plus intenses et plus fréquentes.

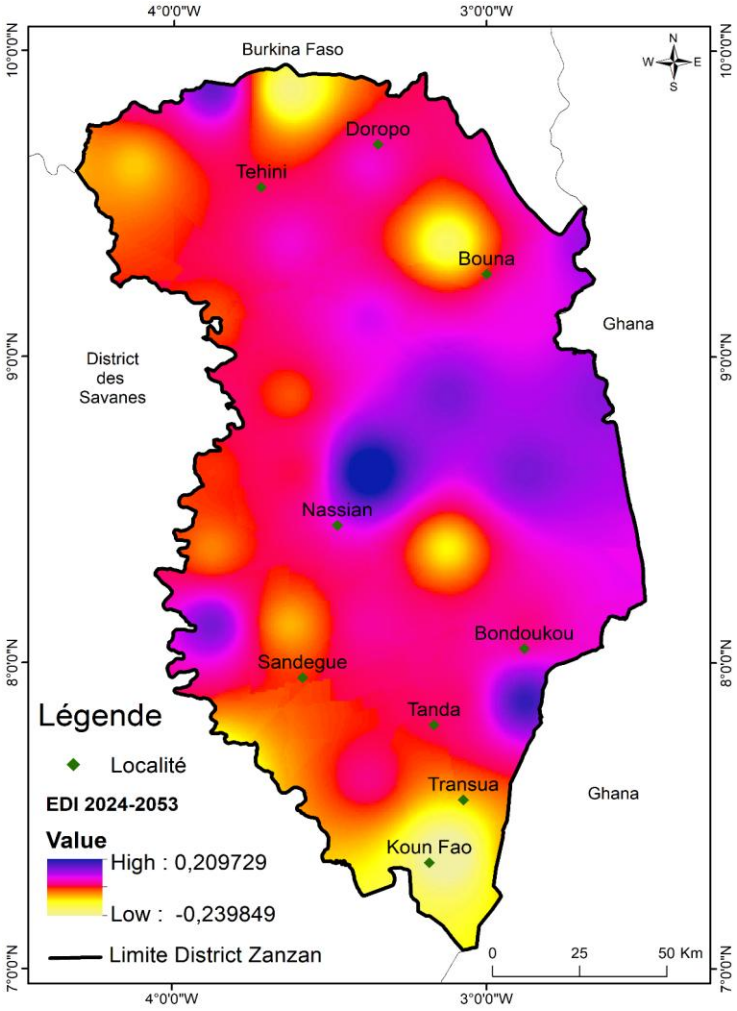


Figure 35. Carte des indices EDI prévisionnel 2024-2053

- **Variabilité et Tendances**

Le SPI, centré sur les anomalies de précipitation, montre une légère tendance à l'amélioration au cours des trois décennies à venir. Cependant, la pente de la tendance ($y = 0,0033x$) est très faible, et le coefficient de détermination ($R^2 = 0,0325$) indique que seulement une petite fraction de la variabilité des précipitations est capturée par cette tendance (Figure 35). Cela suggère que des facteurs externes ou non pris en compte dans le modèle pourraient influencer de manière significative les précipitations annuelles.

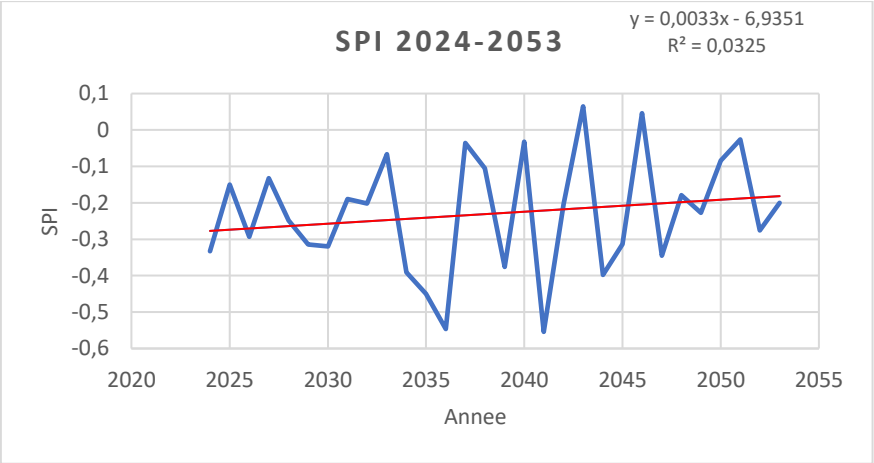


Figure 36. Prévision Tendance SPI 2024-2053

L'EDI montre également une faible tendance à l'amélioration, mais comme pour le SPI, le très faible R^2 (0,0009) souligne une prédiction peu fiable et une grande incertitude quant à l'évolution future des conditions de sécheresse (Figure 36). Les fluctuations observées dans le graphique de l'EDI reflètent la complexité des interactions entre les précipitations et l'évapotranspiration, indiquant que des périodes d'humidité excessive alternent avec des périodes de sécheresse intense.

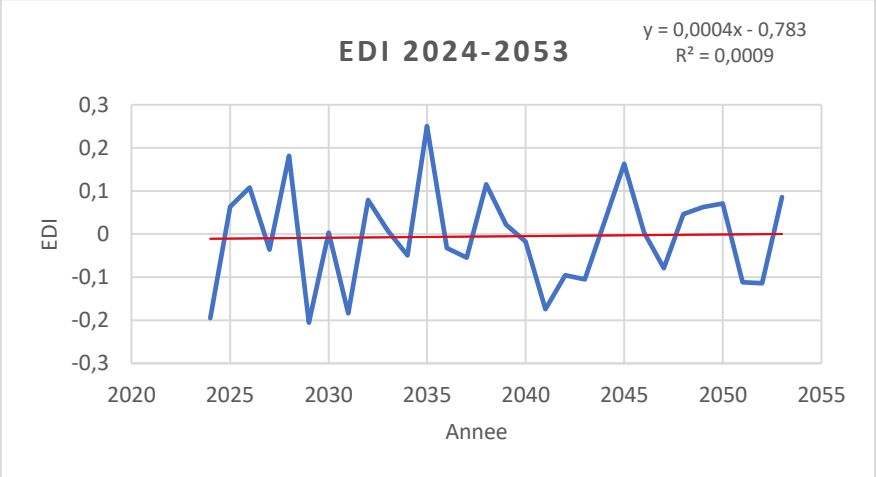


Figure 37. Prévision Tendance EDI 2024-2053

- Implications de la Variabilité

La variabilité notable dans les deux indices implique que les gestionnaires des ressources hydriques et les agriculteurs doivent être préparés à faire face à une large gamme de conditions hydriques. Cette variabilité peut entraîner des défis significatifs.

- Gestion des Ressources en Eau

La planification de la gestion de l'eau doit être dynamique et adaptable pour répondre efficacement aux fluctuations extrêmes des conditions hydriques. Des systèmes de stockage de l'eau et des stratégies de gestion de crise doivent être conçus pour faire face à la fois à des excès et à des déficits d'eau.

- Pratiques Agricoles

L'agriculture doit également s'adapter à cette variabilité. Les choix de cultures, les calendriers de plantation, et les pratiques d'irrigation doivent tous être flexibles pour s'adapter rapidement aux conditions changeantes. L'adoption de cultures tolérantes à la sécheresse ou capables de supporter des conditions humides peut être nécessaire pour maintenir la productivité.

Conclusion partielle

Les résultats du chapitre V mettent en lumière l'impact du changement climatique dans le Zanzan à travers la perception des populations, l'évolution de l'occupation des sols et les effets de la sécheresse sur l'agriculture et les ressources en eau.

L'enquête révèle une prise de conscience croissante du phénomène, bien que certaines communautés restent mal informées, soulignant la nécessité de renforcer l'éducation environnementale. L'analyse des images satellitaires (1984-2024) montre une diminution des zones boisées et une urbanisation accrue, contribuant à la hausse des températures de surface. Enfin, les prévisions des indices SPI et EDI (2024-2053) indiquent une variabilité climatique persistante, menaçant la gestion de l'eau et la productivité agricole, ce qui appelle à des stratégies d'adaptation durable.

CHAPITRE VI : DISCUSSIONS DES RESULTATS

Ce chapitre vise à mettre en perspective nos découvertes en les comparant avec celles d'autres études. Nous explorons ainsi divers angles d'analyse sur les impacts du changement climatique et des modifications d'occupation des sols dans la région du Zanzan, en présentant des arguments corroborant ou contredisant nos observations.

6.1. Comparaison des perceptions locales du changement climatique

Selon Kouassi *et al* (2018), une majorité d'habitants dans le Nord-Est de la Côte d'Ivoire perçoit le changement climatique principalement à travers l'augmentation des températures et la variabilité des précipitations, corroborant nos résultats qui montrent une sensibilisation élevée des populations de Zanzan à ces phénomènes. Anyamba et Tucker (2005) renforcent cette observation en notant que la perception locale du changement climatique est souvent dictée par les impacts directs sur l'agriculture et la disponibilité en ressources, alignant ainsi leurs conclusions avec nos constatations sur la sensibilisation accrue due aux impacts visibles du changement climatique.

Cependant, Mishra et Singh (2010) avancent que les perceptions locales peuvent parfois être influencées par des événements climatiques extrêmes isolés qui ne reflètent pas nécessairement des tendances à long terme, suggérant que certaines perceptions recueillies dans notre étude pourraient ne pas représenter fidèlement le changement climatique global. De plus, Moran *et al*. (1994) indiquent que les différences culturelles et socio-économiques peuvent fortement influencer la perception du changement climatique, ce qui pourrait expliquer pourquoi une petite portion de notre échantillon ne reconnaît pas le phénomène, potentiellement due à des facteurs socio-économiques locaux.

6.2. Impact du changement d'occupation des sols sur les températures de surface

Les travaux de Chander, Markham et Helder (2009) démontrent que les changements d'occupation des sols, en particulier l'urbanisation, ont un effet direct sur l'augmentation des températures de surface. Cette constatation est en accord avec nos observations d'une hausse des températures associée à l'expansion urbaine et agricole dans la région de Zanzan. Richards et Jia (2006) confirment également que la réduction de la couverture végétale due à la déforestation peut augmenter significativement les températures locales, ce qui est cohérent avec nos résultats.

À l'opposé, Rouse *et al*. (1973) soulignent que certaines hausses de température peuvent aussi résulter de cycles climatiques naturels et non uniquement de changements d'occupation des sols, ce qui pourrait signifier que d'autres facteurs non étudiés dans notre recherche influencent également les températures. Huete *et al*. (2002), tout en reconnaissant l'impact de la déforestation sur les températures, soulèvent la complexité des interactions entre divers facteurs environnementaux,

suggérant que nos conclusions pourraient nécessiter une analyse plus approfondie des causes multiples.

6.3. Analyse des impacts de la sécheresse

Vicente-Serrano *et al*. (2010) ont utilisé des indices similaires pour montrer que la sécheresse devient plus fréquente et intense en raison du changement climatique, corroborant nos résultats sur l'augmentation de la variabilité et de l'intensité des sécheresses dans le district du Zanzan. Kogan (1995) a identifié des tendances similaires dans différentes régions du monde, affirmant que les impacts de la sécheresse sur l'agriculture et les ressources en eau sont des indicateurs clés des effets du changement climatique, ce qui renforce les observations de notre étude.

Quiring et Ganesh (2010) ont trouvé que les indices de sécheresse peuvent parfois donner des résultats contradictoires selon les méthodes et les périodes d'analyse utilisées, ce qui pourrait remettre en question l'universalité des indices que nous avons appliqués. La Banque Mondiale (2016), bien que reconnaissant l'impact du changement climatique sur la sécheresse, met en avant la nécessité de prendre en compte les politiques de gestion de l'eau et d'adaptation agricole qui peuvent atténuer les impacts perçus, suggérant que nos résultats pourraient bénéficier de l'intégration de ces facteurs adaptatifs.

6.4. Corrélation entre l'occupation des sols et la sécheresse

L’analyse des dynamiques d’occupation des sols révèle une forte corrélation entre la déforestation et l’intensification des périodes de sécheresse. Selon Geist et Lambin (2002), la conversion des forêts en terres agricoles et en savanes entraîne une diminution de la rétention d’humidité des sols, amplifiant ainsi les effets des sécheresses. Nos résultats indiquent une tendance similaire où la réduction des forêts coïncide avec une augmentation de la fréquence des épisodes de sécheresse.

Toutefois, des études comme celles de Lambin et Meyfroidt (2011) précisent que la dynamique de sécheresse dépend également des conditions climatiques globales et des pratiques agricoles locales. Ces auteurs soulignent que l’agroforesterie et la gestion durable des sols peuvent limiter l’impact de la déforestation sur la sécheresse, ce qui suggère que des mesures de conservation des sols pourraient être intégrées aux stratégies d’adaptation pour atténuer les effets observés dans notre étude.

6.5. Implications pour la gestion environnementale et recommandations

Nos résultats mettent en évidence la nécessité d’adopter des stratégies de gestion durable des ressources naturelles pour limiter les impacts négatifs des changements climatiques et des modifications d’occupation des sols. Selon IPCC (2014), l’adoption de pratiques de reforestation et d’agroécologie permettrait d’atténuer les effets des changements climatiques sur les écosystèmes

locaux. En outre, l'amélioration des techniques de gestion de l'eau et l'optimisation des cultures adaptées aux conditions climatiques locales pourraient renforcer la résilience des communautés face aux sécheresses récurrentes.

D'autres études, notamment celles de FAO (2020), suggèrent que le renforcement des politiques environnementales et la sensibilisation des populations aux enjeux climatiques sont des leviers essentiels pour une gestion efficace des ressources. Dans ce contexte, nos résultats appellent à une intégration accrue des connaissances scientifiques et des savoirs locaux dans la prise de décision pour assurer une gestion durable du district du Zanzan.

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVE

Cette étude met en évidence l'impact du changement climatique dans le district du Zanzan, à travers la perception des populations, l'évolution de l'occupation des sols et l'analyse des indices SPI et EDI. La majorité des habitants (95,2 %) reconnaît les effets du changement climatique, principalement sous forme de sécheresse (77 %) et de variabilité des précipitations (74,9 %), compliquant la planification agricole.

L'analyse des images satellitaires (1984-2024) révèle une diminution de 9,50 % des forêts, une hausse des zones urbaines et des savanes/herbages, accompagnée d'une augmentation moyenne des températures de 2 °C. Les températures les plus élevées sont enregistrées au nord-ouest du district, notamment autour de Doropo et Téhini.

L'évolution des indices SPI et EDI (1984-2023) montre une légère tendance à l'assèchement, bien que modérée, avec des projections (2024-2053) suggérant une persistance des fluctuations climatiques. Certaines zones comme Bondoukou, Nassian et Sandégué risquent d'être particulièrement touchées par des sécheresses prolongées.

Perspectives

Pour affiner ces résultats, une collecte de données plus régulière et l'intégration de données satellitaires à haute résolution permettraient une meilleure analyse des tendances climatiques et de l'occupation des sols. L'utilisation de modèles climatiques régionaux et de technologies avancées (IA, SIG) améliorerait la précision des prévisions et faciliterait l'adoption de stratégies d'adaptation face aux changements climatiques.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- AghaKouchak, A., Farahmand, A., Melton, F. S., Teixeira, J., Anderson, M. C., Wardlow, B. D., & Hain, C. R. (2015). *Remote sensing of drought: Progress, challenges and opportunities*. Reviews of Geophysics, 53(2), 452-480.
- Anyamba, A., & Tucker, C. J. (2005). Analysis of Sahelian vegetation dynamics using NOAA-AVHRR NDVI data from 1981–2003. Journal of Arid Environments, 63(3), 596-614.
- Banque Mondiale (2016). Shock Waves: Managing the Impacts of Climate Change on Poverty. Washington, DC: World Bank.
- Chander, G., Markham, B. L., & Helder, D. L. (2009). Summary of current radiometric calibration coefficients for Landsat MSS, TM, ETM+, and EO-1 ALI sensors. Remote sensing of environment, 113(5), 893-903.
- Cooper, P. (2019). *Drought: Science, Policy, and Management*. Springer.
- Dai, A. (2011). *Drought under global warming: A review*. Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 2(1), 45-65.
- Döll, P., & et al. (2009). *Vulnerability to the impact of climate change on renewable groundwater resources: A global-scale assessment*. Environmental Research Letters, 4(3), 035006.
- Dracup, J. A., Lee, K. S., & Paulson, E. G. (1980). On the definition of droughts. *Water Resources Research, 16*(2), 297-302.
- Eldin, M. (1971). *Les sols de la Côte d'Ivoire : typologie et potentialités agricoles*. ORSTOM.
- FAO (2011). *Évaluation des ressources en terres et en eaux pour l'alimentation et l'agriculture*. Rapport de la FAO.
- FAO (2017). Analyse de la vulnérabilité et de la résilience face à l'insécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Rapport de la FAO.
- FAO (2020). *L'état des forêts du monde 2020*. Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture.
- Fensholt, R., Rasmussen, K., Kaspersen, P., Huber, S., Proud, S. R., Mbow, C., ... & Diouf, A. (2012). *Assessing land degradation/recovery in the Sahel from long-term earth observation based primary productivity and precipitation relationships*. Remote Sensing, 4(2), 404-431.
- Geist, H. J., & Lambin, E. F. (2002). Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation. *BioScience, 52*(2), 143-150.

- Hadi, S., & Tombul, M. (2018). Evaluation of drought indices in assessing drought characteristics using meteorological and hydrological data. *Hydrological Sciences Journal, 63*(9), 1261-1275.
- Huete, A., Didan, K., Miura, T., Rodriguez, E. P., Gao, X., & Ferreira, L. G. (2002). Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. Remote sensing of environment, 83(1-2), 195-213.
- IPCC (2014). *Climate Change 2014: Synthesis Report*. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
- Kogan, F. N. (1995). Application of vegetation index and brightness temperature for drought detection. Advances in Space Research, 15(11), 91-100.
- Koné, B., Savané, I., & Soro, G. (2019). Impact de la variabilité climatique sur les ressources en eau de surface dans le Zanzan (Côte d'Ivoire) : cas du bassin versant du Haut-Comoé. Journal of Water and Land Development, 42(1), 103-114.
- Kouamé, D. K., Kabo-bah, A. T., Kouadio, B. H., & Akpoti, K. (2022). Spatio-Temporal Trends of Precipitation and Temperature Extremes across the North-East Region of Côte d'Ivoire over the Period 1981–2020. *Climate*, 10(5), 74.
- Kouamé, K. F., Kouassi, A. M., & Lasm, T. (2015). Analyse de la vulnérabilité des cultures pluviales à la variabilité climatique dans la région du Zanzan (Nord-Est de la Côte d'Ivoire). European Scientific Journal, 11(30), 301-316.
- Kouassi, A. M., Kouadio, L. K., & Soro, G. (2018). Variabilité climatique et impacts sur les ressources en eau dans le Nord-Est de la Côte d'Ivoire : cas du bassin versant du Zanzan. Hydrological Sciences Journal, 63(14), 2146-2161.
- Lambin, E. F., & Meyfroidt, P. (2011). Global land use change, economic globalization, and the looming land scarcity. *Proceedings of the National Academy of Sciences, 108*(9), 3465-3472.
- Lake, P. S. (2011). *Drought and aquatic ecosystems: Effects and responses*. Wiley-Blackwell.
- McKee, T. B., Doesken, N. J., & Kleist, J. (1993). The relationship of drought frequency and duration to time scales. In Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology, 17, 179-183.
- Mishra, A. K., & Singh, V. P. (2010). A review of drought concepts. Journal of Hydrology, 391(1-2), 202-216.
- Moran, M. S., Clarke, T. R., Inoue, Y., & Vidal, A. (1994). Estimating crop water deficit using the relation between surface-air temperature and spectral vegetation index. Remote sensing of environment, 49(3), 246-263.

- PNUD (2022). *Rapport sur le développement humain 2022 : Temps incertains, vies bouleversées : Façonner notre avenir dans un monde en mutation*. Programme des Nations Unies pour le développement.
- Quiring, S. M., & Ganesh, S. (2010). Evaluating the utility of the Vegetation Condition Index (VCI) for monitoring meteorological drought in Texas. Agricultural and Forest Meteorology, 150(3), 330-339.
- Reuveny, R. (2007). *Climate change-induced migration and violent conflict*. Political Geography, 26(6), 656-673.
- Richards, J. A., & Jia, X. (2006). Remote sensing digital image analysis: An introduction. Springer Science & Business Media.
- Roose, E. (1980). *Érosion et conservation des sols en Afrique de l'Ouest*. ORSTOM.
- Rouse, J. W., Haas, R. H., Schell, J. A., & Deering, D. W. (1973). Monitoring vegetation systems in the Great Plains with ERTS. In Third ERTS symposium, 1, 309-317.
- Servat, E., Paturel, J. E., Kouamé, B., Travaglio, M., & Marieu, B. (1998). Identification, caractérisation et conséquences d'une variabilité hydrologique en Afrique de l'Ouest et Centrale. *IAHS Publications, 252*, 323-337.
- Sivakumar, M. V. K. (2005). Impacts of natural disasters in agriculture, rangeland and forestry: an overview**.** *Natural Hazards*, 34(3), 383-405.
- Traoré, S. B., Savané, I., & Fofana, A. (2020). Impacts socio-économiques de la sécheresse sur les moyens d'existence des ménages agricoles dans la région du Zanzan (Côte d'Ivoire). VertigO, 20(3).
- UN Water (2014). *A Post-2015 Global Goal for Water: Synthesis of key findings and recommendations from UN-Water*. United Nations.
- Van Loon, A. F., & Van Lanen, H. A. J. (2013). Making the distinction between water scarcity and drought using an observation-modeling framework**.** *Water Resources Research*, 49(3), 1483-1502.
- Vicente-Serrano, S. M., Beguería, S., & López-Moreno, J. I. (2010). A multiscalar drought index sensitive to global warming: The standardized precipitation evapotranspiration index. Journal of climate, 23(7), 1696-1718.
- Wilhite, D. A., & Glantz, M. H. (1985). Understanding the Drought Phenomenon: The Role of Definitions**.** *Water International*, 10(3), 111-120.
- Zhu, Z., & Woodcock, C. E. (2012). Object-based cloud and cloud shadow detection in Landsat imagery. Remote sensing of Environment, 118, 83-94.

ANNNEXES

ANNEXE 1 : QUESTIONNAIRE ENQUÊTE PAAZ

33. Avez-vous déjà entendu parler du changement climatique ?

33. Avez-vous déjà entendu parler du c_1	Nb. cit.	Fréq.
Non	21	4,8%
Oui	414	95,2%
TOTAL OBS.	435	100%

34. Pouvez-vous décrire la manifestions du CC ?

Sécheresse

34. Pouvez-vous décrire la manifestion_2	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	79	18,2%
val = 1	335	77,0%
TOTAL OBS.	435	100%

Vents violents

34. Pouvez-vous décrire la manifestion_3	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	183	42,1%
val = 1	231	53,1%
TOTAL OBS.	435	100%

Vents secs

34. Pouvez-vous décrire la manifestion_4	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	232	53,3%
val = 1	182	41,8%
TOTAL OBS.	435	100%

Tempêtes de poussières

34. Pouvez-vous décrire la manifestion_5	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%

val = 0	265	60,9%
val = 1	149	34,3%
TOTAL OBS.	435	100%

Forte chaleur

34. Pouvez-vous décrire la manifestion_6	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	131	30,1%
val = 1	283	65,1%
TOTAL OBS.	435	100%

Forte pluie

34. Pouvez-vous décrire la manifestion_7	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	327	75,2%
val = 1	87	20,0%
TOTAL OBS.	435	100%

Inondation

34. Pouvez-vous décrire la manifestion_8	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	368	84,6%
val = 1	46	10,6%
TOTAL OBS.	435	100%

Manque de pluies

34. Pouvez-vous décrire la manifestion_9	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	81	18,6%
val = 1	333	76,6%
TOTAL OBS.	435	100%

Feux de brousse

34. Pouvez-vous décrire la manifestio_10	Nb. cit.	Fréq.

Non réponse	21	4,8%
val = 0	349	80,2%
val = 1	65	14,9%
TOTAL OBS.	435	100%

35. Quelles sont les conséquences selon vous ?

Assèchement des eaux

35. Quelles sont les conséquences selo_2	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	146	33,6%
val = 1	268	61,6%
TOTAL OBS.	435	100%

Déforestation

35. Quelles sont les conséquences selo_3	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	147	33,8%
val = 1	267	61,4%
TOTAL OBS.	435	100%

Destruction des cultures

35. Quelles sont les conséquences selo_4	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	163	37,5%
val = 1	251	57,7%
TOTAL OBS.	435	100%

Jaunissement de la nature

35. Quelles sont les conséquences selo_5	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	238	54,7%
val = 1	176	40,5%
TOTAL OBS.	435	100%

Reforestation

35. Quelles sont les conséquences selo_6	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	333	76,6%
val = 1	81	18,6%
TOTAL OBS.	435	100%

Baisse des productions

35. Quelles sont les conséquences selo_7	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	143	32,9%
val = 1	271	62,3%
TOTAL OBS.	435	100%

Migration des populations

35. Quelles sont les conséquences selo_8	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	360	82,8%
val = 1	54	12,4%
TOTAL OBS.	435	100%

Autre

35. Quelles sont les conséquences selo_9	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	378	86,9%
val = 1	36	8,3%
TOTAL OBS.	435	100%

36. Précisez Autre

Maladie"	3	6,5%
Pauvreté	3	6,5%
"Famine	2	4,3%
Famine	2	4,3%
La pauvrete	2	4,3%
Maladies	2	4,3%
"Dégradation du corps	1	2,2%
"Dereglement du programme des activites	1	2,2%

"Difficultés pour les plantes de se développer	1	2,2%
"Inondations	1	2,2%
"Le cacao ne réussit plus dans la zone.	1	2,2%
"Maladie	1	2,2%
"Pauvrete	1	2,2%
"Problème de nourriture	1	2,2%
Absence de culture vivrière abondante du fait du long temps de sécheresse surtout	1	2,2%
Absence de produits vivriers (taro, banane) sur le marché actuellement	1	2,2%
Accentuation des maladies"	1	2,2%
Aucun	1	2,2%
Beaucoup de Maladies	1	2,2%
Décalage des saisons de semis	1	2,2%
Dégât domestique	1	2,2%
Dégradation du sol	1	2,2%
Développement de la pauvreté	1	2,2%
Exacerbation des maladies	1	2,2%
Faim"	1	2,2%
Feux de brousse	1	2,2%
Feux de brousse"	1	2,2%
Forte chaleur	1	2,2%
Hausse du cout de la vie	1	2,2%
La famine"	1	2,2%
L’orpaillage clandestin	1	2,2%
Maladies"	1	2,2%
On ne s'hasarde pas non plus à faire l'heveaculture par peur"	1	2,2%
Pauvrete"	1	2,2%
Probleme de sante	1	2,2%
Recrudescence de maladies	1	2,2%
Retard des activités agricoles	1	2,2%
Trop de maladies	1	2,2%
TOTAL	46	100,0%

37. Quelles sont les causes selon vous ?

Déforestation

37. Quelles sont les causes selon vous_1	Nb. cit.	Fréq.

Non réponse	21	4,8%
val = 0	38	8,7%
val = 1	376	86,4%
TOTAL OBS.	435	100%

Non-respect des us coutumes

37. Quelles sont les causes selon vous_2	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	271	62,3%
val = 1	143	32,9%
TOTAL OBS.	435	100%

Agriculture extensive

37. Quelles sont les causes selon vous_3	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	299	68,7%
val = 1	115	26,4%
TOTAL OBS.	435	100%

Feux de brousse

37. Quelles sont les causes selon vous_4	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	277	63,7%
val = 1	137	31,5%
TOTAL OBS.	435	100%

Autre

37. Quelles sont les causes selon vous_5	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	21	4,8%
val = 0	372	85,5%
val = 1	42	9,7%
TOTAL OBS.	435	100%

38. Précisez Autre

Orpaillage	6	14,0%
Aucune idée	4	9,3%

Ne sait pas	3	7,0%
La volonté de Dieu	2	4,7%
Pollution industrielle	2	4,7%
"Gaz d'échappement	1	2,3%
Abandon des adorations	1	2,3%
Absence de pluie inhérente à la volonté de Dieu	1	2,3%
Acculturation	1	2,3%
Aucun	1	2,3%
Aucune idée véritable	1	2,3%
C'est le changement de la volonté de Dieu	1	2,3%
Déchets des usines"	1	2,3%
Exacerbation du soleil	1	2,3%
Exploitation de l'or	1	2,3%
Fumé et gaz d'échappement	1	2,3%
Gaz à effet de serre	1	2,3%
Gaz d'échappement	1	2,3%
Industrielles	1	2,3%
La fumee des usines	1	2,3%
La perte de la tradition africaine	1	2,3%
La pollution	1	2,3%
La pollution inhérente aux activités des différentes sociétés	1	2,3%
Le developpement de la technologie	1	2,3%
Le non-respect des interdits réduit le temps de pluie. Cela exige des sacrifices de bœuf et cabris par moment	1	2,3%
Les grandes inventions technologiques	1	2,3%
Production de gaz à effet de serre	1	2,3%
Réchauffement de la glace dans la mer	1	2,3%
Relève de la volonté de Dieu	1	2,3%
Utilisation des produits phytosanitaires les eau usées	1	2,3%
Volonté de Dieu	1	2,3%
TOTAL	43	100,0%

39. Selon votre expérience, les saisons humides sont-elles de plus en plus :

39. Selon votre expérience, les saison_1	Nb. cit.	Fréq.
Pluvieuses	18	4,1%
Stables	28	6,4%

Sèches	389	89,4%
TOTAL OBS.	435	100%

40. Les pluies sont-elles de plus en plus variables ?

40. Les pluies sont-elles de plus en p_1	Nb. cit.	Fréq.
Non	109	25,1%
Oui	326	74,9%
TOTAL OBS.	435	100%

41. Quel est le nombre de pause pluviométrique par saison avant (il y a 10 ans) ?

41. Quel est le nombre de pause pluvio_1	Nb. cit.	Fréq.
Moins de 1,50	20	4,6%
De 1,50 à 3,00	138	31,7%
De 3,00 à 4,50	203	46,7%
De 4,50 à 6,00	14	3,2%
De 6,00 à 7,50	55	12,6%
De 7,50 à 9,00	2	0,5%
9,00 et plus	3	0,7%
TOTAL OBS.	435	100%

42. Quelle est la durée de ces pauses ?

42. Quelle est la durée de ces pauses ?	Nb. cit.	Fréq.
20 à 30 jours	7	1,6%
De 05 à 10 jours	289	66,4%
De 10 à 20 jours	133	30,6%
Plus de 30 jours	6	1,4%
TOTAL OBS.	435	100%

43. Quel est le nombre de pause pluviométrique par saison actuellement ?

43. Quel est le nombre de pause pluvio_1	Nb. cit.	Fréq.
1	1	0,2%
2	13	3,0%

3	59	13,6%
4	84	19,3%
5	91	20,9%
6	73	16,8%
7	46	10,6%
8	23	5,3%
9	12	2,8%
10	33	7,6%
TOTAL OBS.	435	100%

43. Quel est le nombre de pause pluviométrique par saison actuellement ?

43. Quel est le nombre de pause pluvio_1	Nb. cit.	Fréq.
1	1	0,2%
2	13	3,0%
3	59	13,6%
4	84	19,3%
5	91	20,9%
6	73	16,8%
7	46	10,6%
8	23	5,3%
9	12	2,8%
10	33	7,6%
TOTAL OBS.	435	100%

44. Quelle est la durée de ces pauses ?

44. Quelle est la durée de ces pauses ?	Nb. cit.	Fréq.
20 à 30 jours	181	41,6%
De 05 à 10 jours	22	5,1%
De 10 à 20 jours	159	36,6%
Plus de 30 jours	73	16,8%
TOTAL OBS.	435	100%

45. Fait-il de plus en plus chaud ?

45. Fait-il de plus en plus chaud ?	Nb. cit.	Fréq.
Non	54	12,4%

Oui	381	87,6%
TOTAL OBS.	435	100%

46. Quel mois correspond au début de saison des pluies ? (Avant, il y a 10 ans)

46. Quel mois correspond au début de s_1	Nb. cit.	Fréq.
Aout	7	1,6%
Avril	49	11,3%
Décembre	3	0,7%
Février	111	25,5%
Janvier	40	9,2%
Juillet	12	2,8%
Juin	20	4,6%
Mai	18	4,1%
Mars	173	39,8%
Septembre	2	0,5%
TOTAL OBS.	435	100%

47. Aujourd'hui, quel mois correspond au début de saison des pluies ?

47. Aujourd'hui, quel mois correspond _1	Nb. cit.	Fréq.
Aout	15	3,4%
Avril	110	25,3%
Décembre	1	0,2%
Février	8	1,8%
Janvier	2	0,5%
Juillet	59	13,6%
Juin	96	22,1%
Mai	75	17,2%
Mars	61	14,0%
Novembre	1	0,2%
Octobre	4	0,9%
Septembre	3	0,7%
TOTAL OBS.	435	100%

48. Quel mois correspond à la fin de la saison des pluies ? (Avant, il y a 10 ans)

48. Quel mois correspond à la fin de l_1	Nb. cit.	Fréq.

Aout	12	2,8%
Avril	13	3,0%
Décembre	85	19,5%
Février	8	1,8%
Janvier	23	5,3%
Juillet	11	2,5%
Juin	14	3,2%
Mai	5	1,1%
Mars	31	7,1%
Novembre	128	29,4%
Octobre	79	18,2%
Septembre	26	6,0%
TOTAL OBS.	435	100%

49. Aujourd'hui, quel mois correspond à la fin de la saison des pluies ?

49. Aujourd'hui, quel mois correspond _1	Nb. cit.	Fréq.
Aout	48	11,0%
Avril	5	1,1%
Décembre	30	6,9%
Février	3	0,7%
Janvier	2	0,5%
Juillet	30	6,9%
Juin	36	8,3%
Mai	5	1,1%
Mars	4	0,9%
Novembre	69	15,9%
Octobre	114	26,2%
Septembre	89	20,5%
TOTAL OBS.	435	100%

50. Quel est le mois le plus pluvieux ? (Avant, il y a 10 ans)

50. Quel est le mois le plus pluvieux _1	Nb. cit.	Fréq.
Aout	128	29,4%
Avril	30	6,9%
Décembre	1	0,2%

Février	2	0,5%
Janvier	9	2,1%
Juillet	75	17,2%
Juin	76	17,5%
Mai	37	8,5%
Mars	29	6,7%
Novembre	5	1,1%
Octobre	16	3,7%
Septembre	27	6,2%
TOTAL OBS.	435	100%

51. Aujourd'hui, quel est le mois le plus pluvieux ?

51. Aujourd'hui, quel est le mois le p_1	Nb. cit.	Fréq.
Aout	145	33,3%
Avril	4	0,9%
Février	1	0,2%
Janvier	1	0,2%
Juillet	120	27,6%
Juin	73	16,8%
Mai	19	4,4%
Novembre	3	0,7%
Octobre	17	3,9%
Septembre	52	12,0%
TOTAL OBS.	435	100%

52. Le début des saisons de pluies est-il de plus en plus précoce ou tardif ?

52. Le début des saisons de pluies est_1	Nb. cit.	Fréq.
Début précoce	12	2,8%
Début stable	8	1,8%
Début tardif	415	95,4%
TOTAL OBS.	435	100%

53. Les saisons des pluies sont de plus en plus longues ou courtes ?

53. Les saisons des pluies sont de plu_1	Nb. cit.	Fréq.
Courtes	409	94,0%
Longues	26	6,0%

TOTAL OBS.	435	100%

54. Les pluies sont de plus en plus intenses ou faibles ?

54. Les pluies sont de plus en plus in_1	Nb. cit.	Fréq.
Faibles	319	73,3%
Intenses	116	26,7%
TOTAL OBS.	435	100%

55. Si intense, la durée est-elle longue ou courte ?

55. Si intense, la durée est-elle long_1	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	319	73,3%
Courte durée	93	21,4%
Longue durée	23	5,3%
TOTAL OBS.	435	100%

56. Pluies intenses, à quel moment ?

56. Pluies intenses, à quel moment ?	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	319	73,3%
Jounée	11	2,5%
Nuit	98	22,5%
Petit matin	7	1,6%
TOTAL OBS.	435	100%

57. Si faible, la durée est-elle longue ou courte ?

57. Si faible, la durée est-elle longu_1	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	116	26,7%
Courte durée	261	60,0%
Longue durée	58	13,3%
TOTAL OBS.	435	100%

58. Pluies faibles, à quel moment ?

58. Pluies faibles, à quel moment ?	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	116	26,7%

Journée	97	22,3%
Nuit	207	47,6%
Petit matin	15	3,4%
TOTAL OBS.	435	100%

59. Les pluies provoquent-elles des dégâts dans votre localité ?

59. Les pluies provoquent-elles des dé_1	Nb. cit.	Fréq.
Non	114	26,2%
Oui	321	73,8%
TOTAL OBS.	435	100%

60. Si oui, à quel moment on observe ces pluies causant des dégâts ?

60. Si oui, à quel moment on observe c_1	Nb. cit.	Fréq.
Non réponse	114	26,2%
Journée	49	11,3%
Nuit	246	56,6%
Petit matin	26	6,0%
TOTAL OBS.	435	100%